

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI
XÂY DỰNG WEBSITE TÌM KIẾM GIA SƯ TÍCH HỢP
THÔNG BÁO BOT TELEGRAM

Giảng viên hướng dẫn	: ThS. Nguyễn Việt Hưng
Sinh viên thực hiện	: Phạm Huy Tùng
Mã sinh viên	: 5240051
Lớp	: Công nghệ thông tin 28.1
Khóa	: K28.1

Hà Nội – 2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến thầy Nguyễn Việt Hưng đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn và đồng hành cùng em trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp này. Thầy không chỉ truyền đạt những kiến thức chuyên môn quý báu mà còn luôn động viên, khích lệ tinh thần để em có thể vượt qua những khó khăn trong quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Những góp ý, nhận xét và định hướng của Thầy đã giúp em hoàn thiện đồ án một cách tốt nhất có thể.

Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thầy cô giáo trong Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Giao thông Vận tải đã tận tâm giảng dạy và truyền đạt cho em những kiến thức nền tảng vững chắc trong suốt năm học tập tại trường. Những môn học từ cơ sở lập trình, cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế hệ thống thông tin cho đến các môn chuyên ngành như thiết kế website, phát triển ứng dụng web đã trang bị cho em đầy đủ kiến thức và kỹ năng để có thể thực hiện được đồ án tốt nghiệp này.

Em cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải đã xây dựng một môi trường học tập chuyên nghiệp, hiện đại với đầy đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho việc nghiên cứu và thực hành. Thư viện trường với nguồn tài liệu phong phú, các phòng máy tính được trang bị đầy đủ phần mềm cần thiết đã hỗ trợ rất lớn cho quá trình học tập và thực hiện đồ án của em. Bên cạnh đó, hệ thống quản lý học tập trực tuyến của trường cũng giúp em dễ dàng tiếp cận các tài liệu tham khảo và nộp bài đúng hạn.

Mặc dù đã cố gắng hết sức trong quá trình thực hiện, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên đồ án không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được sự góp ý, nhận xét chân thành từ các thầy cô và hội đồng bảo vệ để đồ án được hoàn thiện hơn, đồng thời giúp em cũng rút ra những bài học quý giá cho công việc sau này. Mọi ý kiến đóng góp từ quý thầy cô sẽ là hành trang quý báu để em tiếp tục phấn đấu và phát triển trong sự nghiệp tương lai.

LỜI MỞ ĐẦU

Giáo dục và việc bồi dưỡng kiến thức luôn là nhu cầu thiết yếu từ trước đến nay. Trước đây, khi phụ huynh hoặc học sinh muốn tìm kiếm gia sư, họ thường phải thông qua các kênh truyền thống như người quen giới thiệu hoặc tìm đến các trung tâm môi giới gia sư. Trong quá trình này, các trung tâm đóng vai trò là cầu nối, được coi là nền tảng cốt lõi của dịch vụ gia sư truyền thống.

Các trung tâm gia sư vật lý là nơi tập trung thông tin. Ban đầu, các trung tâm này thường yêu cầu mặt bằng, đội ngũ nhân viên tư vấn, và hệ thống lưu trữ hồ sơ giấy tờ phức tạp. Các trung tâm này được sử dụng để lưu trữ thông tin gia sư, tiếp nhận yêu cầu từ phụ huynh và cung cấp dịch vụ ghép nối.

Tuy nhiên, việc sử dụng các trung tâm môi giới vật lý tiêu tốn nhiều thời gian, tài nguyên và chi phí. Đây là lý do tại sao việc tạo ra một hệ thống kết nối trực tuyến đã trở nên quan trọng. Hệ thống trực tuyến cho phép tạo ra một không gian ảo, nơi hàng ngàn gia sư và học sinh có thể tương tác độc lập, mỗi cá nhân hoạt động như một thực thể riêng biệt mà không cần thông qua trung gian.

Website tìm kiếm gia sư GS7 là một giải pháp công nghệ nhằm số hóa quy trình này. Nền tảng của GS7 cho phép một hệ thống duy nhất phục vụ hàng ngàn yêu cầu tìm kiếm, mỗi người dùng có thể lựa chọn các môn học, mức giá và thời gian khác nhau mà không ảnh hưởng đến nhau. Điều này giúp tăng hiệu suất kết nối, giảm thiểu chi phí môi giới và tiết kiệm thời gian di chuyển.

Dự án Xây dựng website tìm kiếm gia sư GS7 ra đời với mục đích chính là tối ưu hóa việc kết nối nhu cầu học tập và giảm thiểu chi phí trung gian.

Tận dụng tối đa nguồn nhân lực: Trước khi các nền tảng trực tuyến xuất hiện, mỗi yêu cầu tìm gia sư đều cần nhân viên trung tâm trực tiếp xử lý và tìm kiếm thủ công. Điều này dẫn đến việc lãng phí thời gian và bỏ sót nhân tài, vì phụ huynh chỉ tiếp cận được một phần nhỏ danh sách gia sư của trung tâm. Bằng cách đưa lên website, nhiều học sinh có thể tiếp cận cùng một cơ sở dữ liệu gia sư khổng lồ, tận dụng tối đa chất lượng giảng dạy từ khắp mọi nơi.

Tiết kiệm chi phí: Việc giảm thiểu sự phụ thuộc vào các trung tâm môi giới vật lý giúp giảm thiểu chi phí hoa hồng (phí nhận lớp) cho gia sư và phí dịch vụ cho phụ huynh. Ngoài ra, tiết kiệm về thời gian đi lại, chi phí liên lạc và công sức tìm kiếm cũng là những lợi ích đáng kể của việc sử dụng nền tảng website GS7.

Tăng tính linh hoạt và dễ quản lý: Nền tảng trực tuyến cho phép dễ dàng lọc, tìm kiếm và thay đổi gia sư giữa các môn học, không cần phải đến tận nơi và làm thủ tục rắc rối như trước đây. Điều này giúp tăng tính linh hoạt trong việc quản lý và triển khai kế hoạch học tập. Hơn nữa, việc quản lý hồ sơ trở nên đơn giản hơn với các công cụ quản trị tài khoản, giúp tự động hóa các tác vụ ghép nối và cung cấp thông tin chi tiết về trình độ, kinh nghiệm của gia sư.

Tăng tính tin cậy và bảo mật: Nền tảng GS7 cung cấp các tính năng đánh giá (review), xác thực danh tính và bằng cấp mạnh mẽ, giúp tăng cường độ tin cậy của hệ thống. Đồng thời, việc minh bạch hóa thông tin giúp ngăn chặn sự lan truyền của các vấn đề lừa đảo, chiếm đoạt phí từ các trung tâm kém uy tín sang người dùng.

Công nghệ web đang thúc đẩy sự thay đổi trong ngành dịch vụ giáo dục bằng cách cung cấp các công cụ kết nối và quản lý đơn giản, hiệu quả. Bằng cách tối ưu hóa việc tìm kiếm và giảm thiểu chi phí ban đầu, website GS7 mang lại cho sinh viên, giáo viên và phụ huynh nhiều cơ hội và lợi ích lớn.

Website GS7 được xây dựng trên cơ sở giải pháp tập trung hóa cơ sở dữ liệu thành một cổng thông tin duy nhất. Giải pháp này thường được biết đến với kiến trúc Web Application hiện đại. Hệ thống cho phép tạo ra các tài khoản độc lập và điều phối truy cập của họ đến nguồn dữ liệu gia sư, tự động gợi ý và ghép nối theo nhu cầu sử dụng.

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Từ đầy đủ
1	MVC	Model - View - Controller (Mô hình - Giao diện - Điều khiển)
2	CSDL	Cơ sở dữ liệu
3	CRUD	Create - Read - Update - Delete (Tạo - Đọc - Cập nhật - Xóa)
4	API	Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)
5	CSS	Cascading Style Sheets (Ngôn ngữ định kiểu xếp chồng)
6	HTML	HyperText Markup Language (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)
7	PHP	PHP: Hypertext Preprocessor (Bộ tiền xử lý siêu văn bản)
8	SQL	Structured Query Language (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)
9	HTTP	HyperText Transfer Protocol (Giao thức truyền tải siêu văn bản)
10	CTV	Cộng tác viên
11	GVHD	Giảng viên hướng dẫn
12	UI	User Interface (Giao diện người dùng)
13	UX	User Experience (Trải nghiệm người dùng)
14	VNPay	Việt Nam Payment (Công thanh toán Việt Nam)
15	ORM	Object-Relational Mapping (Ánh xạ đối tượng - quan hệ)
16	AJAX	Asynchronous JavaScript and XML (JavaScript và XML không đồng bộ)
17	CSRF	Cross-Site Request Forgery (Giả mạo yêu cầu liên trang)
18	IDE	Integrated Development Environment (Môi trường phát triển tích hợp)
19	FK	Foreign Key (Khóa ngoại)
20	PK	Primary Key (Khóa chính)

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	1
1.1. Đặt vấn đề	1
1.2. Mục tiêu đề tài	1
1.2.1. Mục tiêu chung	1
1.2.2. Mục tiêu cụ thể	1
1.3. Phạm vi đề tài	1
1.4. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu	2
1.4.1. Đối tượng nghiên cứu	2
1.4.2. Phương pháp nghiên cứu	2
1.5. Ý nghĩa đề tài	2
1.6. Bố cục báo cáo	3
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG	4
2.1. Mô hình MVC (Model - View - Controller)	4
2.2. Ngôn ngữ lập trình PHP	4
2.3. Laravel Framework	4
2.4. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL	4
2.5. Tailwind CSS	5
2.6. JavaScript và jQuery	5
2.7. Cổng thanh toán VNPay	5
2.8. Laravel Sanctum	5
2.9. Telegram Bot	5
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	7
3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống	7
3.1.1. Yêu cầu chức năng	7

a) Quản trị viên (Admin)	7
b) Cộng tác viên (CTV)	7
c) Gia sư (Teacher)	7
d) Người dùng (User).....	7
3.1.2. Yêu cầu phi chức năng.....	8
3.2. Danh sách tác nhân	8
3.3. Sơ đồ Use Case	8
3.4. Đặc tả chức năng.....	10
3.4.1 Đặc tả use case đăng nhập	10
3.4.2 Đặc tả use case đổi mật khẩu	11
3.4.3 Đặc tả use case quên mật khẩu	12
3.4.4 Đặc tả use case xem trang thống kê.....	13
3.4.5 Đặc tả use case phê duyệt gia sư.....	14
3.4.6 Đặc tả use case xem công việc	15
3.4.7 Đặc tả use case xem nhận xét	16
3.4.8 Đặc tả use case quản lý kết nối.....	17
3.4.9 Đặc tả use case quản lý người dùng/gia sư.....	18
3.4.10 Đặc tả use case thêm người dùng/gia sư.....	19
3.4.11 Đặc tả use case chỉnh sửa người dùng/gia sư	20
3.4.12 Đặc tả use case nạp tiền	21
3.4.13 Đặc tả use case sửa thông tin cá nhân.....	22
3.4.14 Đặc tả use case đánh giá gia sư.....	23
3.4.15 Đặc tả use case quản lý môn học	24
3.4.16 Đặc tả use case thêm môn học	25
3.4.17 Đặc tả use case chỉnh sửa môn học.....	26

3.4.18	Đặc tả use case quản lý lớp học	27
3.4.19	Đặc tả use case thêm lớp học	28
3.4.20	Đặc tả use case chỉnh sửa lớp học	29
3.4.21	Đặc tả use case quản lý ca học.....	30
3.4.22	Đặc tả use case thêm ca học	31
3.4.23	Đặc tả use case chỉnh sửa ca học	32
3.4.24	Đặc tả use case quản lý mức lương	33
3.4.25	Đặc tả use case thêm mức lương	34
3.4.26	Đặc tả use case chỉnh sửa mức lương	35
3.4.27	Đặc tả use case phụ huynh thuê gia sư	36
3.4.28	Đặc tả use case gia sư đồng ý dạy	37
3.4.29	Đặc tả use case phụ huynh xác nhận kết nối gia sư.....	38
3.4.30	Đặc tả use case gia sư xác nhận kết nối phụ huynh.....	39
3.5.	Sơ đồ hành động	40
3.5.1	Sơ đồ hành động đăng nhập.....	40
3.5.2	Sơ đồ hành động đăng ký	41
3.5.3	Sơ đồ hành động đăng ký	42
3.5.4	Sơ đồ hành động quên mật khẩu.....	43
3.5.5	Sơ đồ hành động đăng xuất.....	44
3.5.6	Sơ đồ hành động xem gia sư.....	45
3.5.7	Sơ đồ hành động tìm kiếm gia sư	46
3.5.8	Sơ đồ hành động người dùng đánh giá gia sư.....	47
3.5.9	Sơ đồ hành động người dùng liên hệ	48
3.5.10	Sơ đồ hành động người dùng sửa thông tin cá nhân.....	49
3.5.11	Sơ đồ hành động người dùng nạp tiền	50

3.5.12 Sơ đồ hành động xem thống kê	51
3.5.13 Sơ đồ hành động duyệt gia sư.....	52
3.5.14 Sơ đồ hành động xem công việc	53
3.5.15 Sơ đồ hành động xem nhận xét.....	54
3.5.16 Sơ đồ hành động xem liên hệ.....	55
3.5.17 Sơ đồ hành động kết nối	56
3.5.18 Sơ đồ hành động quản lý mức lương.....	57
3.5.19 Sơ đồ hành động thêm mức lương.....	58
3.5.20 Sơ đồ hành động chỉnh sửa mức lương	59
3.5.21 Sơ đồ hành động quản lý ca học	60
3.5.22 Sơ đồ hành động thêm ca học	61
3.5.23 Sơ đồ hành động chỉnh sửa ca học.....	62
3.5.24 Sơ đồ hành động quản lý lớp học	63
3.5.25 Sơ đồ hành động thêm lớp học	64
3.5.26 Sơ đồ hành động chỉnh sửa lớp học	65
3.5.27 Sơ đồ hành động quản lý môn học	66
3.5.28 Sơ đồ hành động thêm môn học	67
3.5.29 Sơ đồ hành động chỉnh sửa môn học	68
3.5.30 Sơ đồ hành động quản lý người dùng / gia sư	69
3.5.31 Sơ đồ hành động quản lý người dùng / gia sư	70
3.5.32 Sơ đồ hành động quản lý người dùng / gia sư	71
3.5.33 Sơ đồ hành động người dùng thuê gia sư	72
3.5.34 Sơ đồ hành động gia sư đồng ý dạy	73
3.5.35 Sơ đồ hành động người dùng xác nhận kết nối với gia sư.....	74
3.5.36 Sơ đồ hành động gia sư xác nhận kết nối với người dùng.....	75

3.6. Biểu đồ tuần tự.....	76
3.6.1 Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập.....	76
3.6.2 Biểu đồ tuần tự chức năng đăng ký tài khoản.....	77
3.6.4 Biểu đồ tuần tự chức năng đổi mật khẩu	78
3.6.5 Biểu đồ tuần tự chức năng người dùng xem gia sư	78
3.6.6 Biểu đồ tuần tự chức năng tìm kiếm gia sư	79
3.6.7 Biểu đồ tuần tự chức năng người dùng đánh giá gia sư	79
3.6.8 Biểu đồ tuần tự chức năng người dùng liên hệ.....	80
3.6.9 Biểu đồ tuần tự chức năng người dùng sửa thông tin cá nhân.....	80
3.6.10 Biểu đồ tuần tự chức năng người dùng nạp tiền	81
3.6.11 Biểu đồ tuần tự chức năng quản trị viên xem thống kê	82
3.6.12 Biểu đồ tuần tự chức năng quản trị viên / cộng tác viên phê duyệt gia sư.....	82
3.6.13 Biểu đồ tuần tự chức năng quản trị viên quản lý công việc.....	83
3.6.14 Biểu đồ tuần tự chức năng quản trị viên quản lý nhận xét	83
3.6.15 Biểu đồ tuần tự chức năng quản trị viên quản lý liên hệ	83
3.6.16 Biểu đồ tuần tự chức năng quản trị viên quản lý kết nối	84
3.6.17 Biểu đồ tuần tự chức năng quản trị viên quản lý mức lương.....	84
3.6.18 Biểu đồ tuần tự chức năng quản trị viên thêm mức lương	84
3.6.19 Biểu đồ tuần tự chức năng quản trị viên chỉnh sửa mức lương	85
3.6.20 Biểu đồ tuần tự chức năng quản trị viên quản lý ca học.....	85
3.6.21 Biểu đồ tuần tự chức năng quản trị viên thêm ca học.....	85
3.6.22 Biểu đồ tuần tự chức năng quản trị viên chỉnh sửa ca học	86
3.6.23 Biểu đồ tuần tự chức năng quản trị viên quản lý lớp học	86
3.6.24 Biểu đồ tuần tự chức năng quản trị viên thêm lớp học	86
3.6.25 Biểu đồ tuần tự chức năng quản trị chỉnh sửa lớp học	87

3.6.26 Biểu đồ tuần tự chức năng quản trị quản lý môn học	87
3.6.27 Biểu đồ tuần tự chức năng quản trị thêm môn học	88
3.6.28 Biểu đồ tuần tự chức năng quản trị chỉnh sửa môn học.....	88
3.6.29 Biểu đồ tuần tự chức năng quản trị quản lý người dùng / gia sư.....	89
3.6.30 Biểu đồ tuần tự chức năng quản trị thêm người dùng / gia sư.....	89
3.6.31 Biểu đồ tuần tự chức năng quản trị chỉnh sửa người dùng / gia sư	90
3.6.32 Biểu đồ tuần tự chức năng người dùng thuê gia sư	90
3.6.33 Biểu đồ tuần tự chức năng gia sư đồng ý dạy.....	91
3.6.34 Biểu đồ tuần tự chức năng người dùng xác nhận kết nối với gia sư.....	91
3.6.35 Biểu đồ tuần tự chức năng gia sư xác nhận kết nối với người dùng.....	92
3.7. Ma trận phân quyền	92
3.8. Sơ đồ lớp (Class Diagram)	93
3.9. Thiết kế cơ sở dữ liệu	94
3.9.1. Mô hình ERD.....	94
3.9.2. Thiết kế chi tiết các bảng	95
Bảng users.....	95
Bảng teachers.....	95
Bảng jobs	96
Bảng connect	96
Bảng transaction	97
Bảng feedback	97
Các bảng danh mục.....	97
CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN.....	99
4.1. Cấu trúc dự án.....	99
4.2. Cài đặt và cấu hình	99

4.3. Triển khai các chức năng chính	100
4.3.1. Hệ thống xác thực và phân quyền.....	100
4.3.2. Tìm kiếm và lọc gia sư	100
4.3.3. Quy trình thuê gia sư	100
4.3.4. Tích hợp thanh toán VNPay	101
4.3.5. Phê duyệt hồ sơ gia sư	101
4.3.6. Xác nhận kết nối	102
4.3.7. Hệ thống gửi email tự động	102
4.3.8. Đánh giá gia sư	102
4.4. Hệ thống định tuyến.....	102
CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ VÀ THỬ NGHIỆM	103
5.1. Kết quả đạt được	103
5.2. Kiểm thử chức năng.....	103
5.3. Kiểm thử giao diện	104
5.4. Kiểm thử bảo mật	104
5.5. Đánh giá.....	104
5.5.1. Ưu điểm	104
5.5.2. Hạn chế	104
5.6. Kết luận và hướng phát triển	105
TÀI LIỆU THAM KHẢO	106
Tài liệu tiếng Việt	106
Tài liệu tiếng Anh	106

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh giáo dục tại Việt Nam hiện nay, nhu cầu tìm kiếm gia sư ngày càng tăng cao. Phụ huynh mong muốn tìm được gia sư phù hợp để hỗ trợ con em trong học tập, trong khi nhiều sinh viên và giáo viên có năng lực cũng muốn tìm kiếm cơ hội dạy thêm. Tuy nhiên, các phương pháp truyền thống như giới thiệu qua người quen, đăng tin trên mạng xã hội đều có nhiều hạn chế: thông tin không được xác minh, phạm vi tìm kiếm hẹp, thiếu cơ chế đánh giá và không có hệ thống thanh toán an toàn.

Xuất phát từ thực trạng trên, em lựa chọn đề tài "Xây dựng website tìm kiếm gia sư GS7" nhằm tạo ra một nền tảng trực tuyến kết nối gia sư với phụ huynh/người học một cách hiệu quả, minh bạch và an toàn. Hệ thống được tích hợp thanh toán VNPay, quy trình phê duyệt hồ sơ gia sư và hệ thống đánh giá minh bạch.

1.2. Mục tiêu đề tài

1.2.1. Mục tiêu chung

Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng website tìm kiếm gia sư GS7 trên nền tảng Laravel Framework với kiến trúc MVC, cơ sở dữ liệu MySQL và giao diện Tailwind CSS, nhằm kết nối hiệu quả giữa gia sư và người học.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng giao diện responsive, thân thiện trên đa thiết bị.
- Hệ thống đăng ký, đăng nhập với 4 vai trò (Admin, CTV, Gia sư, Người dùng)
- Chức năng tìm kiếm gia sư theo nhiều tiêu chí: môn học, khối lớp, khu vực, mức lương, ca học.
- Quy trình thuê gia sư trực tuyến với hệ thống thanh toán coin nội bộ, tích hợp cổng thanh toán VNPay.
- Quy trình phê duyệt hồ sơ gia sư bởi Admin và CTV.
- Xác nhận kết nối giữa gia sư và người học, hoàn tiền tự động theo tỷ lệ (50% khi kết nối thành công, 80% khi không thành công).
- Hệ thống đánh giá gia sư và gửi email cùng thông báo Telegram tự động.
- Trang quản trị Admin và trang Cộng tác viên riêng biệt.

1.3. Phạm vi đề tài

Đề tài được thực hiện trong khuôn khổ đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Website

tại Trường Đại học Giao thông Vận tải. Hệ thống tập trung vào các chức năng cốt lõi sau:

- Quản lý tài khoản 4 vai trò.
- Tìm kiếm, lọc và thuê gia sư trực tuyến.
- Thanh toán coin kết hợp VNPay, hoàn tiền theo quy định.
- Phê duyệt hồ sơ gia sư, đánh giá gia sư.
- Email và Telegram thông báo tự động các sự kiện quan trọng.
- Trang quản trị Admin và CTV.

Đề tài không bao gồm: chức năng chat trực tuyến, ứng dụng di động, tích hợp cổng thanh toán khác ngoài VNPay, dạy học trực tuyến qua video, và triển khai lên server thực tế.

1.4. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

1.4.1. Đối tượng nghiên cứu

- Các hệ thống website tìm gia sư hiện có tại Việt Nam.
- Nhu cầu tìm gia sư của phụ huynh và nhu cầu tìm việc của gia sư.
- Kiến trúc MVC, Laravel Framework, MySQL, Tailwind CSS, Bot Telegram.
- Cổng thanh toán.

1.4.2. Phương pháp nghiên cứu

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật từ tài liệu chính thức của Laravel, MySQL, Tailwind CSS, VNPay, Telegram.
- Khảo sát và phân tích các website gia sư hiện có.
- Phát triển phần mềm theo phương pháp Agile.
- Kiểm thử thủ công và kiểm thử API bằng Postman.
- Quản lý mã nguồn bằng Git và GitHub.

1.5. Ý nghĩa đề tài

Về khoa học, đề tài hệ thống hóa quy trình phát triển ứng dụng web theo kiến trúc MVC trên Laravel, đề xuất mô hình kết nối cung - cầu trong lĩnh vực gia sư với cơ chế thanh toán coin nội bộ và hoàn tiền tự động.

Về thực tiễn, website GS7 giúp phụ huynh tìm gia sư nhanh chóng, minh bạch; giúp gia sư tiếp cận nhiều cơ hội giảng dạy; đồng thời là cơ hội để em thực hành kỹ năng lập trình web.

1.6. Bố cục báo cáo

Báo cáo gồm năm chương:

- Chương 1 - Tổng quan đề tài: Đặt vấn đề, mục tiêu, phạm vi và phương pháp nghiên cứu.
- Chương 2 - Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng: Mô hình MVC, PHP, Laravel, MySQL, Tailwind CSS, VNPay, Telegram.
- Chương 3 - Phân tích và thiết kế hệ thống: Yêu cầu chức năng, sơ đồ use case, đặc tả chức năng, sơ đồ hành động, biểu đồ hành động, thiết kế cơ sở dữ liệu.
- Chương 4 - Triển khai và thực hiện: Cấu trúc dự án, cài đặt, triển khai các chức năng chính.
- Chương 5 - Kết quả và thử nghiệm: Kết quả đạt được, kiểm thử, đánh giá và hướng phát triển.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

2.1. Mô hình MVC (Model - View - Controller)

MVC là mô hình kiến trúc phần mềm phân tách ứng dụng thành ba thành phần: Model (quản lý dữ liệu và logic nghiệp vụ), View (hiển thị giao diện) và Controller (xử lý yêu cầu từ người dùng). Mô hình này giúp mã nguồn có cấu trúc rõ ràng, dễ bảo trì và cho phép nhiều người cùng phát triển song song.

Trong dự án GS7, mô hình MVC được triển khai thông qua Laravel Framework: Model (Eloquent ORM) đại diện cho các bảng dữ liệu như User, Teacher, Job, Transaction; View (Blade Template) hiển thị giao diện; Controller xử lý logic nghiệp vụ như đăng ký, thuê gia sư, thanh toán.

2.2. Ngôn ngữ lập trình PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) là ngôn ngữ lập trình phía server phổ biến nhất thế giới cho phát triển web, chiếm khoảng 77% thị phần các website trên Internet. PHP hỗ trợ lập trình hướng đối tượng, có cộng đồng lớn và hệ sinh thái phong phú. Dự án sử dụng PHP phiên bản 8.x với các tính năng hiện đại như typed properties, named arguments và match expression.

2.3. Laravel Framework

Laravel là framework PHP phổ biến nhất, cung cấp cấu trúc và công cụ mạnh mẽ cho phát triển ứng dụng web. Dự án sử dụng Laravel với các thành phần chính:

- Eloquent ORM: Tương tác cơ sở dữ liệu qua đối tượng PHP, hỗ trợ các quan hệ hasMany, belongsTo, belongsToMany.
- Blade Template Engine: Công cụ tạo giao diện với cú pháp đơn giản, hỗ trợ kế thừa layout và tự động escape HTML chống XSS.
- Artisan CLI: Công cụ dòng lệnh hỗ trợ tạo controller, model, migration.
- Middleware: Lọc và kiểm tra yêu cầu HTTP, dùng để phân quyền truy cập.
- Migration: Quản lý phiên bản cấu trúc cơ sở dữ liệu.
- Validation: Xác thực dữ liệu đầu vào với các quy tắc định sẵn.
- Mail: Gửi email tự động qua giao thức SMTP.

2.4. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở phổ biến nhất thế giới. MySQL hỗ trợ transaction với cơ chế ACID, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu cho các thao

tác thanh toán coin trong dự án. Dự án sử dụng MySQL 8.0 kết hợp với Laravel Eloquent ORM để tương tác dữ liệu.

2.5. Tailwind CSS

Tailwind CSS là utility-first CSS framework, cung cấp các class tiện ích nhỏ để xây dựng giao diện trực tiếp trong HTML. Khác với Bootstrap, Tailwind không có các component định sẵn mà cho phép tùy biến hoàn toàn giao diện. Tailwind hỗ trợ responsive design qua các breakpoint (sm, md, lg, xl) và tự động loại bỏ CSS không sử dụng khi build production.

2.6. JavaScript và jQuery

JavaScript là ngôn ngữ lập trình phía client, xử lý các tương tác động trên trình duyệt. jQuery là thư viện JavaScript giúp đơn giản hóa thao tác DOM, xử lý sự kiện và gọi AJAX. Trong dự án, JavaScript và jQuery được sử dụng để xử lý form, hiển thị thông báo, tải dữ liệu bất đồng bộ và xác thực dữ liệu phía client.

2.7. Cổng thanh toán VNPay

VNPay là cổng thanh toán trực tuyến phổ biến tại Việt Nam, hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán: thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế (Visa, MasterCard) và QR Code. Trong dự án, VNPay được tích hợp để người dùng nạp coin vào tài khoản. Quy trình: người dùng chọn số tiền nạp, hệ thống chuyển hướng sang VNPay để thanh toán, sau khi thành công VNPay gọi callback về hệ thống để cập nhật coin.

2.8. Laravel Sanctum

Laravel Sanctum cung cấp hệ thống xác thực dựa trên token cho ứng dụng web. Sanctum quản lý personal access tokens, hỗ trợ xác thực session cho ứng dụng web truyền thống và xác thực API. Trong dự án, Sanctum được sử dụng để quản lý phiên đăng nhập và phân quyền truy cập cho 4 vai trò người dùng.

2.9. Telegram Bot

Telegram Bot API là một giao diện dựa trên HTTP cho phép sử dụng bên thứ ba giao tiếp với nền tảng nhắn tin Telegram. Việc sử dụng API này giúp hệ thống tự động hoá việc gửi tin nhắn và cảnh báo theo thời gian thực một cách nhanh chóng, bảo mật và hoàn toàn miễn phí.

2.10 Các công cụ hỗ trợ phát triển

STT	Công cụ	Mục đích sử dụng
1	Git / GitHub	Quản lý phiên bản mã nguồn
2	VS Code / PhpStorm	Viết và chỉnh sửa mã nguồn
3	Postman	Kiểm thử API
4	Xampp / Laragon	Môi trường phát triển local
5	Figma	Thiết kế giao diện (UI/UX)
6	Balsamiq Mockup 3	Thiết kế wireframe
7	DrawSQL	Thiết kế sơ đồ cơ sở dữ liệu
8	Trello	Quản lý tiến độ dự án
9	Vite	Công cụ build frontend (CSS, JS)

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống

3.1.1. Yêu cầu chức năng

Hệ thống phục vụ bốn nhóm đối tượng người dùng với các chức năng cụ thể như sau:

a) Quản trị viên (Admin)

- Đăng nhập/đăng xuất hệ thống quản trị.
- Quản lý người dùng: xem, thêm, sửa, xóa.
- Quản lý gia sư: xem, thêm, sửa, xóa.
- Phê duyệt hoặc từ chối hồ sơ gia sư.
- Quản lý danh mục: môn học, khối lớp, ca học, mức lương.
- Quản lý công việc (lượt thuê), kết nối, nhận xét.
- Quản lý cộng tác viên.
- Tổng hợp thông kê trên Dashboard.

b) Cộng tác viên (CTV)

- Đăng nhập/đăng xuất trang CTV.
- Xem danh sách hồ sơ gia sư chờ phê duyệt.
- Phê duyệt hoặc từ chối hồ sơ gia sư.
- Xem thống kê cơ bản trên Dashboard CTV.

c) Gia sư (Teacher)

- Đăng ký tài khoản với thông tin chi tiết (CCCD, trình độ, môn dạy, khối lớp, khu vực, kinh nghiệm).

- Đăng nhập/đăng xuất, đổi mật khẩu, quên mật khẩu.
- Xem và cập nhật thông tin cá nhân.
- Xem danh sách yêu cầu thuê, chấp nhận hoặc từ chối.
- Xác nhận kết nối với người dùng sau khi dạy.
- Xem lịch sử thuê và giao dịch.

d) Người dùng (User)

- Đăng ký tài khoản, đăng nhập/đăng xuất, đổi/quên mật khẩu.
- Tìm kiếm gia sư theo môn học, khối lớp, khu vực, mức lương.
- Xem thông tin chi tiết gia sư.
- Thuê gia sư (kiểm tra số dư, trừ coin, gửi yêu cầu).

- Nạp tiền qua VNPay.
- Xác nhận kết nối với gia sư.
- Đánh giá, nhận xét gia sư.
- Xem lịch sử thuê và giao dịch.

3.1.2. Yêu cầu phi chức năng

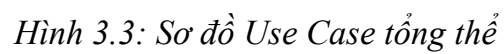
- Bảo mật: mã hóa mật khẩu bcrypt, xác thực token, phân quyền middleware, chống CSRF và XSS.
- Hiệu năng: tối ưu truy vấn, phân trang kết quả.
- Giao diện responsive, tương thích trên đa thiết bị và trình duyệt.
- Xử lý transaction an toàn cho các thao tác coin, tránh race condition.

3.2. Danh sách tác nhân

STT	Tác nhân	Mô tả
1	Admin	Quản trị toàn bộ hệ thống, có quyền cao nhất.
2	CTV	Cộng tác viên hỗ trợ phê duyệt hồ sơ gia sư.
3	Gia sư	Đăng hồ sơ, nhận/từ chối yêu cầu dạy, xác nhận kết nối.
4	Người dùng	Tìm kiếm, thuê gia sư, nạp tiền, đánh giá.

3.3. Sơ đồ Use Case

Sơ đồ use case tổng thể mô tả các chức năng chính của hệ thống và mối quan hệ giữa các tác nhân với từng chức năng:



3.4. Đặc tả chức năng

3.4.1 Đặc tả use case đăng nhập

ID	UC1	Use case	Đăng nhập								
Tác nhân	Quản trị viên, Người dùng										
Điều kiện trước	Đã có tài khoản trong hệ thống										
Điều kiện sau	Đăng nhập thành công vào hệ thống										
Luồng sự kiện chính	<table><tr><td>Hành động của tác nhân</td><td>Hành động của hệ thống</td></tr><tr><td>1. Truy cập trang đăng nhập</td><td>2. Hệ thống hiển thị giao diện trang đăng nhập.</td></tr><tr><td>3. Nhập email, mật khẩu.</td><td>5. Kiểm tra tính hợp lệ của tài khoản</td></tr><tr><td>4. Nhấn nút đăng nhập</td><td></td></tr></table>			Hành động của tác nhân	Hành động của hệ thống	1. Truy cập trang đăng nhập	2. Hệ thống hiển thị giao diện trang đăng nhập.	3. Nhập email, mật khẩu.	5. Kiểm tra tính hợp lệ của tài khoản	4. Nhấn nút đăng nhập	
	Hành động của tác nhân	Hành động của hệ thống									
1. Truy cập trang đăng nhập	2. Hệ thống hiển thị giao diện trang đăng nhập.										
3. Nhập email, mật khẩu.	5. Kiểm tra tính hợp lệ của tài khoản										
4. Nhấn nút đăng nhập											
Luồng sự kiện phụ	4.1 Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu 5.1 Xác thực thông tin tài khoản. Thông báo lỗi nếu có										

3.4.2 Đặc tả use case đổi mật khẩu

ID	UC2	Use case	Đổi mật khẩu									
Tác nhân	Quản trị viên, Người dùng											
Điều kiện trước	Quản trị viên, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống											
Điều kiện sau	Đổi thành công mật khẩu											
Luồng sự kiện chính	<table><tr><td>Hành động của tác nhân</td><td colspan="2">Hành động của hệ thống</td></tr><tr><td>1. Truy cập Profile</td><td colspan="2">2. Hiển thị giao diện Profile</td></tr><tr><td>3. Nhập mật khẩu cũ, mới, nhập lại mật khẩu mới và bấm Save Changes</td><td colspan="2">4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ (mật khẩu cũ đúng, mật khẩu mới hợp lệ và trùng khớp). 5. Nếu hợp lệ, hệ thống cập nhật mật khẩu mới vào cơ sở dữ liệu</td></tr></table>			Hành động của tác nhân	Hành động của hệ thống		1. Truy cập Profile	2. Hiển thị giao diện Profile		3. Nhập mật khẩu cũ, mới, nhập lại mật khẩu mới và bấm Save Changes	4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ (mật khẩu cũ đúng, mật khẩu mới hợp lệ và trùng khớp). 5. Nếu hợp lệ, hệ thống cập nhật mật khẩu mới vào cơ sở dữ liệu	
	Hành động của tác nhân	Hành động của hệ thống										
	1. Truy cập Profile	2. Hiển thị giao diện Profile										
3. Nhập mật khẩu cũ, mới, nhập lại mật khẩu mới và bấm Save Changes	4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ (mật khẩu cũ đúng, mật khẩu mới hợp lệ và trùng khớp). 5. Nếu hợp lệ, hệ thống cập nhật mật khẩu mới vào cơ sở dữ liệu											
Luồng sự kiện phụ	4.1 Nếu mật khẩu cũ sai → Thông báo “Mật khẩu cũ không đúng”											
	4.2 Nếu mật khẩu mới không khớp với xác nhận → Thông báo “Mật khẩu xác nhận không trùng khớp.”											

3.4.3 Đặc tả use case quên mật khẩu

ID	UC3	Use case	Quên mật khẩu
Tác nhân	Quản trị viên, Người dùng		
Điều kiện trước	Đã có tài khoản trong hệ thống		
Điều kiện sau	Lấy lại được mật khẩu		
Luồng sự kiện chính			
	Hành động của tác nhân	Hành động của hệ thống	
	1. Truy cập trang đăng nhập 3. Ấn quên mật khẩu 5. Nhập địa chỉ email và nhấn xác nhận	2. Hiện thị giao diện form đăng nhập 4. Hiện thị form điền email 6. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng 7. Gửi link đổi mật khẩu vào trong email đã nhập	
Luồng sự kiện phụ	5.1 Nếu email không tồn tại → hiển thị “Email không tồn tại trong hệ thống”		

3.4.4 Đặc tả use case xem trang thống kê

ID	UC4	Use case	Xem trang thống kê
Tác nhân	Quản trị viên		
Điều kiện trước	Đã có tài khoản trong hệ thống, đã đăng nhập vào hệ thống		
Điều kiện sau	Xem được trang thống kê		
Luồng sự kiện chính	Hành động của tác nhân	Hành động của hệ thống	
	1. Ấn vào Dashboard	2. Hiện thị giao diện trang thống kê gồm: thống kê số lượng tổng gia sư, người dùng, doanh thu,...	

3.4.5 Đặc tả use case phê duyệt gia sư

ID	UC5	Use case	Phê duyệt gia sư
Tác nhân	Quản trị viên, Cộng tác viên		
Điều kiện trước	Đã có tài khoản trong hệ thống và đã đăng nhập vào trang quản trị		
Điều kiện sau	Gia sư được cập nhật trạng thái “Đã duyệt” hoặc “Từ chối” trong hệ thống		
Luồng sự kiện chính	Hành động của tác nhân	Hành động của hệ thống	
	1. Chọn mục “Phê duyệt gia sư” 3. Chọn một gia sư cần phê duyệt 5. Kiểm tra thông tin gia sư và nhấn “Duyệt”	2. Hiện thị danh sách gia sư đang chờ phê duyệt 4. Hiện thị thông tin chi tiết của gia sư 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin gia sư 7. Cập nhật trạng thái gia sư trong CSDL 8. Hiện thị thông báo phê duyệt thành công	
Luồng sự kiện phụ	5.1 Thông tin gia sư không hợp lệ → Hệ thống hiện thị thông báo lỗi hoặc từ chối phê duyệt gia sư. 5.2 Quản trị viên chọn “Từ chối” -Hệ thống cập nhật trạng thái “Từ chối” cho gia sư. -Hiện thị thông báo từ chối thành công.		

3.4.6 Đặc tả use case xem công việc

ID	UC6	Use case	Xem công việc
Tác nhân	Quản trị viên		
Điều kiện trước	Đã có tài khoản trong hệ thống và đã đăng nhập vào trang quản trị		
Điều kiện sau	Hiển thị được thông tin chi tiết công việc giữa người thuê và gia sư		
Luồng sự kiện chính			
	Hành động của tác nhân	Hành động của hệ thống	
	1. Đăng nhập vào website 3. Chọn mục công việc 5. Chọn xem chi tiết thông tin công việc	2. Hiển thị giao diện trang quản trị 4. Hiển thị danh sách thông tin người thuê và người dạy, môn học và lớp học 6. Hiển thị chi tiết thông tin gia sư, người thuê và công việc	
Luồng sự kiện phụ	3.1 Không có công việc nào Hệ thống hiển thị thông báo “Không có công việc nào”. 5.2 Lỗi tải dữ liệu công việc Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu tải lại trang.		

3.4.7 Đặc tả use case xem nhận xét

ID	UC7	Use case	Xem nhận xét
Tác nhân	Quản trị viên		
Điều kiện trước	Đã có tài khoản trong hệ thống và đã đăng nhập vào trang quản trị		
Điều kiện sau	Quản trị viên xem được thông tin nhận xét của người thuê và người dạy		
Luồng sự kiện chính	Hành động của tác nhân	Hành động của hệ thống	
	1. Đăng nhập vào website 3. Chọn mục nhận xét	2. Hiện thị giao diện trang quản trị 4. Hiện thị thông tin người thuê, người dạy, số sao và nội dung nhận xét	
Luồng sự kiện phụ	3.2 Lỗi tải dữ liệu nhận xét Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu tải lại trang.		

3.4.8 Đặc tả use case quản lý kết nối

ID	UC8	Use case	Quản lý kết nối
Tác nhân	Quản trị viên		
Điều kiện trước	Đã có tài khoản trong hệ thống và đã đăng nhập vào trang quản trị		
Điều kiện sau	Quản trị viên xem được danh sách các kết nối giữa gia sư và người thuê		
Luồng sự kiện chính	Hành động của tác nhân		Hành động của hệ thống
	1. Đăng nhập vào website 3. Chọn mục kết nối		2. Hiển thị giao diện trang quản trị 4. Hiển thị thông tin gia sư và người thuê đã ấn kết nối với nhau
Luồng sự kiện phụ	3.2 Lỗi tải dữ liệu kết nối Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu tải lại trang.		

3.4.9 Đặc tả use case quản lý người dùng/gia sư

ID	UC9	Use case	Quản lý người dùng/gia sư
Tác nhân	Quản trị viên		
Điều kiện trước	Đã có tài khoản trong hệ thống và đã đăng nhập vào trang quản trị		
Điều kiện sau	Quản trị viên xem được thông tin người dùng và gia sư trong hệ thống		
Luồng sự kiện chính	Hành động của tác nhân		Hành động của hệ thống
	1. Đăng nhập vào website 3. Chọn mục người dùng/gia sư		2. Hiển thị giao diện trang quản trị 4. Hiển thị thông tin các người dùng và gia sư trong hệ thống
Luồng sự kiện phụ	3.2 Lỗi tải dữ liệu kết nối Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu tải lại trang.		

3.4.10 Đặc tả use case thêm người dùng/gia sư

ID	UC10	Use case	Thêm người dùng/gia sư
Tác nhân	Quản trị viên		
Điều kiện trước	Đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị		
Điều kiện sau	Người dùng hoặc gia sư mới được thêm vào hệ thống thành công		
Luồng sự kiện chính			
	Hành động của tác nhân	Hành động của hệ thống	
	1. Đăng nhập vào website 3. Chọn mục người dùng/gia sư 5. Chọn chức năng thêm người dùng/gia sư 7. Nhập đầy đủ thông tin người dùng/gia sư	2. Hiện thị giao diện trang quản trị 4. Hiện thị thông tin các người dùng và gia sư trong hệ thống 6. Hiện thị form nhập thông tin người dùng/gia sư 8. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu 9. Cập nhật thông tin vào CSDL 10. Hiện thị thông báo thêm thành công và gửi thông báo Telegram	
Luồng sự kiện phụ	7.1 Tài khoản đã tồn tại Hệ thống hiển thị thông báo “Tài khoản đã tồn tại”.		
	7.2 Thiếu thông tin bắt buộc Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin.		

3.4.11 Đặc tả use case chỉnh sửa người dùng/gia sư

ID	UC11	Use case	Chỉnh sửa người dùng/gia sư
Tác nhân	Quản trị viên		
Điều kiện trước	Đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị		
Điều kiện sau	Thông tin người dùng hoặc gia sư được cập nhật thành công trong hệ thống		
Luồng sự kiện chính	Hành động của tác nhân	Hành động của hệ thống	
	1. Đăng nhập vào website 3. Chọn mục người dùng/gia sư 5. Chọn người dùng/gia sư cần chỉnh sửa 7. Nhập thông tin cần chỉnh sửa	2. Hiện thị giao diện trang quản trị 4. Hiện thị thông tin các người dùng và gia sư trong hệ thống 6. Hiện thị form chỉnh sửa thông tin 8. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu 9. Cập nhật thông tin vào CSDL 10. Hiện thị thông báo thêm thành công	
Luồng sự kiện phụ	7.2 Thiếu thông tin bắt buộc Hệ thống hiện thị thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin. 7.3 Người dùng/gia sư không tồn tại Hệ thống hiện thị thông báo “Không tìm thấy dữ liệu cần chỉnh sửa”.		

3.4.12 Đặc tả use case nạp tiền

ID	UC12	Use case	Nạp tiền
Tác nhân	Người dùng / Gia sư		
Điều kiện trước	Người dùng / Gia sư đã đăng nhập vào hệ thống và có tài khoản hoạt động		
Điều kiện sau	Số dư tài khoản được cập nhật sau khi nạp tiền thành công		
Luồng sự kiện chính	Hành động của tác nhân		Hành động của hệ thống
	1. Đăng nhập vào website 3. Ấn vào biểu tượng coin/tài khoản 5. Chọn chức năng nạp tiền 7. Nhập số tiền cần nạp 9. Nhập thông tin thanh toán		2. Hiện thị giao diện trang chủ 4. Hiện thị giao diện số dư tài khoản 6. Hiện thị form nhập số tiền muốn nạp 8. Kết nối tới cổng thanh toán VNPAY 10. Hệ thống xử lý giao dịch và hiện thị kết quả nạp tiền 11. Cập nhật số dư tài khoản và gửi thông báo Telegram
Luồng sự kiện phụ	9.1 Thanh toán thất bại 9.2 Người dùng hủy giao dịch 10.1 Lỗi kết nối VNPAY		

3.4.13 Đặc tả use case sửa thông tin cá nhân

ID	UC13	Use case	Sửa thông tin cá nhân			
Tác nhân	Người dùng / Gia sư					
Điều kiện trước	Người dùng / Gia sư đã đăng nhập vào hệ thống					
Điều kiện sau	Thông tin cá nhân của người dùng được cập nhật thành công					
Luồng sự kiện chính	<table><tr><th>Hành động của tác nhân</th><th>Hành động của hệ thống</th></tr><tr><td>1. Đăng nhập vào website 3. Chọn mục thông tin cá nhân 5. Chọn chức năng sửa thông tin 7. Nhập thông tin cần chỉnh sửa 9. Nhập thông tin thanh toán</td><td>2. Hiện thị giao diện trang chủ 4. Hiện thị chi tiết thông tin cá nhân 6. Hiện thị form chỉnh sửa thông tin 8. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu 9. Cập nhật thông tin vào CSDL 10. Hiện thị thông báo chỉnh sửa thành công</td></tr></table>		Hành động của tác nhân	Hành động của hệ thống	1. Đăng nhập vào website 3. Chọn mục thông tin cá nhân 5. Chọn chức năng sửa thông tin 7. Nhập thông tin cần chỉnh sửa 9. Nhập thông tin thanh toán	2. Hiện thị giao diện trang chủ 4. Hiện thị chi tiết thông tin cá nhân 6. Hiện thị form chỉnh sửa thông tin 8. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu 9. Cập nhật thông tin vào CSDL 10. Hiện thị thông báo chỉnh sửa thành công
	Hành động của tác nhân	Hành động của hệ thống				
1. Đăng nhập vào website 3. Chọn mục thông tin cá nhân 5. Chọn chức năng sửa thông tin 7. Nhập thông tin cần chỉnh sửa 9. Nhập thông tin thanh toán	2. Hiện thị giao diện trang chủ 4. Hiện thị chi tiết thông tin cá nhân 6. Hiện thị form chỉnh sửa thông tin 8. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu 9. Cập nhật thông tin vào CSDL 10. Hiện thị thông báo chỉnh sửa thành công					
Luồng sự kiện phụ	7.1 Thông tin nhập không hợp lệ 7.2 Thiếu thông tin bắt buộc 7.3 Lỗi cập nhật dữ liệu					

3.4.14 Đặc tả use case đánh giá gia sư

ID	UC14	Use case	Đánh giá gia sư				
Tác nhân	Người dùng						
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập và đã thuê gia sư						
Điều kiện sau	Thông tin đánh giá và số sao được lưu vào hệ thống thành công						
Luồng sự kiện chính	<table><tr><th>Hành động của tác nhân</th><th>Hành động của hệ thống</th></tr><tr><td>1. Người dùng truy cập vào gia sư đã thuê 3. Nhập tài khoản đăng nhập nếu chưa đăng nhập 5. Nhập bình luận và số sao đánh giá</td><td>2. Hiện thị chi tiết thông tin gia sư 4. Hệ thống kiểm tra người dùng đã đăng nhập và đã thuê gia sư hay chưa 6. Hiện thị form đánh giá gia sư 7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của nội dung đánh giá 8. Cập nhật thông tin đánh giá vào CSDL 9. Hiện thị thông báo đánh giá thành công</td></tr></table>			Hành động của tác nhân	Hành động của hệ thống	1. Người dùng truy cập vào gia sư đã thuê 3. Nhập tài khoản đăng nhập nếu chưa đăng nhập 5. Nhập bình luận và số sao đánh giá	2. Hiện thị chi tiết thông tin gia sư 4. Hệ thống kiểm tra người dùng đã đăng nhập và đã thuê gia sư hay chưa 6. Hiện thị form đánh giá gia sư 7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của nội dung đánh giá 8. Cập nhật thông tin đánh giá vào CSDL 9. Hiện thị thông báo đánh giá thành công
	Hành động của tác nhân	Hành động của hệ thống					
1. Người dùng truy cập vào gia sư đã thuê 3. Nhập tài khoản đăng nhập nếu chưa đăng nhập 5. Nhập bình luận và số sao đánh giá	2. Hiện thị chi tiết thông tin gia sư 4. Hệ thống kiểm tra người dùng đã đăng nhập và đã thuê gia sư hay chưa 6. Hiện thị form đánh giá gia sư 7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của nội dung đánh giá 8. Cập nhật thông tin đánh giá vào CSDL 9. Hiện thị thông báo đánh giá thành công						
Luồng sự kiện phụ	3.1 Người dùng chưa đăng nhập 4.1 Người dùng chưa thuê gia sư 7.1 Lỗi cập nhật đánh giá						

3.4.15 Đặc tả use case quản lý môn học

ID	UC15	Use case	Quản lý môn học
Tác nhân	Quản trị viên		
Điều kiện trước	Đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị		
Điều kiện sau	Quản trị viên xem được danh sách các môn học trong hệ thống		
Luồng sự kiện chính	Hành động của tác nhân		Hành động của hệ thống
	1. Đăng nhập vào website 3. Chọn mục môn học		2. Hiển thị giao diện trang quản trị 4. Hiển thị danh sách các môn học
Luồng sự kiện phụ	3.1 Lỗi tải dữ liệu môn học		

3.4.16 Đặc tả use case thêm môn học

ID	UC16	Use case	Thêm môn học				
Tác nhân	Quản trị viên						
Điều kiện trước	Đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị						
Điều kiện sau	Môn học mới được thêm thành công vào hệ thống						
Luồng sự kiện chính	<table><tr><th>Hành động của tác nhân</th><th>Hành động của hệ thống</th></tr><tr><td>1. Đăng nhập vào website 3. Chọn mục môn học 5. Chọn chức năng thêm môn học 7. Nhập thông tin môn học</td><td>2. Hiện thị giao diện trang quản trị 4. Hiện thị danh sách các môn học 6. Hiện thị form nhập môn học 8. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu 9. Cập nhật thông tin môn học vào CSDL 10. Hiện thị thông báo thêm môn học thành công</td></tr></table>			Hành động của tác nhân	Hành động của hệ thống	1. Đăng nhập vào website 3. Chọn mục môn học 5. Chọn chức năng thêm môn học 7. Nhập thông tin môn học	2. Hiện thị giao diện trang quản trị 4. Hiện thị danh sách các môn học 6. Hiện thị form nhập môn học 8. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu 9. Cập nhật thông tin môn học vào CSDL 10. Hiện thị thông báo thêm môn học thành công
	Hành động của tác nhân	Hành động của hệ thống					
1. Đăng nhập vào website 3. Chọn mục môn học 5. Chọn chức năng thêm môn học 7. Nhập thông tin môn học	2. Hiện thị giao diện trang quản trị 4. Hiện thị danh sách các môn học 6. Hiện thị form nhập môn học 8. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu 9. Cập nhật thông tin môn học vào CSDL 10. Hiện thị thông báo thêm môn học thành công						
Luồng sự kiện phụ	7.1 Môn học đã tồn tại 7.2 Thiếu thông tin bắt buộc						

3.4.17 Đặc tả use case chỉnh sửa môn học

ID	UC17	Use case	Chỉnh sửa môn học
Tác nhân	Quản trị viên		
Điều kiện trước	Đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị		
Điều kiện sau	Thông tin môn học được cập nhật thành công		
Luồng sự kiện chính			
	Hành động của tác nhân	Hành động của hệ thống	
	1. Đăng nhập vào website 3. Chọn mục môn học 5. Chọn môn học cần chỉnh sửa 7. Nhập thông tin cần chỉnh sửa	2. Hiện thị giao diện trang quản trị 4. Hiện thị danh sách các môn học 6. Hiện thị form chỉnh sửa môn học 8. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu 9. Cập nhật thông tin môn học vào CSDL 10. Hiện thị thông báo chỉnh sửa thành công	
Luồng sự kiện phụ	7.1 Thông tin chỉnh sửa không hợp lệ 7.2 Thiếu thông tin bắt buộc		

3.4.18 Đặc tả use case quản lý lớp học

ID	UC18	Use case	Quản lý lớp học	
Tác nhân	Quản trị viên			
Điều kiện trước	Đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị			
Điều kiện sau	Quản trị viên xem được danh sách các lớp học trong hệ thống			
Luồng sự kiện chính				
	<table><tr><th>Hành động của tác nhân</th><th>Hành động của hệ thống</th></tr><tr><td>1. Đăng nhập vào website 3. Chọn mục lớp học</td><td>2. Hiển thị giao diện trang quản trị 4. Hiển thị danh sách các lớp học</td></tr></table>	Hành động của tác nhân	Hành động của hệ thống	1. Đăng nhập vào website 3. Chọn mục lớp học
Hành động của tác nhân	Hành động của hệ thống			
1. Đăng nhập vào website 3. Chọn mục lớp học	2. Hiển thị giao diện trang quản trị 4. Hiển thị danh sách các lớp học			
Luồng sự kiện phụ	3.1 Lỗi tải dữ liệu lớp học			

3.4.19 Đặc tả use case thêm lớp học

ID	UC19	Use case	Thêm lớp học				
Tác nhân	Quản trị viên						
Điều kiện trước	Đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị						
Điều kiện sau	Lớp học mới được thêm thành công vào hệ thống						
Luồng sự kiện chính	<table><tr><th>Hành động của tác nhân</th><th>Hành động của hệ thống</th></tr><tr><td>1. Đăng nhập vào website 3. Chọn mục lớp học 5. Chọn chức năng thêm lớp học 7. Nhập thông tin lớp học</td><td>2. Hiện thị giao diện trang quản trị 4. Hiện thị danh sách các lớp học 6. Hiện thị form nhập lớp học 8. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu 9. Cập nhật thông tin lớp học vào CSDL 10. Hiện thị thông báo thêm lớp học thành công</td></tr></table>			Hành động của tác nhân	Hành động của hệ thống	1. Đăng nhập vào website 3. Chọn mục lớp học 5. Chọn chức năng thêm lớp học 7. Nhập thông tin lớp học	2. Hiện thị giao diện trang quản trị 4. Hiện thị danh sách các lớp học 6. Hiện thị form nhập lớp học 8. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu 9. Cập nhật thông tin lớp học vào CSDL 10. Hiện thị thông báo thêm lớp học thành công
	Hành động của tác nhân	Hành động của hệ thống					
1. Đăng nhập vào website 3. Chọn mục lớp học 5. Chọn chức năng thêm lớp học 7. Nhập thông tin lớp học	2. Hiện thị giao diện trang quản trị 4. Hiện thị danh sách các lớp học 6. Hiện thị form nhập lớp học 8. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu 9. Cập nhật thông tin lớp học vào CSDL 10. Hiện thị thông báo thêm lớp học thành công						
Luồng sự kiện phụ	7.1 Lớp học đã tồn tại 7.2 Thiếu thông tin bắt buộc						

3.4.20 Đặc tả use case chỉnh sửa lớp học

ID	UC20	Use case	Chỉnh sửa lớp học
Tác nhân	Quản trị viên		
Điều kiện trước	Đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị		
Điều kiện sau	Thông tin lớp học được cập nhật thành công		
Luồng sự kiện chính			
	Hành động của tác nhân	Hành động của hệ thống	
	1. Đăng nhập vào website 3. Chọn mục lớp học 5. Chọn lớp học cần chỉnh sửa 7. Nhập thông tin cần chỉnh sửa	2. Hiện thị giao diện trang quản trị 4. Hiện thị danh sách các lớp học 6. Hiện thị form chỉnh sửa lớp học 8. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu 9. Cập nhật thông tin lớp học vào CSDL 10. Hiện thị thông báo chỉnh sửa thành công	
Luồng sự kiện phụ	7.1 Thông tin chỉnh sửa không hợp lệ 7.2 Thiếu thông tin bắt buộc		

3.4.21 Đặc tả use case quản lý ca học

ID	UC21	Use case	Quản lý ca học						
Tác nhân	Quản trị viên								
Điều kiện trước	Đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị								
Điều kiện sau	Quản trị viên xem được danh sách các ca học trong hệ thống								
Luồng sự kiện chính	<table><tr><td>Hành động của tác nhân</td><td colspan="2">Hành động của hệ thống</td></tr><tr><td>1. Đăng nhập vào website 3. Chọn mục ca học</td><td colspan="2">2. Hiện thị giao diện trang quản trị 4. Hiện thị danh sách các ca học</td></tr></table>			Hành động của tác nhân	Hành động của hệ thống		1. Đăng nhập vào website 3. Chọn mục ca học	2. Hiện thị giao diện trang quản trị 4. Hiện thị danh sách các ca học	
	Hành động của tác nhân	Hành động của hệ thống							
1. Đăng nhập vào website 3. Chọn mục ca học	2. Hiện thị giao diện trang quản trị 4. Hiện thị danh sách các ca học								
Luồng sự kiện phụ	3.1 Lỗi tải dữ liệu ca học								

3.4.22 Đặc tả use case thêm ca học

ID	UC22	Use case	Thêm ca học
Tác nhân	Quản trị viên		
Điều kiện trước	Đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị		
Điều kiện sau	Ca học mới được thêm thành công vào hệ thống		
Luồng sự kiện chính	Hành động của tác nhân		Hành động của hệ thống
	1. Đăng nhập vào website		2. Hiện thị giao diện trang quản trị
	3. Chọn mục ca học		4. Hiện thị danh sách các ca học
Luồng sự kiện phụ	5. Chọn chức năng thêm ca học		6. Hiện thị form nhập ca học
	7. Nhập thông tin ca học		8. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu
			9. Cập nhật thông tin ca học vào CSDL
			10. Hiện thị thông báo thêm ca học thành công

3.4.23 Đặc tả use case chỉnh sửa ca học

ID	UC23	Use case	Chỉnh sửa ca học
Tác nhân	Quản trị viên		
Điều kiện trước	Đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị		
Điều kiện sau	Thông tin ca học được cập nhật thành công		
Luồng sự kiện chính			
	Hành động của tác nhân	Hành động của hệ thống	
	1. Đăng nhập vào website 3. Chọn mục ca học 5. Chọn ca học cần chỉnh sửa 7. Nhập thông tin cần chỉnh sửa	2. Hiện thị giao diện trang quản trị 4. Hiện thị danh sách các ca học 6. Hiện thị form chỉnh sửa ca học 8. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu 9. Cập nhật thông tin ca học vào CSDL 10. Hiện thị thông báo chỉnh sửa thành công	
Luồng sự kiện phụ	7.1 Thông tin chỉnh sửa không hợp lệ 7.2 Thiếu thông tin bắt buộc		

3.4.24 Đặc tả use case quản lý mức lương

ID	UC24	Use case	Quản lý mức lương
Tác nhân	Quản trị viên		
Điều kiện trước	Đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị		
Điều kiện sau	Quản trị viên xem được danh sách các mức lương trong hệ thống		
Luồng sự kiện chính	Hành động của tác nhân		Hành động của hệ thống
	1. Đăng nhập vào website 3. Chọn mục mức lương		2. Hiển thị giao diện trang quản trị 4. Hiển thị danh sách các mức lương
Luồng sự kiện phụ	3.1 Lỗi tải dữ liệu mức lương		

3.4.25 Đặc tả use case thêm mức lương

ID	UC25	Use case	Thêm mức lương												
Tác nhân	Quản trị viên														
Điều kiện trước	Đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị														
Điều kiện sau	Mức lương mới được thêm thành công vào hệ thống														
Luồng sự kiện chính															
	<table><tr><th>Hành động của tác nhân</th><th>Hành động của hệ thống</th></tr><tr><td>1. Đăng nhập vào website</td><td>2. Hiện thị giao diện trang quản trị</td></tr><tr><td>3. Chọn mục mức lương</td><td>4. Hiện thị danh sách các mức lương</td></tr><tr><td>5. Chọn chức năng thêm mức lương</td><td>6. Hiện thị form nhập mức lương</td></tr><tr><td>7. Nhập thông tin mức lương</td><td>8. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu</td></tr><tr><td></td><td>9. Cập nhật thông tin mức lương vào CSDL</td></tr><tr><td></td><td>10. Hiện thị thông báo thêm mức lương thành công</td></tr></table>	Hành động của tác nhân	Hành động của hệ thống	1. Đăng nhập vào website	2. Hiện thị giao diện trang quản trị	3. Chọn mục mức lương	4. Hiện thị danh sách các mức lương	5. Chọn chức năng thêm mức lương	6. Hiện thị form nhập mức lương	7. Nhập thông tin mức lương	8. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu		9. Cập nhật thông tin mức lương vào CSDL		10. Hiện thị thông báo thêm mức lương thành công
Hành động của tác nhân	Hành động của hệ thống														
1. Đăng nhập vào website	2. Hiện thị giao diện trang quản trị														
3. Chọn mục mức lương	4. Hiện thị danh sách các mức lương														
5. Chọn chức năng thêm mức lương	6. Hiện thị form nhập mức lương														
7. Nhập thông tin mức lương	8. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu														
	9. Cập nhật thông tin mức lương vào CSDL														
	10. Hiện thị thông báo thêm mức lương thành công														
Luồng sự kiện phụ	7.1 Mức lương đã tồn tại 7.2 Thiếu thông tin bắt buộc														

3.4.26 Đặc tả use case chỉnh sửa mức lương

ID	UC26	Use case	Chỉnh sửa mức lương
Tác nhân	Quản trị viên		
Điều kiện trước	Đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị		
Điều kiện sau	Thông tin mức lương được cập nhật thành công		
Luồng sự kiện chính	Hành động của tác nhân		Hành động của hệ thống
	1. Đăng nhập vào website 3. Chọn mục mức lương 5. Chọn mức lương cần chỉnh sửa 7. Nhập thông tin cần chỉnh sửa		2. Hiện thị giao diện trang quản trị 4. Hiện thị danh sách các mức lương 6. Hiện thị form chỉnh sửa mức lương 8. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu 9. Cập nhật thông tin mức lương vào CSDL 10. Hiện thị thông báo chỉnh sửa thành công
Luồng sự kiện phụ	7.1 Thông tin chỉnh sửa không hợp lệ 7.2 Thiếu thông tin bắt buộc		

3.4.27 Đặc tả use case phụ huynh thuê gia sư

ID	UC27	Use case	Thuê gia sư														
Tác nhân	Phụ huynh																
Điều kiện trước	Người dùng truy cập vào website và chọn được gia sư muốn thuê																
Điều kiện sau	Thông tin thuê gia sư được lưu vào CSDL, hệ thống gửi thông báo Telegram và email cho gia sư																
Luồng sự kiện chính																	
	<table><tr><th>Hành động của tác nhân</th><th>Hành động của hệ thống</th></tr><tr><td>1. Đăng nhập vào website</td><td>2. Hiện thị giao diện trang chủ</td></tr><tr><td>3. Chọn gia sư muốn thuê</td><td>4. Hiện thị chi tiết gia sư</td></tr><tr><td>5. Ấn nút thuê gia sư</td><td>6. Hiện thị form thuê gia sư</td></tr><tr><td>7. Nhập thông tin rồi ấn nút thuê gia sư</td><td>8. Hệ thống kiểm tra điều kiện</td></tr><tr><td></td><td>9. Cập nhật thông tin thuê gia sư vào CSDL</td></tr><tr><td></td><td>10. Gửi thông báo Telegram kèm email cho gia sư</td></tr><tr><td></td><td>11. Hiện thị thông báo thuê gia sư thành công</td></tr></table>	Hành động của tác nhân	Hành động của hệ thống	1. Đăng nhập vào website	2. Hiện thị giao diện trang chủ	3. Chọn gia sư muốn thuê	4. Hiện thị chi tiết gia sư	5. Ấn nút thuê gia sư	6. Hiện thị form thuê gia sư	7. Nhập thông tin rồi ấn nút thuê gia sư	8. Hệ thống kiểm tra điều kiện		9. Cập nhật thông tin thuê gia sư vào CSDL		10. Gửi thông báo Telegram kèm email cho gia sư		11. Hiện thị thông báo thuê gia sư thành công
Hành động của tác nhân	Hành động của hệ thống																
1. Đăng nhập vào website	2. Hiện thị giao diện trang chủ																
3. Chọn gia sư muốn thuê	4. Hiện thị chi tiết gia sư																
5. Ấn nút thuê gia sư	6. Hiện thị form thuê gia sư																
7. Nhập thông tin rồi ấn nút thuê gia sư	8. Hệ thống kiểm tra điều kiện																
	9. Cập nhật thông tin thuê gia sư vào CSDL																
	10. Gửi thông báo Telegram kèm email cho gia sư																
	11. Hiện thị thông báo thuê gia sư thành công																
Luồng sự kiện phụ	8.1 Người dùng chưa đăng nhập Hệ thống yêu cầu người dùng đăng nhập trước khi thuê gia sư. 8.2 Không đủ điều kiện thuê gia sư Hệ thống hiển thị thông báo thuê gia sư không thành công.																

3.4.28 Đặc tả use case gia sư đồng ý dạy

ID	UC28	Use case	Gia sư đồng ý dạy						
Tác nhân	Gia sư								
Điều kiện trước	Gia sư đã truy cập vào website và có yêu cầu dạy học cần xử lý								
Điều kiện sau	Trạng thái yêu cầu dạy được cập nhật vào CSDL và hệ thống gửi email thông báo cho phụ huynh								
Luồng sự kiện chính	<table><tr><td>Hành động của tác nhân</td><td colspan="2">Hành động của hệ thống</td></tr><tr><td>1. Đăng nhập vào website 3. Chọn yêu cầu dạy 5. Ấn nút “Đồng ý”</td><td colspan="2">2. Hiện thị giao diện trang chủ 4. Hiện thị chi tiết thông tin dạy học 6. Hệ thống kiểm tra điều kiện 7. Cập nhật thông tin vào CSDL 8. Gửi email thông báo cho phụ huynh 9. Hiện thị thông báo đồng ý dạy thành công</td></tr></table>			Hành động của tác nhân	Hành động của hệ thống		1. Đăng nhập vào website 3. Chọn yêu cầu dạy 5. Ấn nút “Đồng ý”	2. Hiện thị giao diện trang chủ 4. Hiện thị chi tiết thông tin dạy học 6. Hệ thống kiểm tra điều kiện 7. Cập nhật thông tin vào CSDL 8. Gửi email thông báo cho phụ huynh 9. Hiện thị thông báo đồng ý dạy thành công	
	Hành động của tác nhân	Hành động của hệ thống							
1. Đăng nhập vào website 3. Chọn yêu cầu dạy 5. Ấn nút “Đồng ý”	2. Hiện thị giao diện trang chủ 4. Hiện thị chi tiết thông tin dạy học 6. Hệ thống kiểm tra điều kiện 7. Cập nhật thông tin vào CSDL 8. Gửi email thông báo cho phụ huynh 9. Hiện thị thông báo đồng ý dạy thành công								
Luồng sự kiện phụ	5.1 Lỗi cập nhật dữ liệu Hệ thống hiện thị thông báo lỗi và yêu cầu thử lại sau.								

3.4.29 Đặc tả use case phụ huynh xác nhận kết nối gia sư

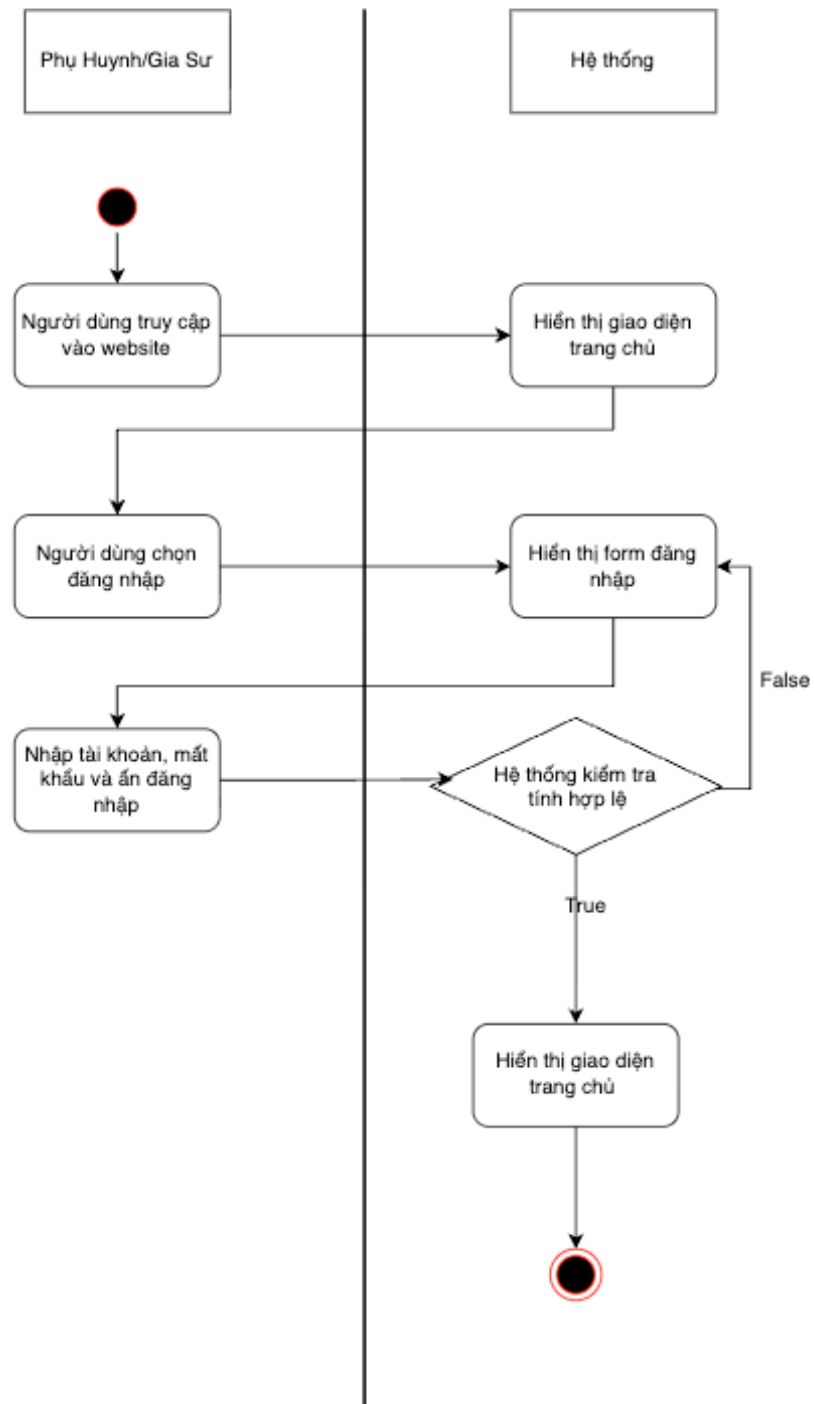
ID	UC29	Use case	Xác nhận kết nối với gia sư
Tác nhân	Phụ huynh		
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập và có yêu cầu kết nối với gia sư		
Điều kiện sau	Trạng thái kết nối được cập nhật vào hệ thống và email thông báo được gửi cho gia sư		
Luồng sự kiện chính	Hành động của tác nhân		Hành động của hệ thống
	1. Đăng nhập vào website		2. Hiện thị giao diện trang chủ
	3. Chọn kết nối		4. Hiện thị chi tiết trạng thái kết nối với gia sư
Luồng sự kiện phụ	5. Ấn nút “Đã kết nối”		6. Hệ thống kiểm tra điều kiện
			7. Cập nhật trạng thái kết nối vào CSDL
			8. Gửi email thông báo cho gia sư
			9. Hiện thị thông báo xác nhận kết nối thành công
	5.1 Kết nối không tồn tại Hệ thống hiện thị thông báo “Không tìm thấy kết nối”. 5.2 Lỗi cập nhật dữ liệu Hệ thống hiện thị thông báo lỗi và yêu cầu thử lại sau.		

3.4.30 Đặc tả use case gia sư xác nhận kết nối phụ huynh

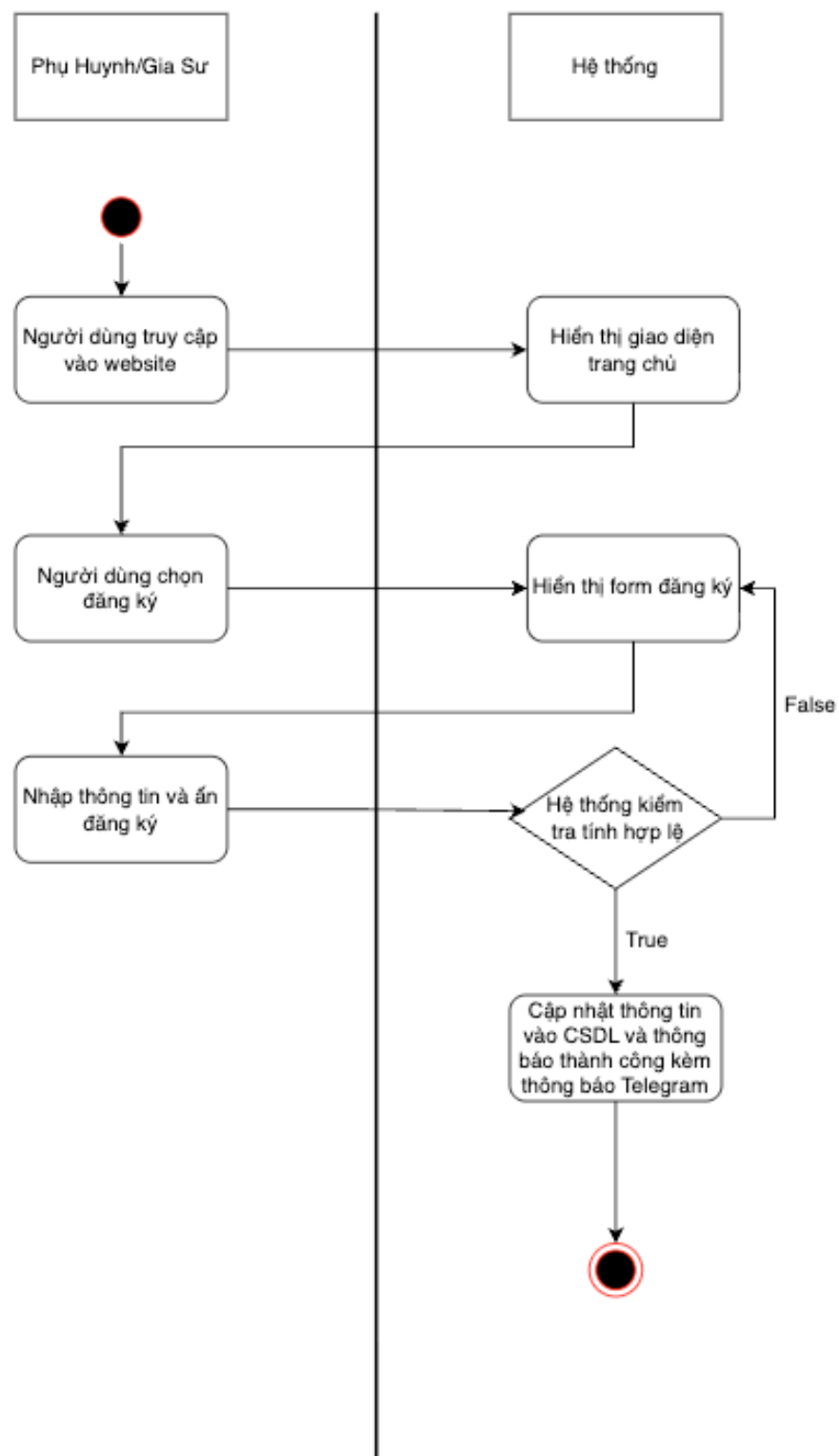
ID	UC30	Use case	Xác nhận kết nối với phụ huynh				
Tác nhân	Gia sư						
Điều kiện trước	Gia sư đã đăng nhập và có yêu cầu kết nối với người dùng						
Điều kiện sau	Trạng thái kết nối được cập nhật vào hệ thống và email thông báo được gửi cho người dùng						
Luồng sự kiện chính	<table><tr><th>Hành động của tác nhân</th><th>Hành động của hệ thống</th></tr><tr><td>1. Đăng nhập vào website 3. Chọn kết nối 5. Ấn nút “Đã kết nối”</td><td>2. Hiển thị giao diện trang chủ 4. Hiển thị chi tiết trạng thái kết nối với người dùng 6. Hệ thống kiểm tra điều kiện 7. Cập nhật trạng thái kết nối vào CSDL 8. Gửi email thông báo cho phụ huynh 9. Hiển thị thông báo xác nhận kết nối thành công</td></tr></table>			Hành động của tác nhân	Hành động của hệ thống	1. Đăng nhập vào website 3. Chọn kết nối 5. Ấn nút “Đã kết nối”	2. Hiển thị giao diện trang chủ 4. Hiển thị chi tiết trạng thái kết nối với người dùng 6. Hệ thống kiểm tra điều kiện 7. Cập nhật trạng thái kết nối vào CSDL 8. Gửi email thông báo cho phụ huynh 9. Hiển thị thông báo xác nhận kết nối thành công
	Hành động của tác nhân	Hành động của hệ thống					
1. Đăng nhập vào website 3. Chọn kết nối 5. Ấn nút “Đã kết nối”	2. Hiển thị giao diện trang chủ 4. Hiển thị chi tiết trạng thái kết nối với người dùng 6. Hệ thống kiểm tra điều kiện 7. Cập nhật trạng thái kết nối vào CSDL 8. Gửi email thông báo cho phụ huynh 9. Hiển thị thông báo xác nhận kết nối thành công						
Luồng sự kiện phụ	5.1 Kết nối không tồn tại Hệ thống hiển thị thông báo “Không tìm thấy kết nối”. 5.2 Lỗi cập nhật dữ liệu Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu thử lại sau.						

3.5. Sơ đồ hành động

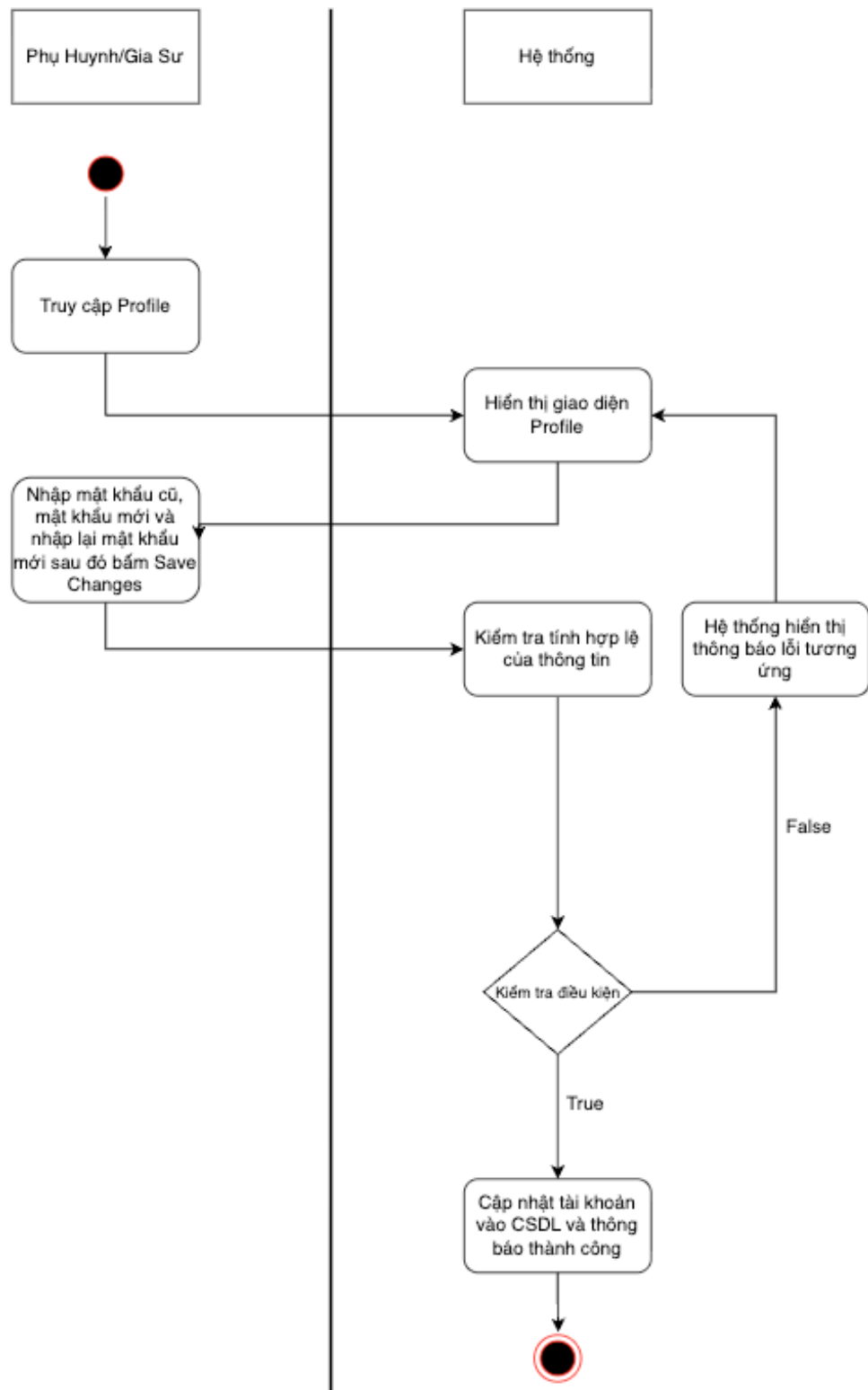
3.5.1 Sơ đồ hành động đăng nhập



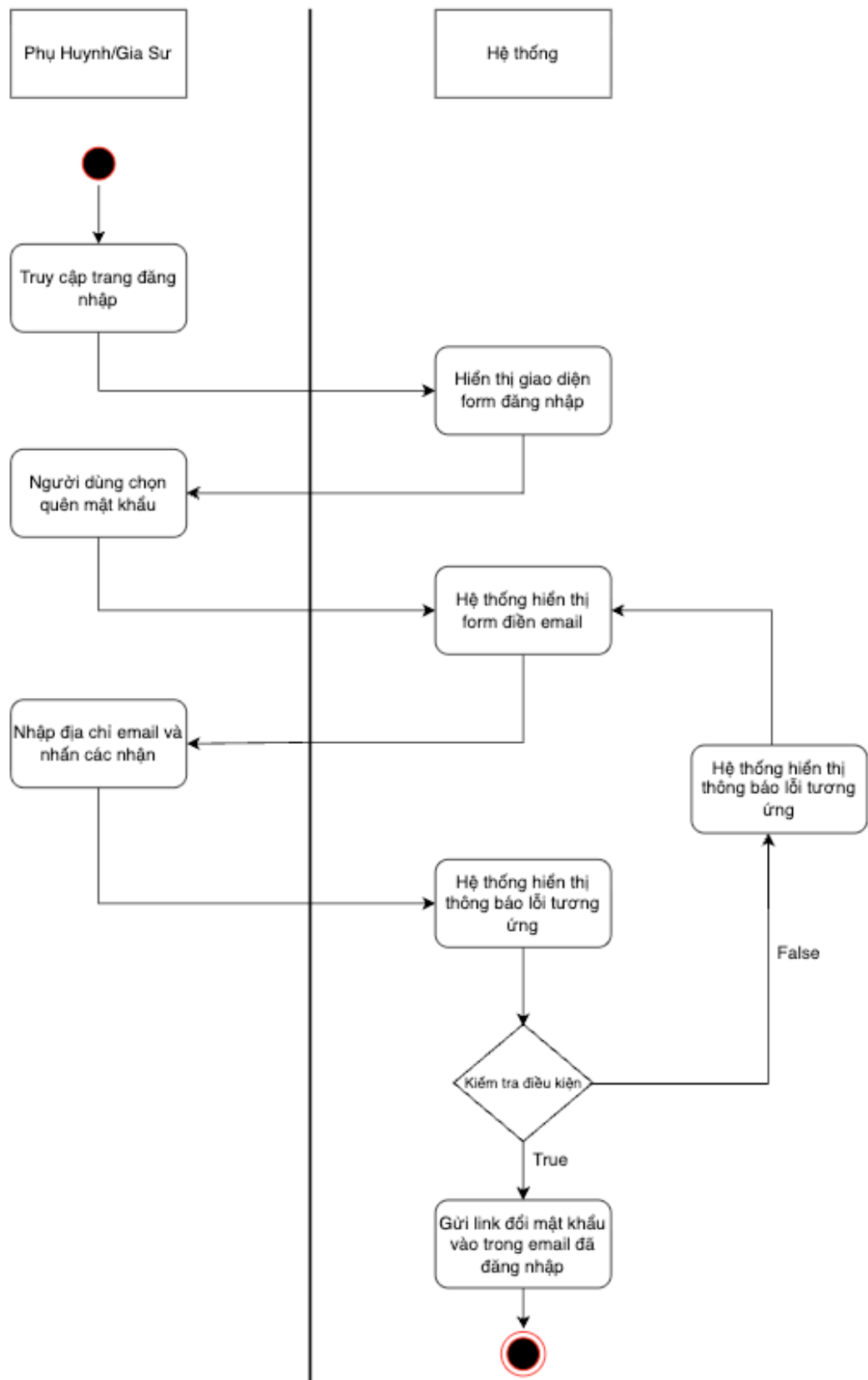
3.5.2 Sơ đồ hành động đăng ký



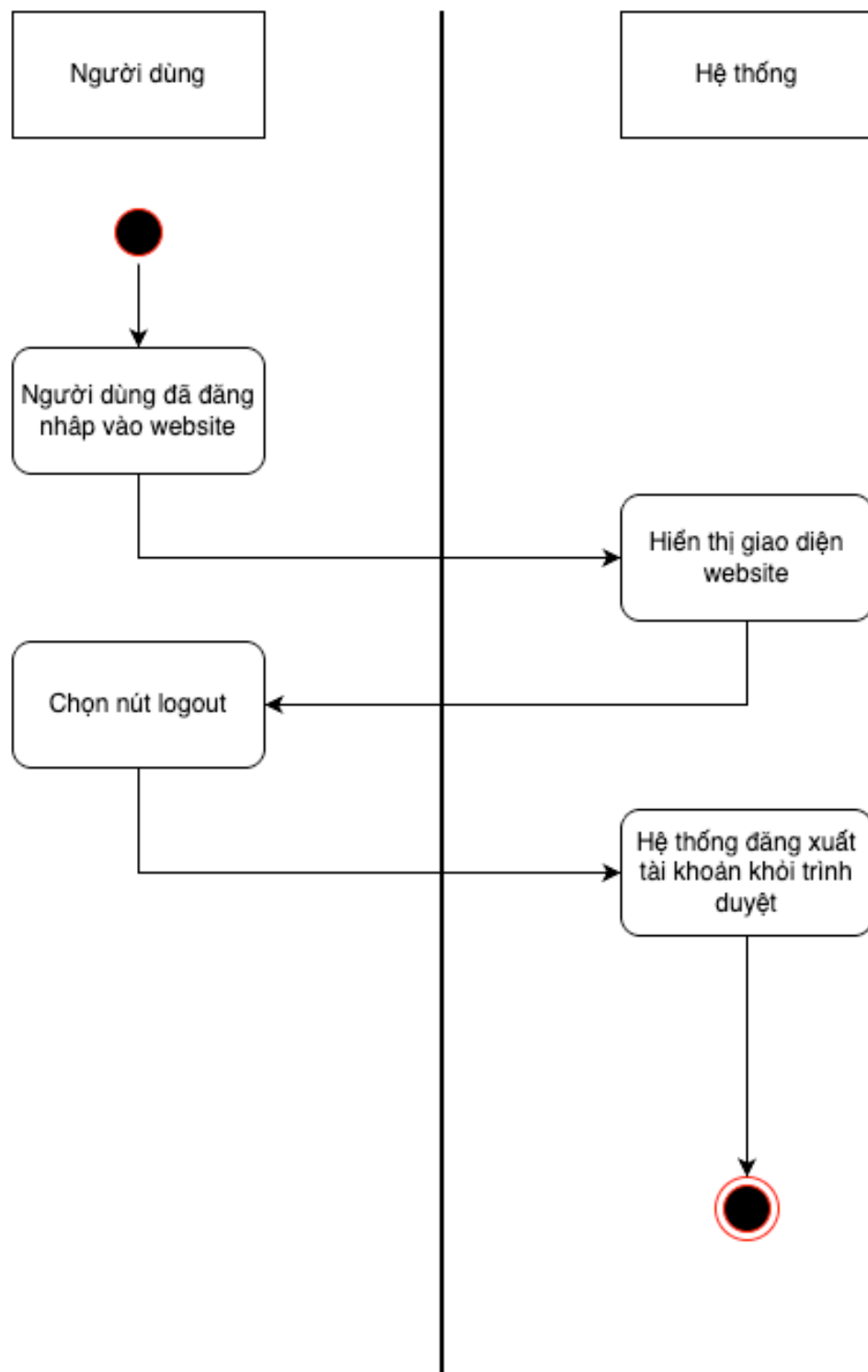
3.5.3 Sơ đồ hành động đăng ký



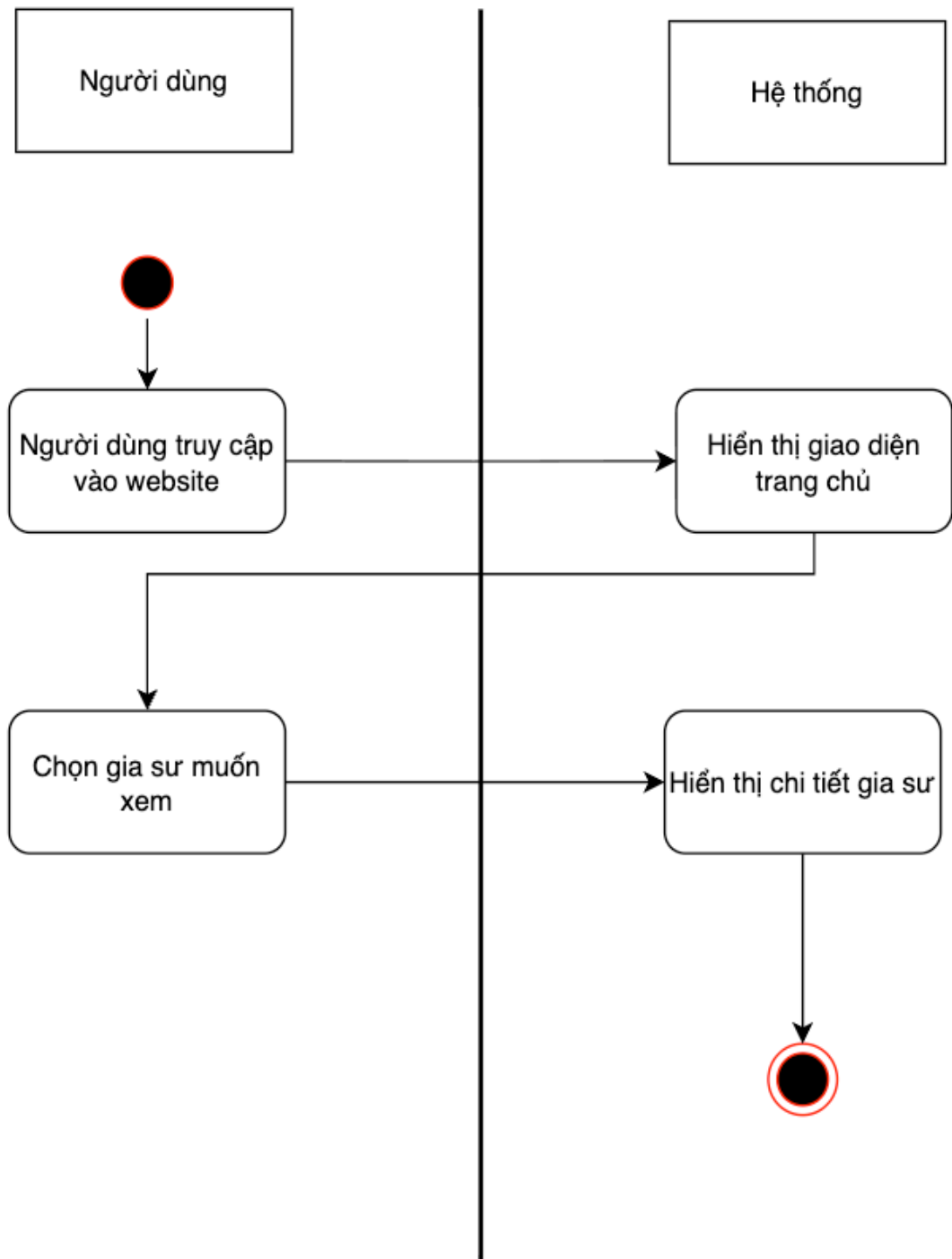
3.5.4 Sơ đồ hành động quên mật khẩu



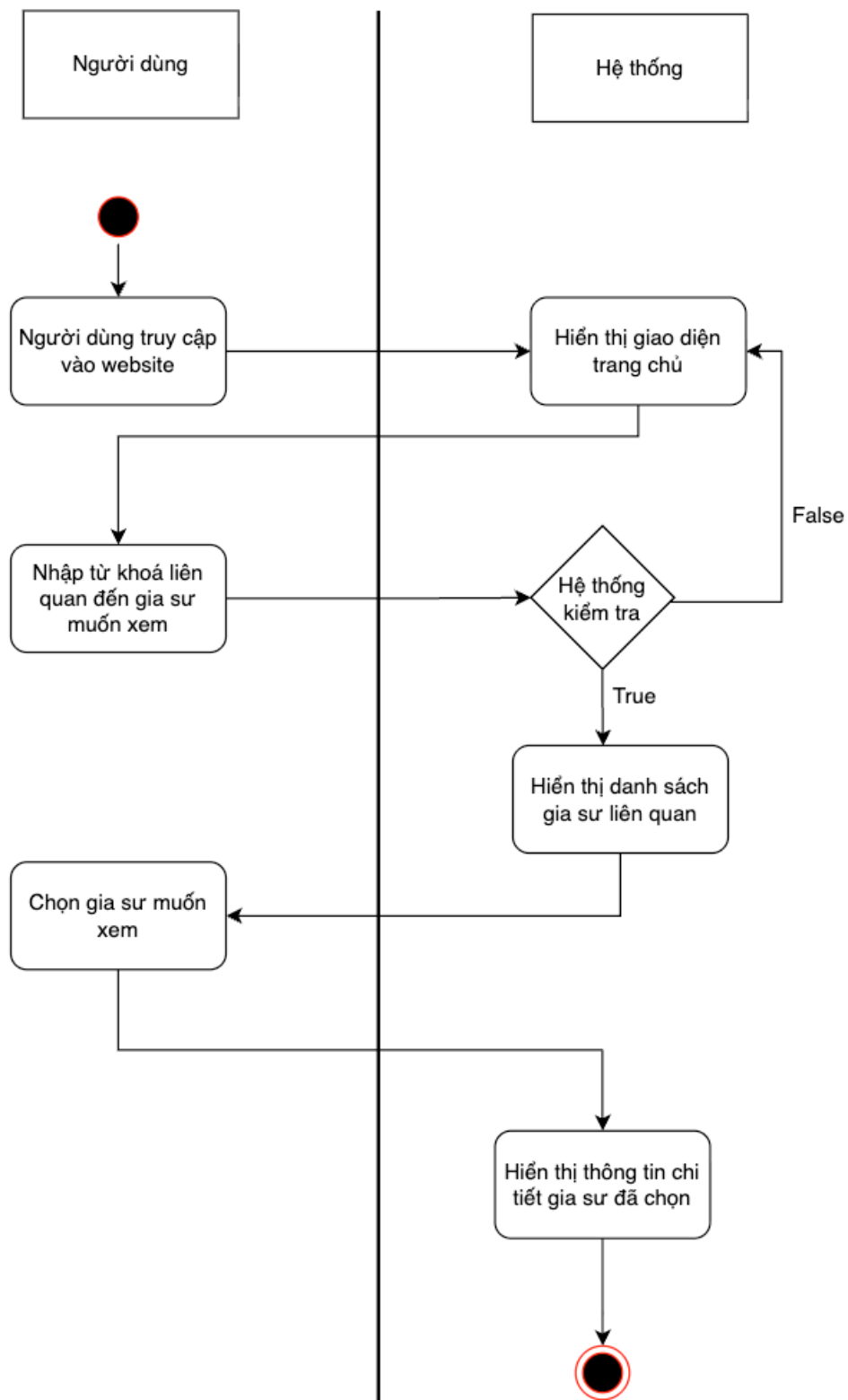
3.5.5 Sơ đồ hành động đăng xuất



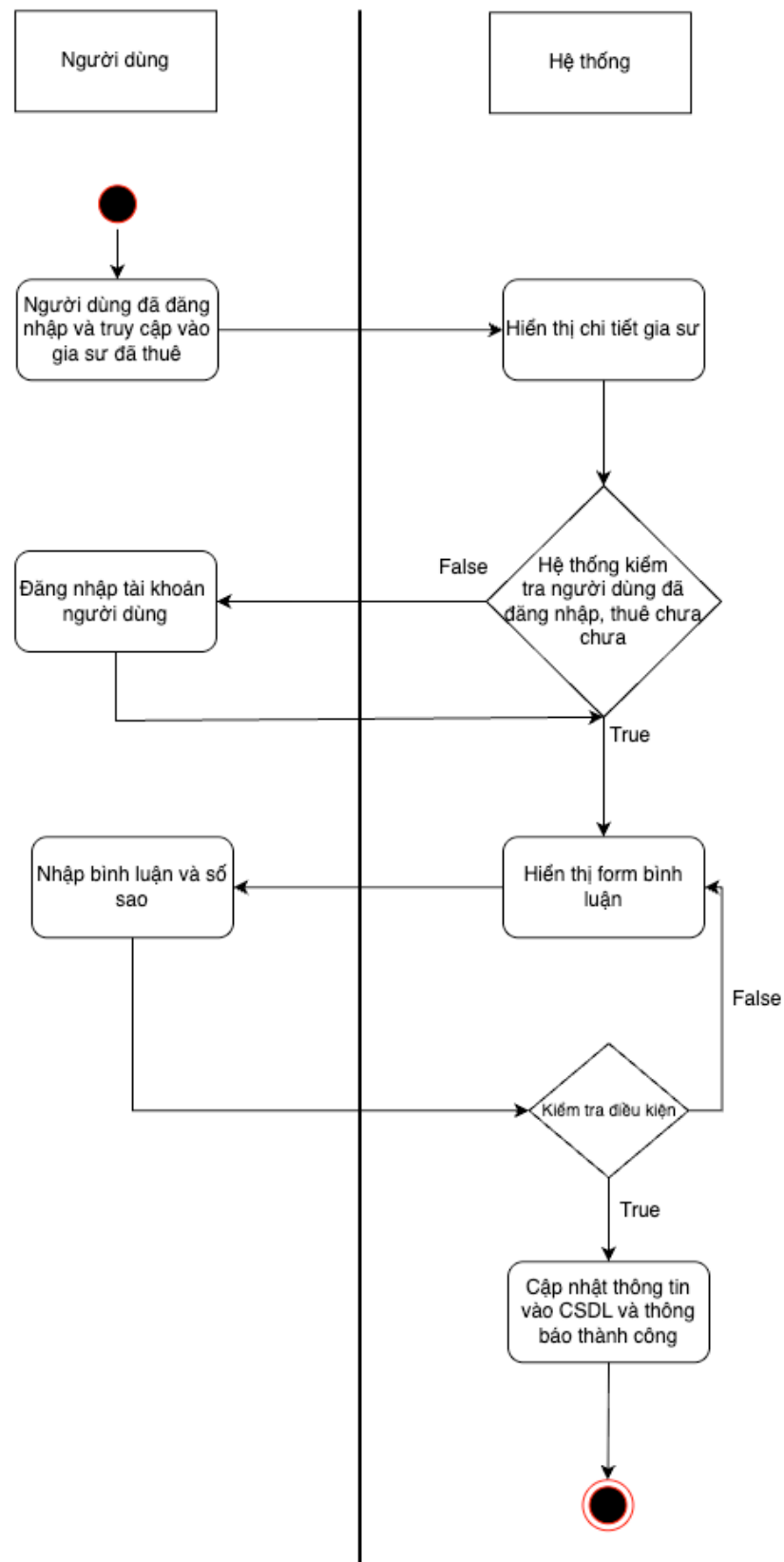
3.5.6 Sơ đồ hành động xem gia sư



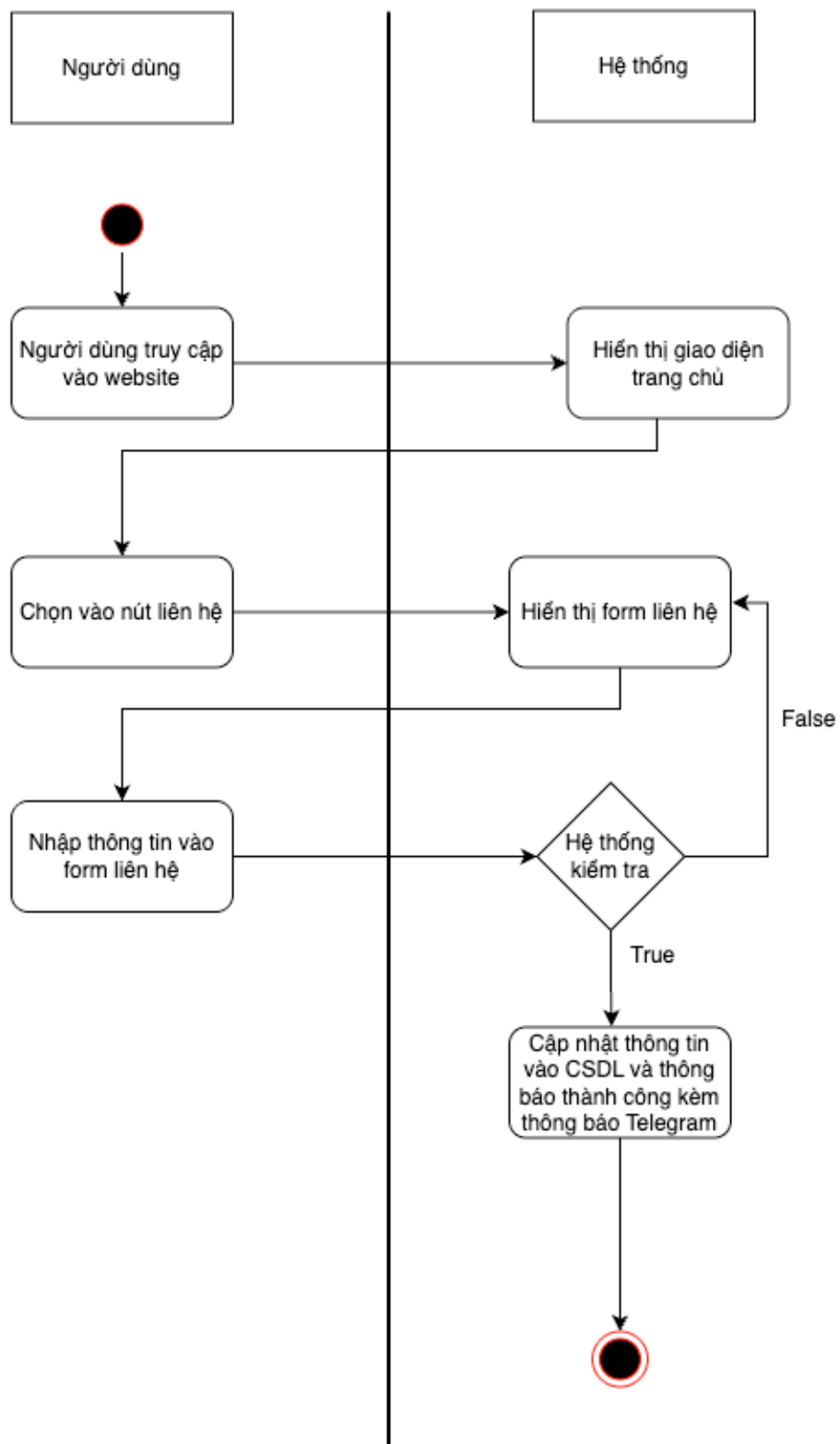
3.5.7 Sơ đồ hành động tìm kiếm gia sư



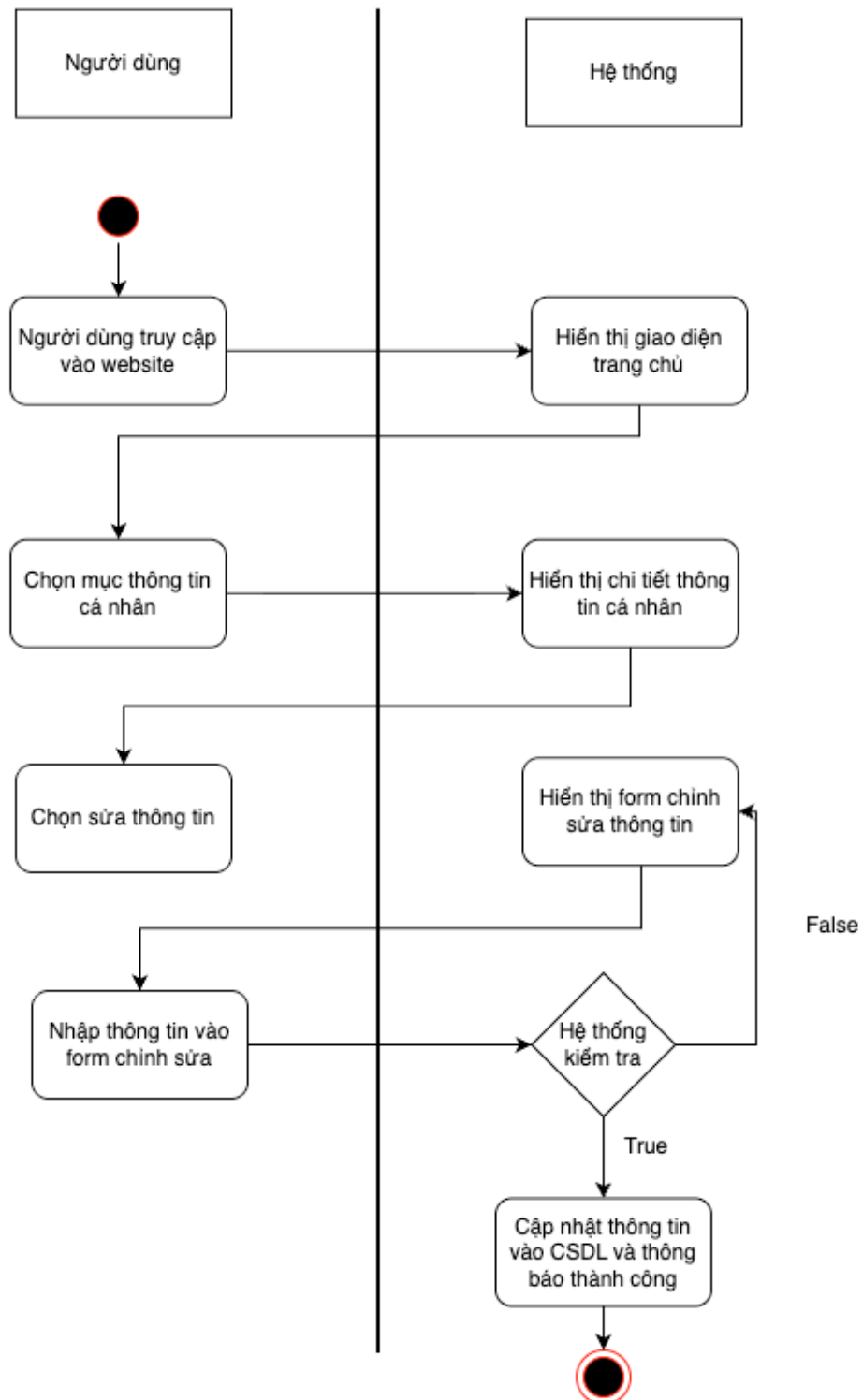
3.5.8 Sơ đồ hành động người dùng đánh giá gia sư



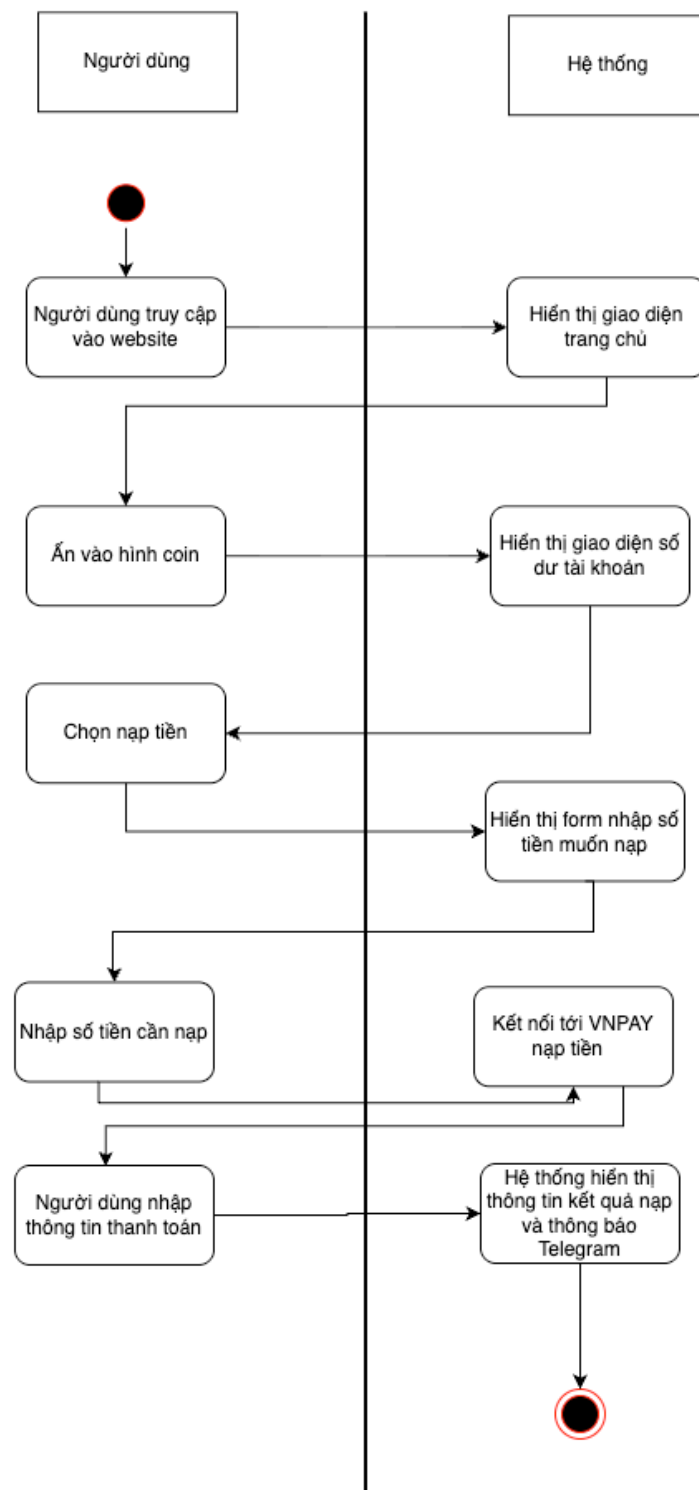
3.5.9 Sơ đồ hành động người dùng liên hệ



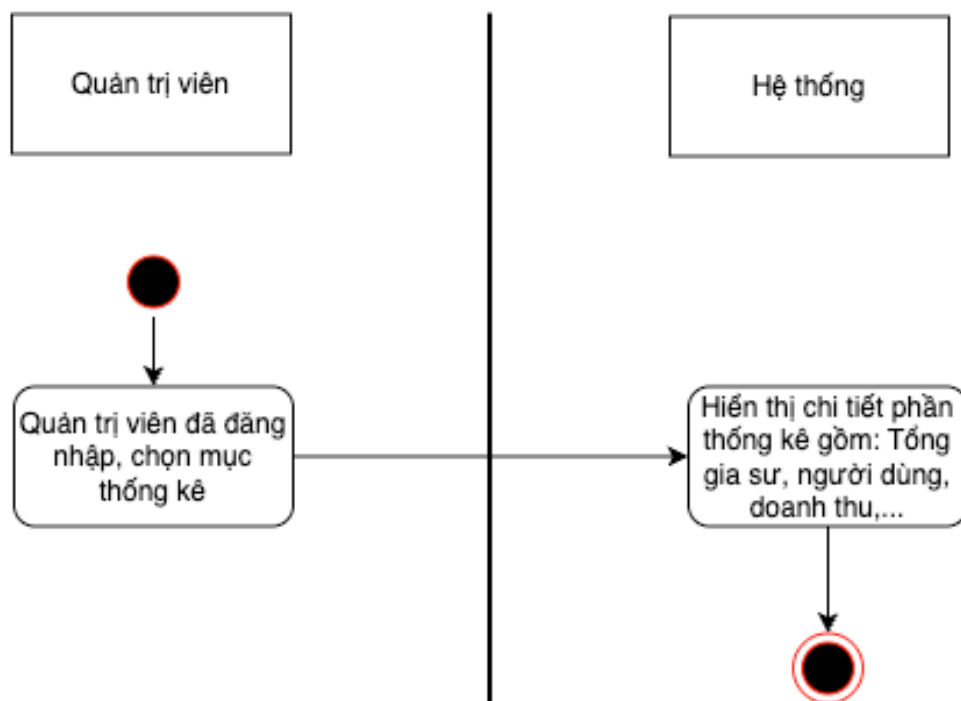
3.5.10 Sơ đồ hành động người dùng sửa thông tin cá nhân



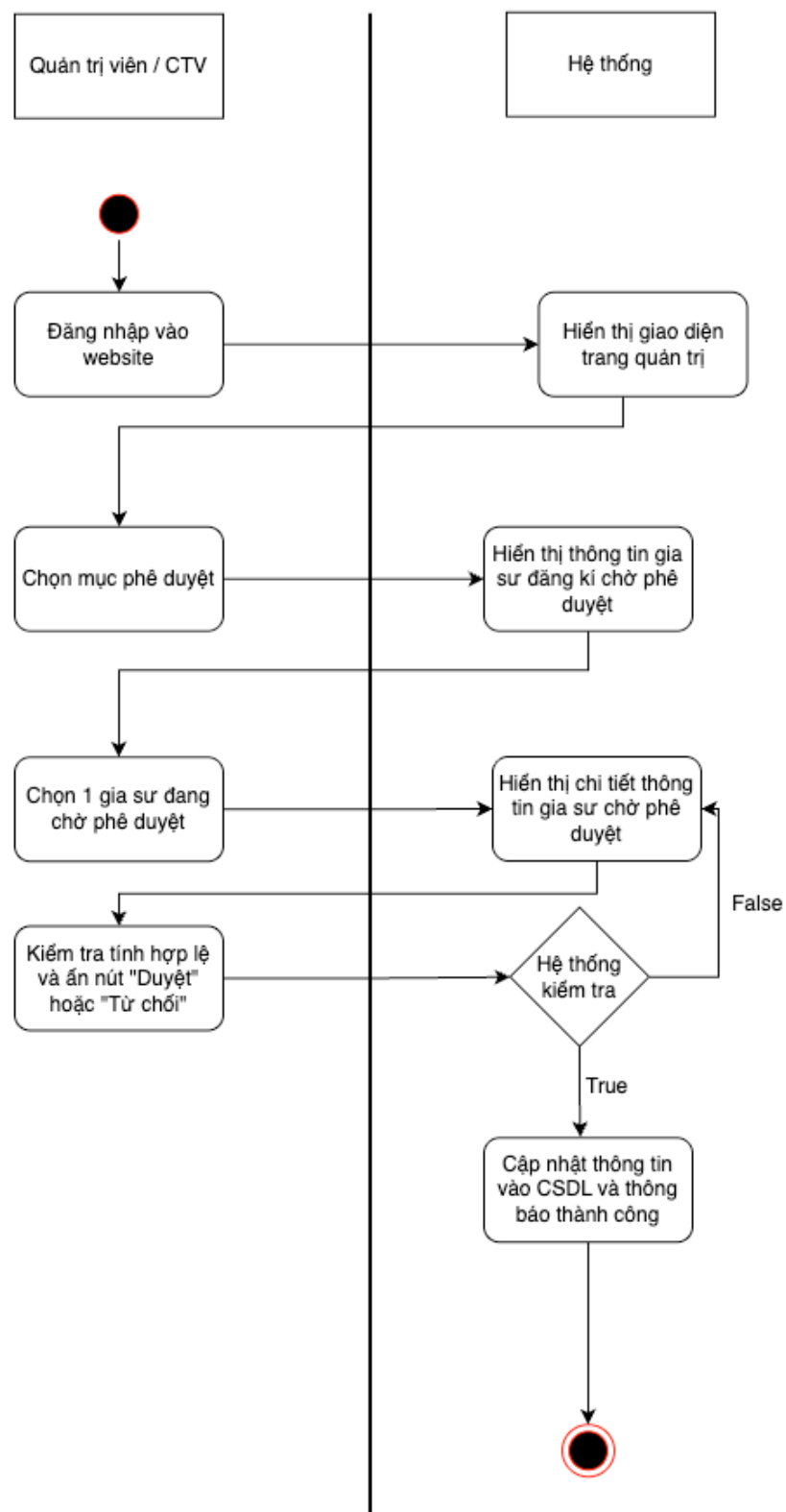
3.5.11 Sơ đồ hành động người dùng nạp tiền



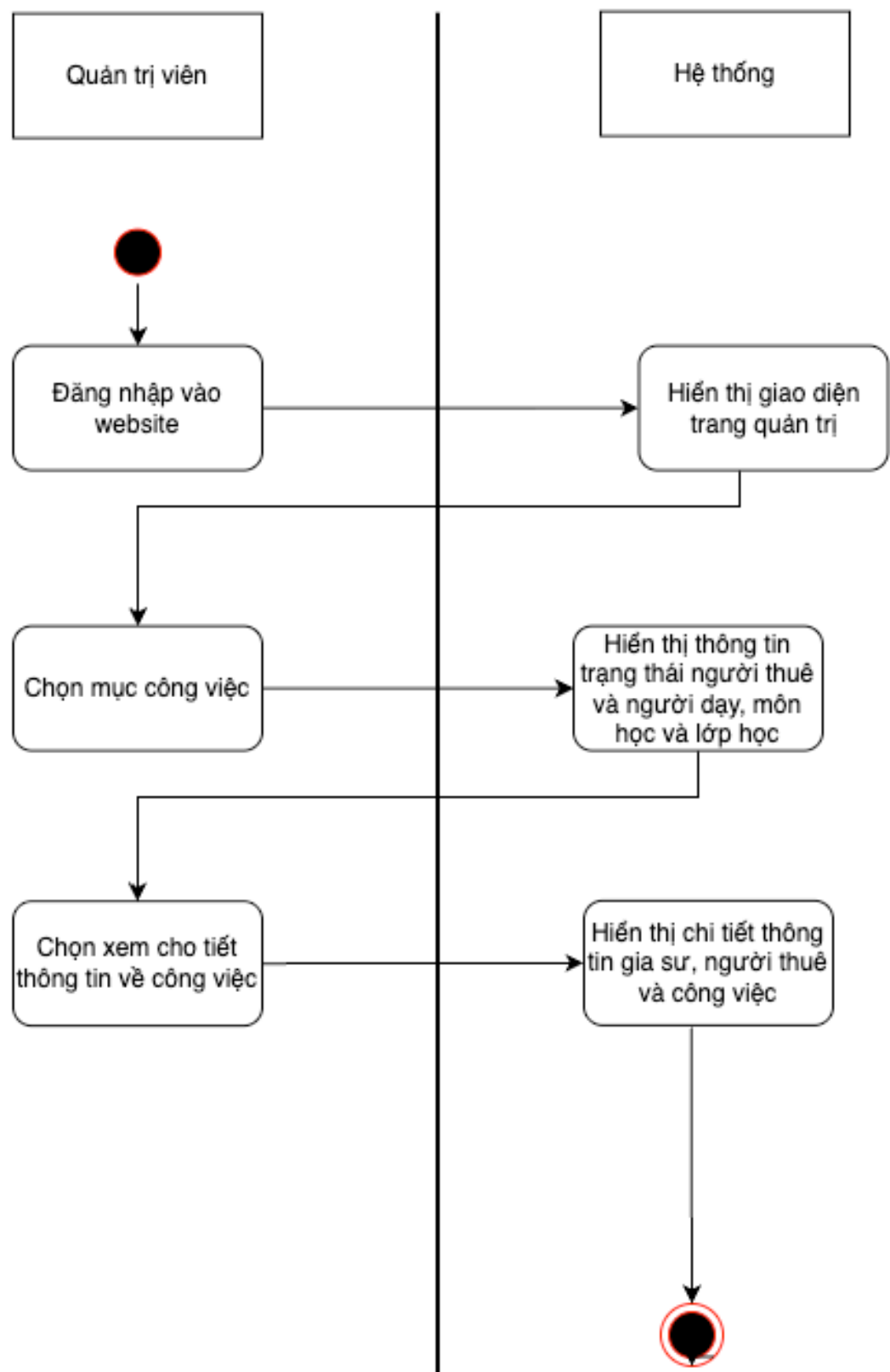
3.5.12 Sơ đồ hành động xem thống kê



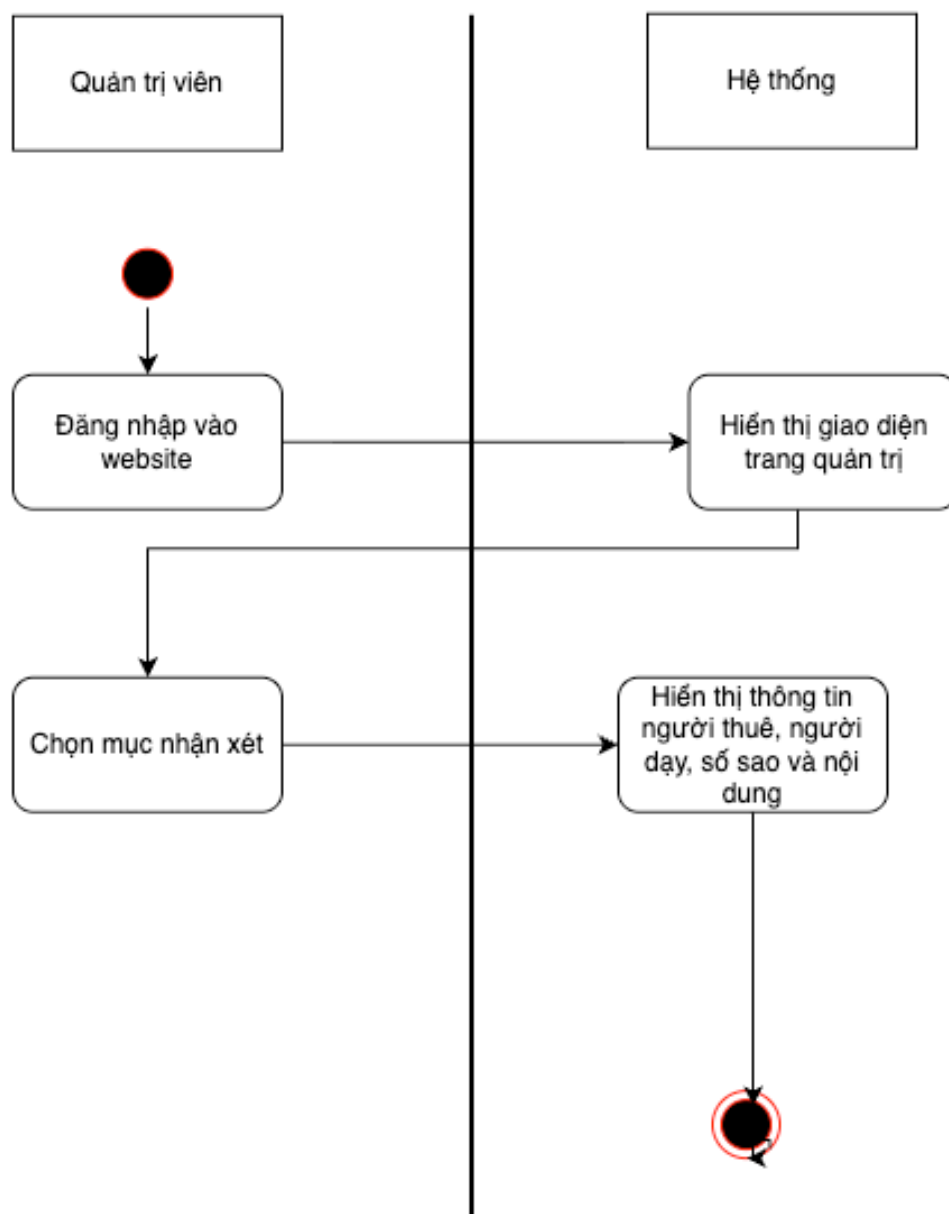
3.5.13 Sơ đồ hành động duyệt gia sư



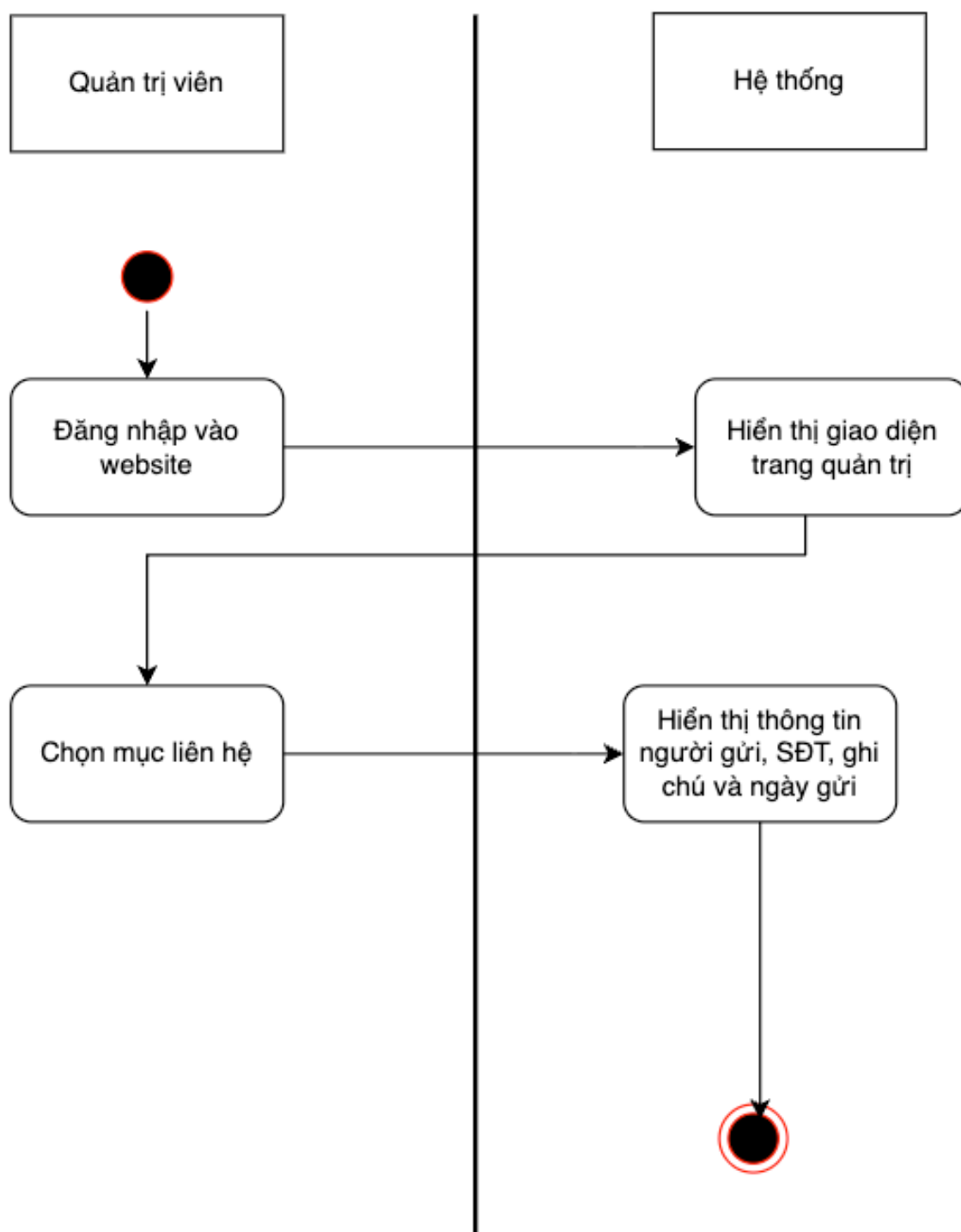
3.5.14 Sơ đồ hành động xem công việc



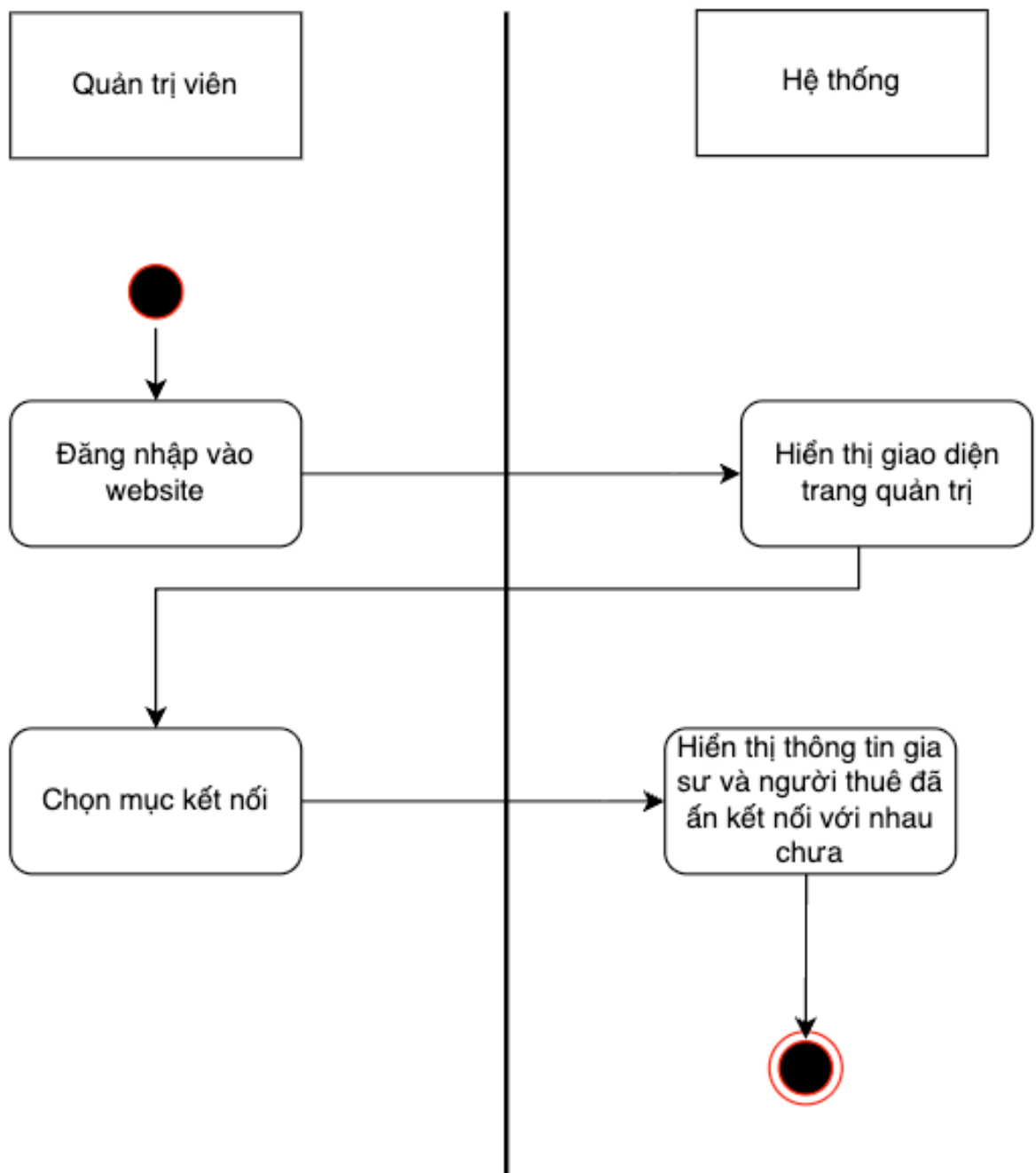
3.5.15 Sơ đồ hành động xem nhận xét



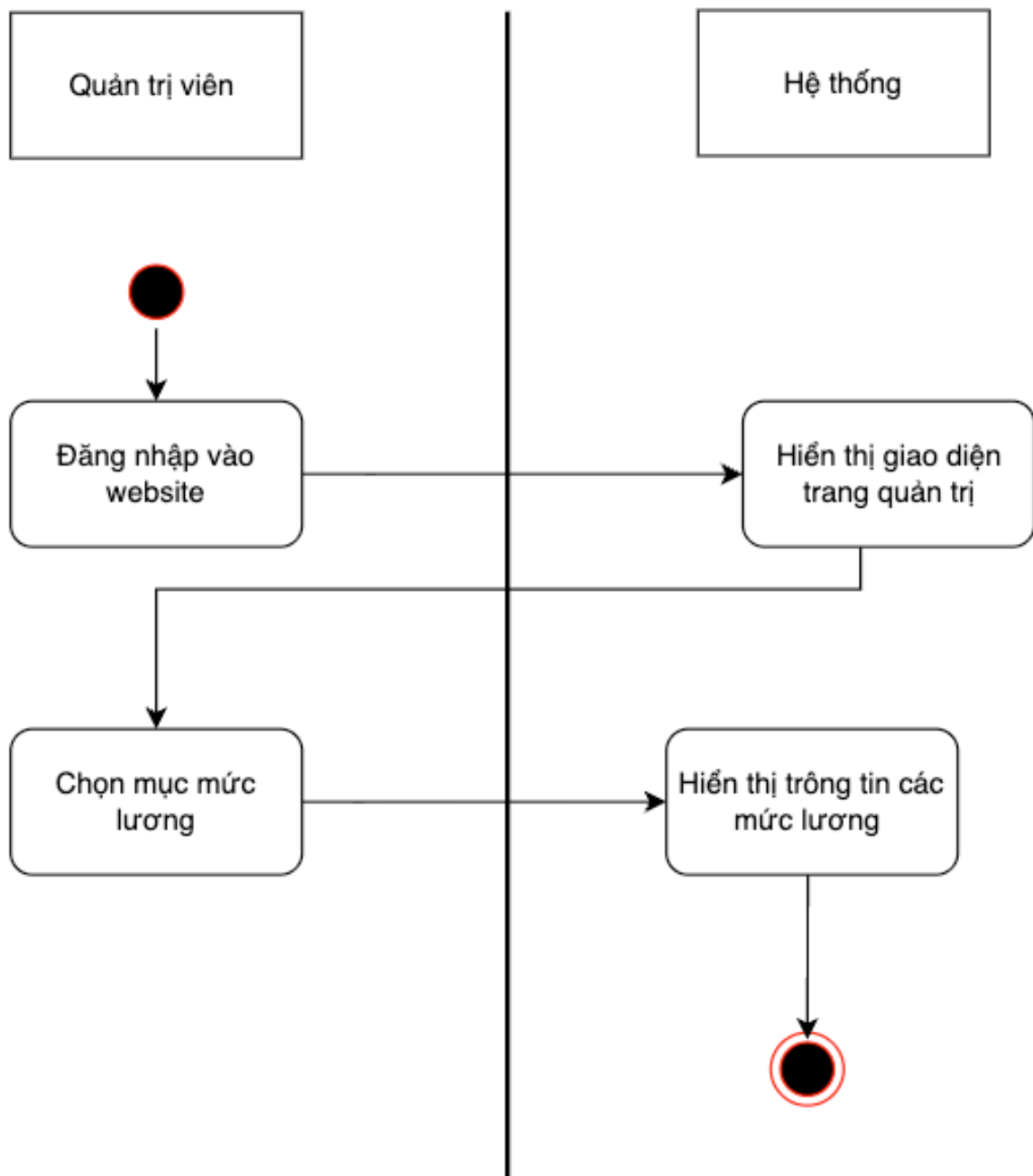
3.5.16 Sơ đồ hành động xem liên hệ



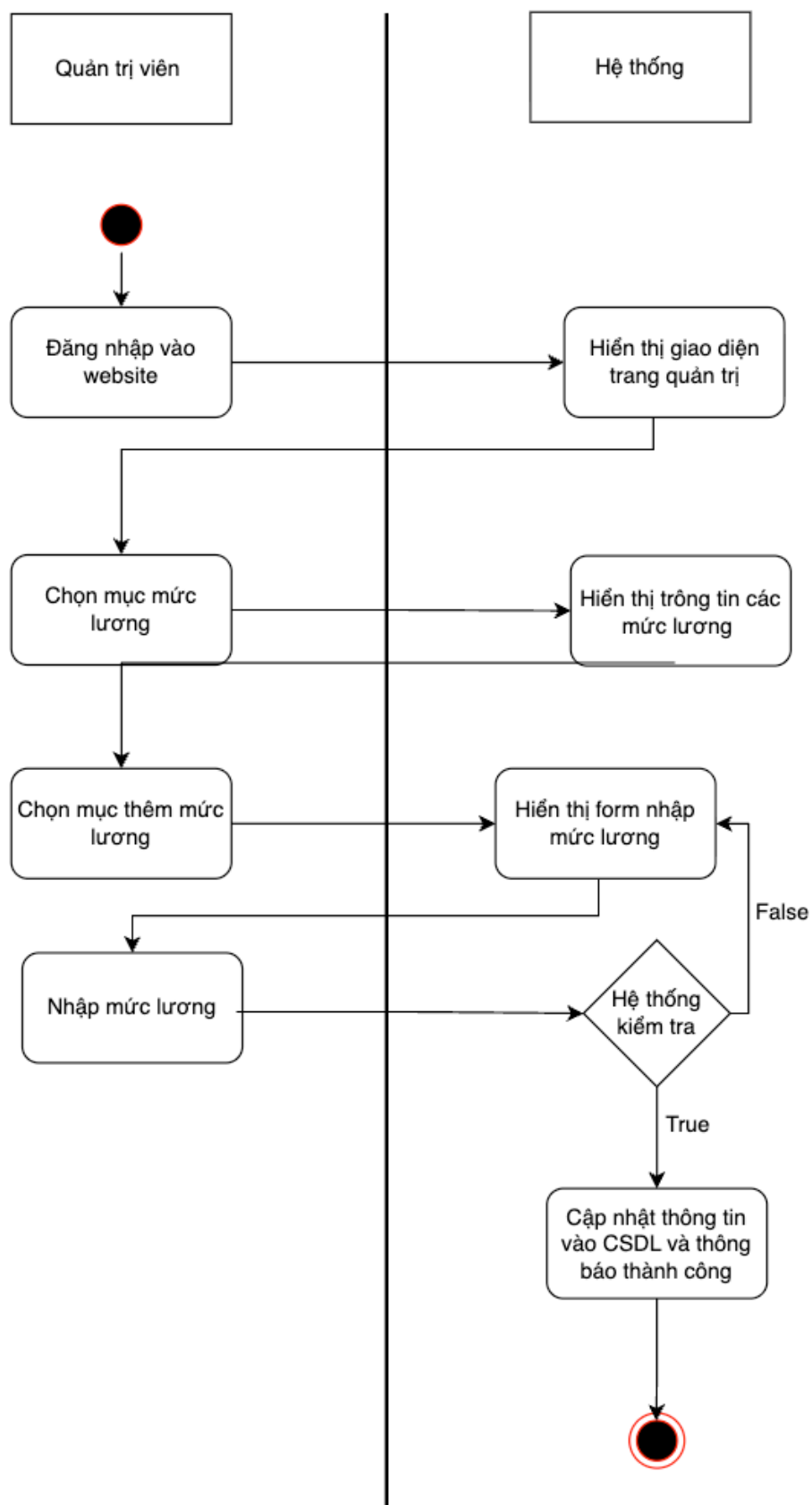
3.5.17 Sơ đồ hành động kết nối



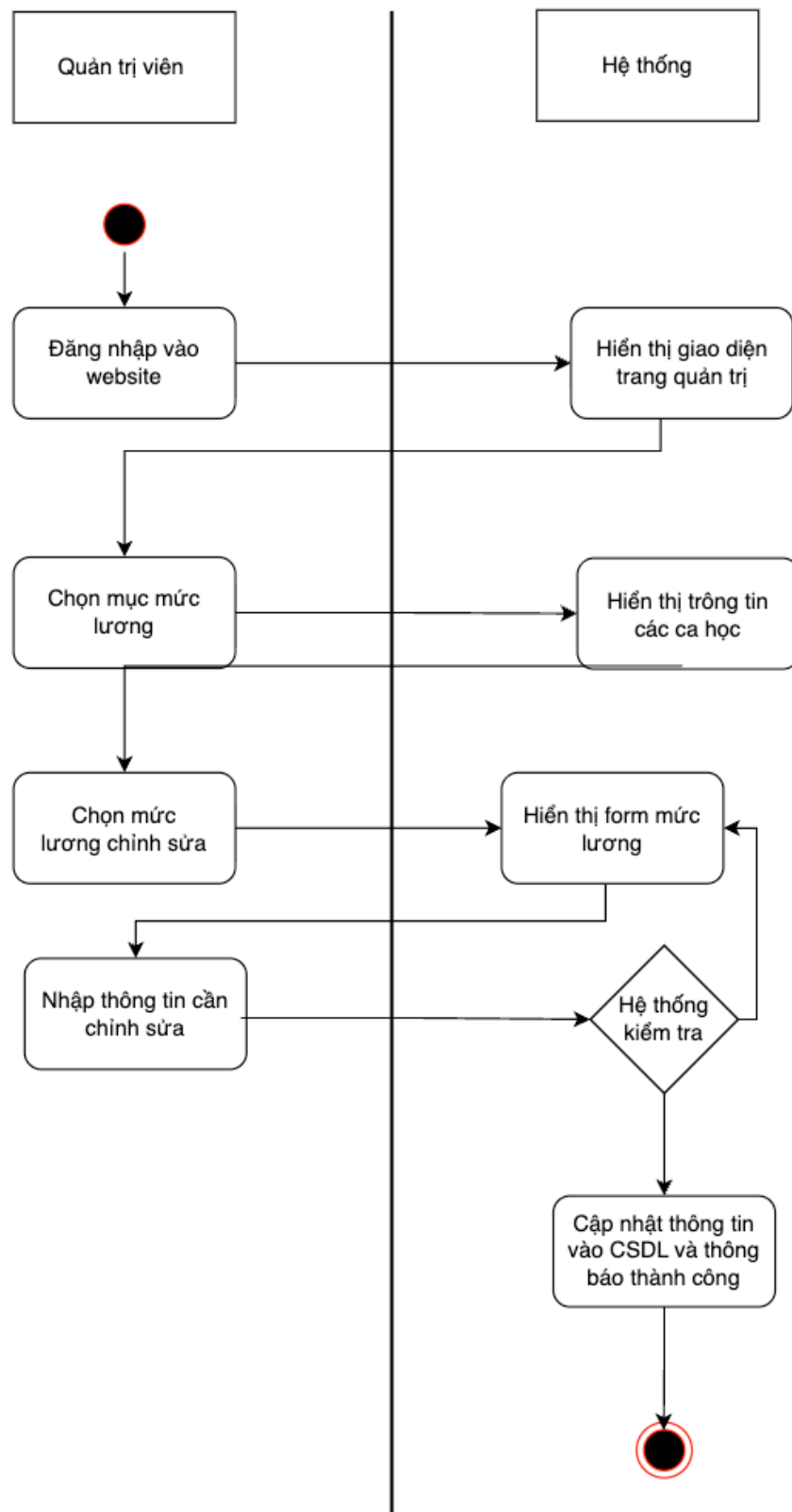
3.5.18 Sơ đồ hành động quản lý mức lương



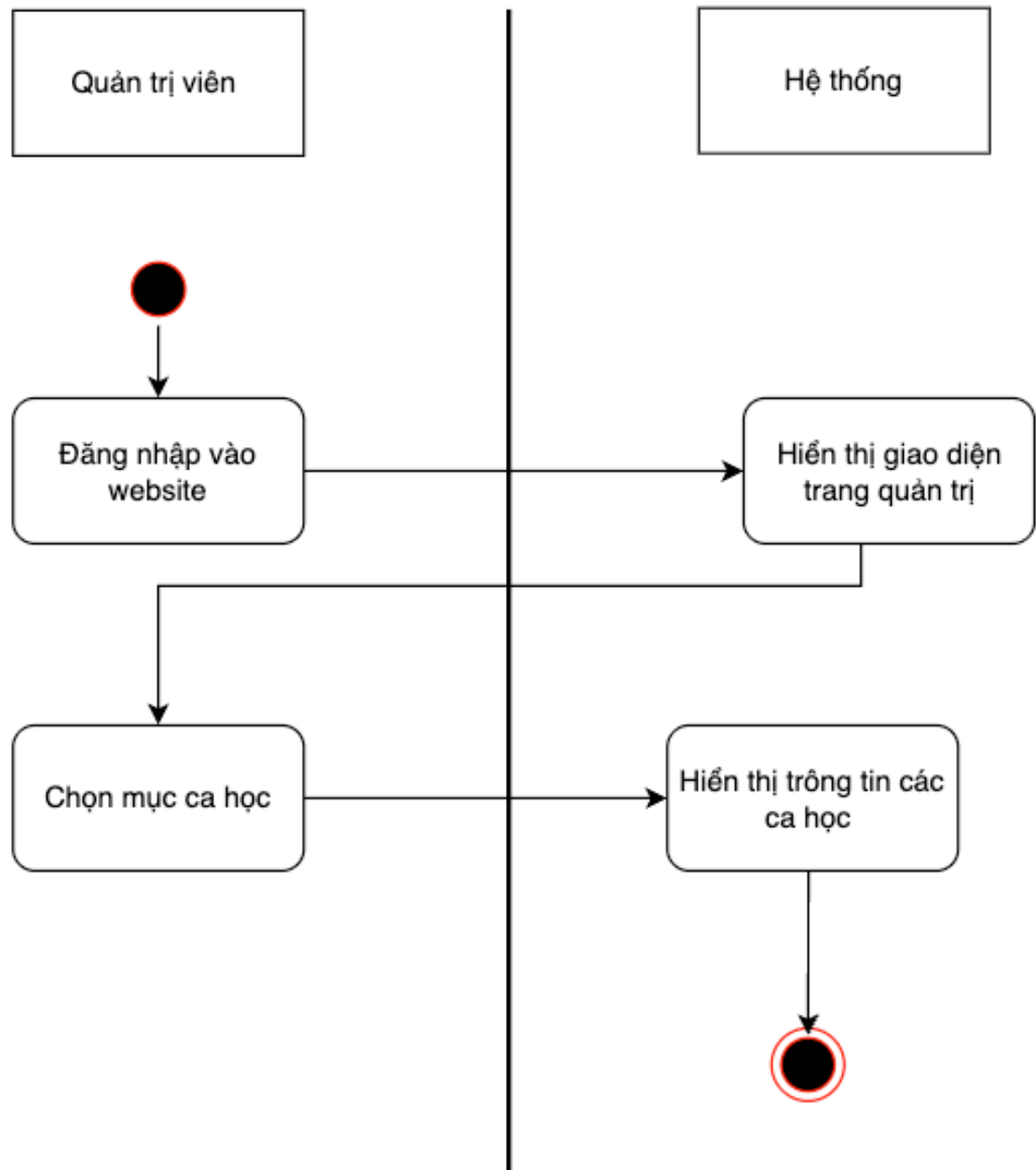
3.5.19 Sơ đồ hành động thêm mức lương



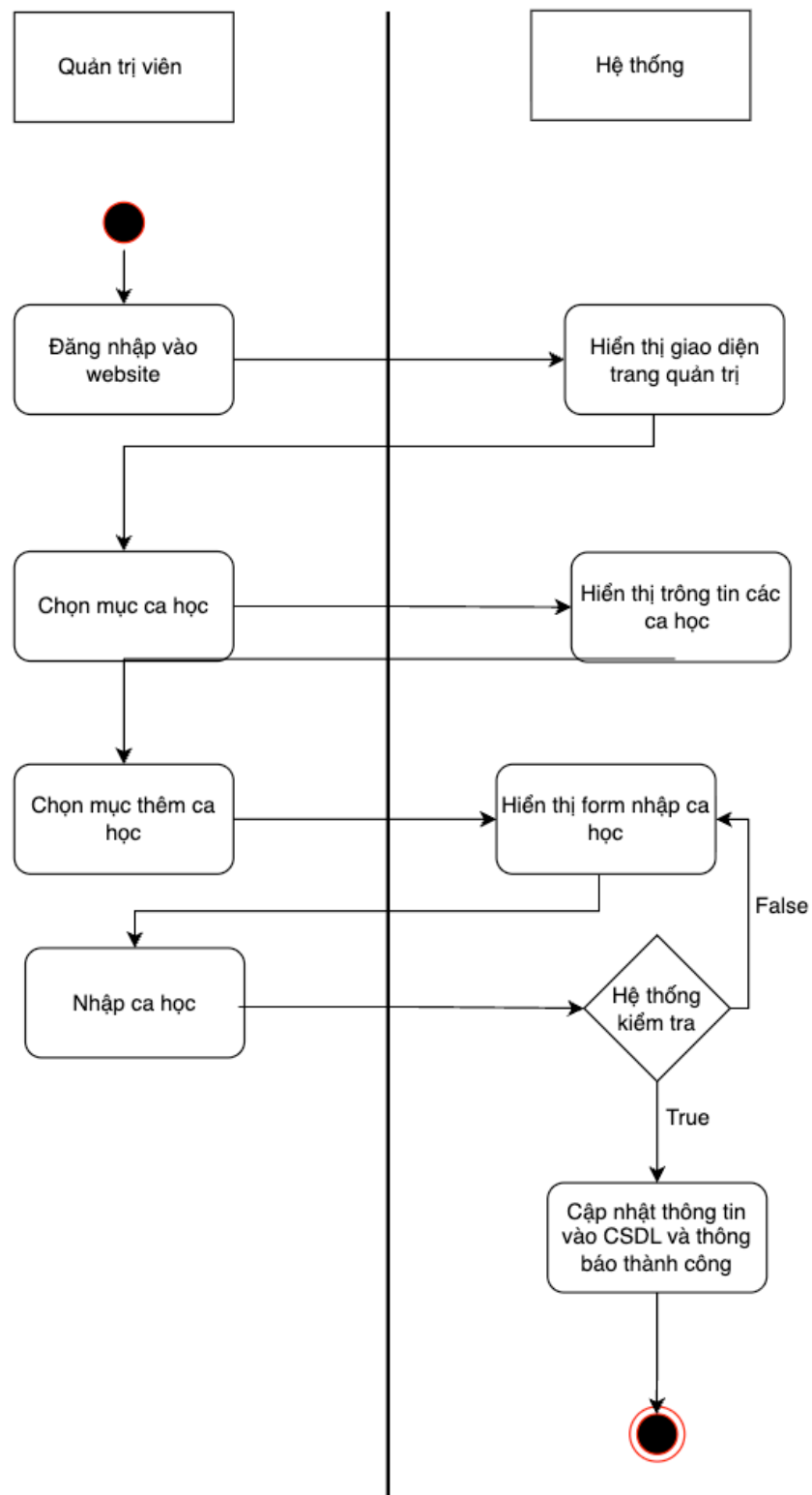
3.5.20 Sơ đồ hành động chỉnh sửa mức lương



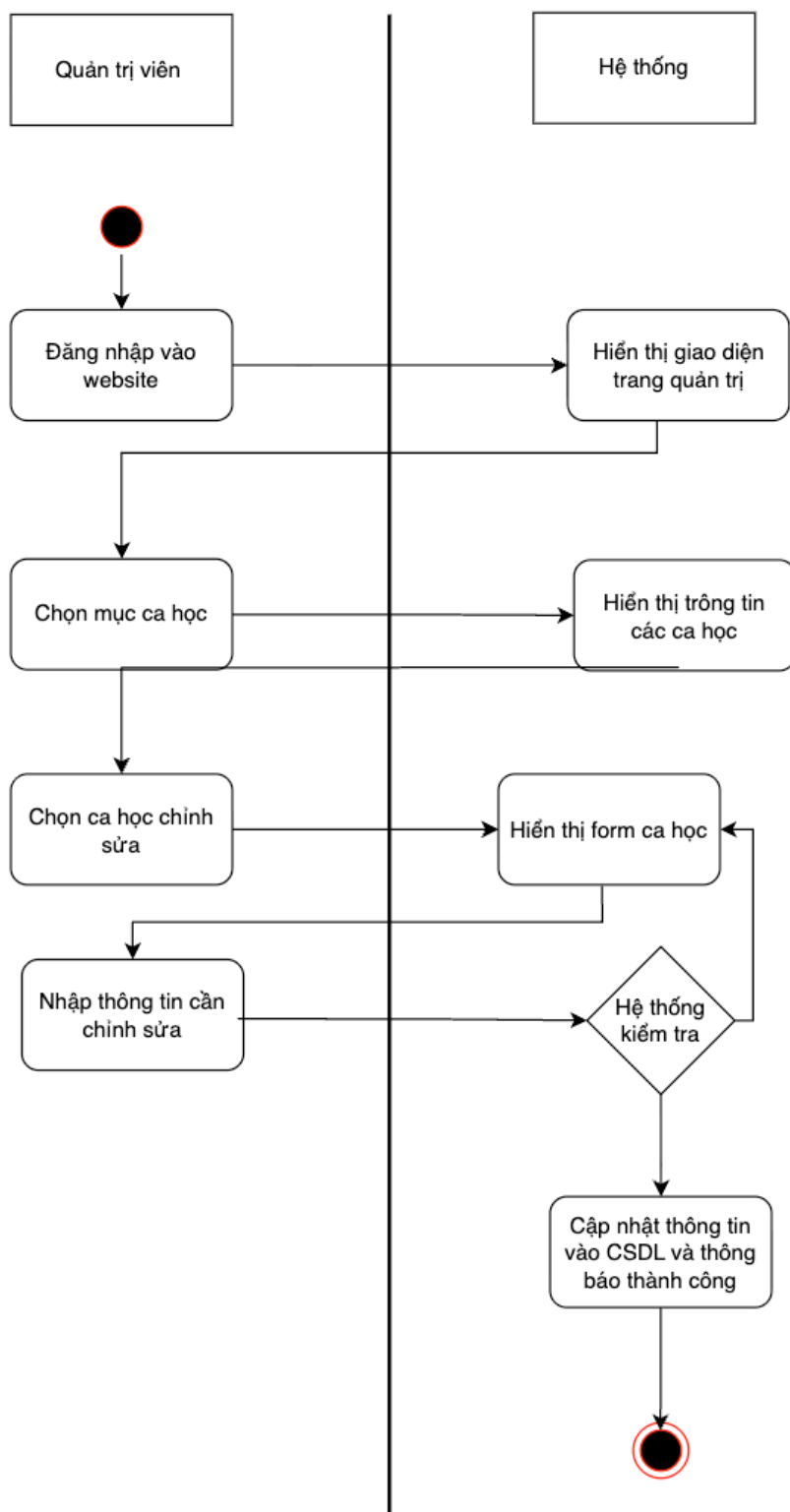
3.5.21 Sơ đồ hành động quản lý ca học



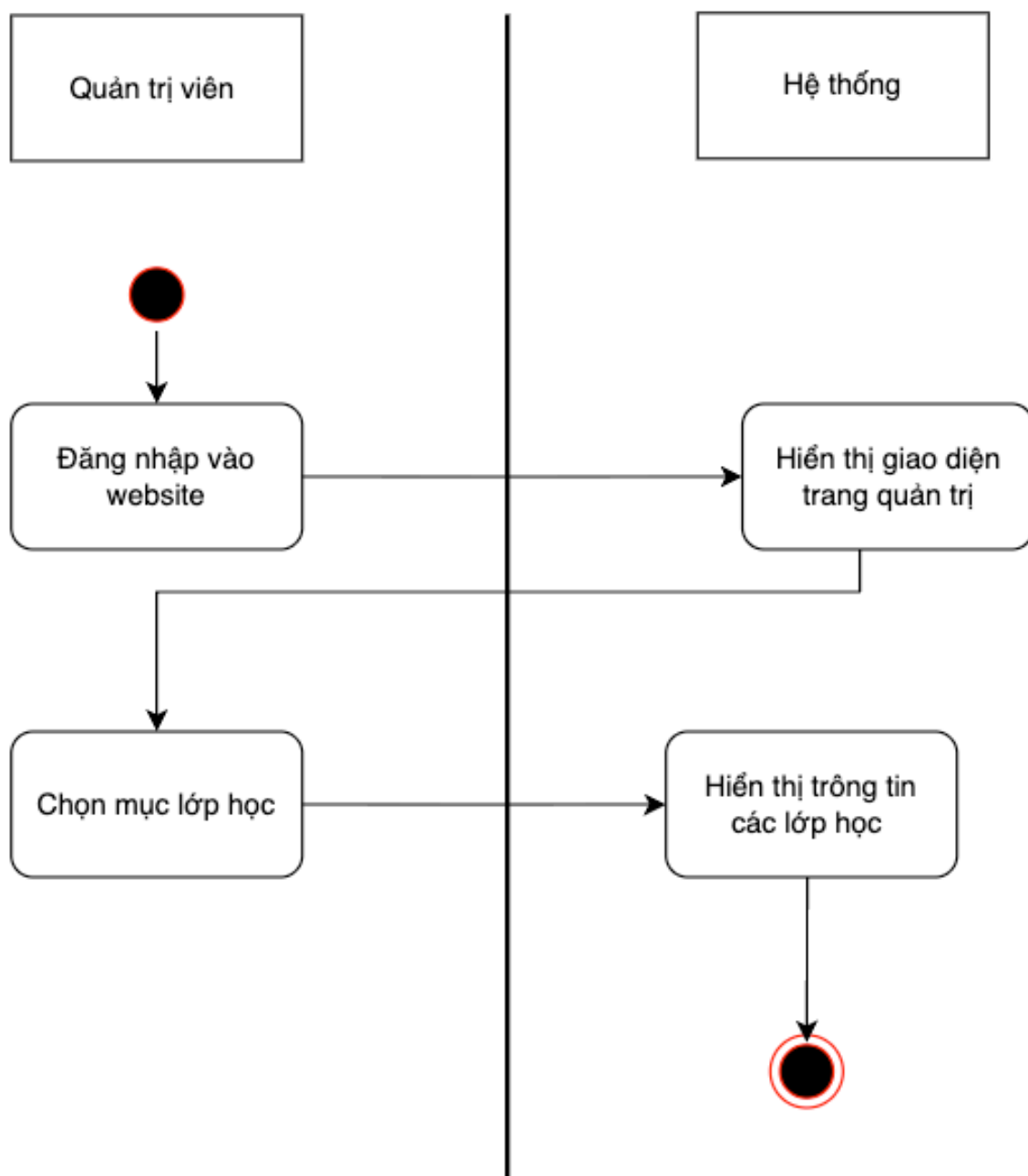
3.5.22 Sơ đồ hành động thêm ca học



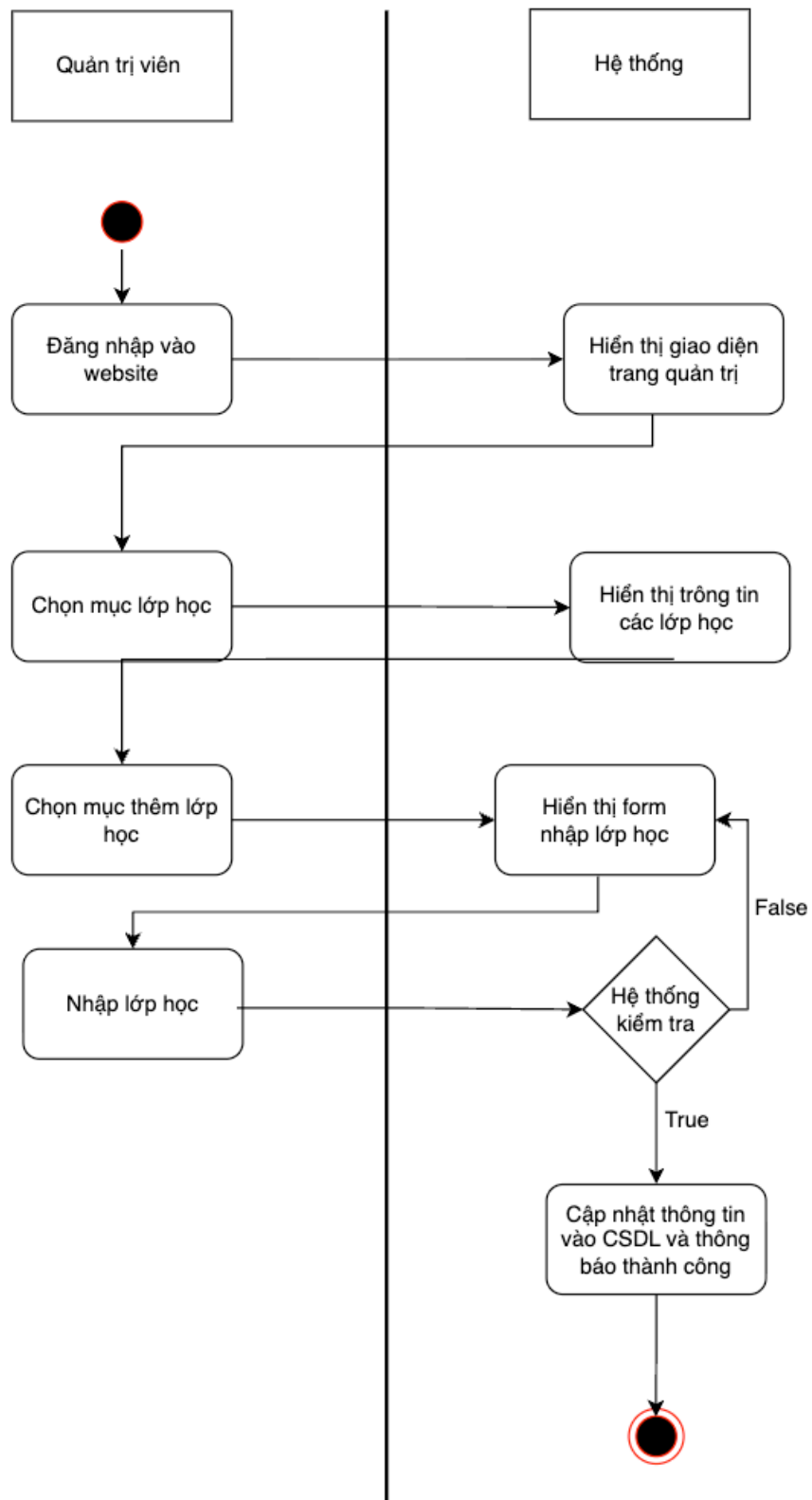
3.5.23 Sơ đồ hành động chỉnh sửa ca học



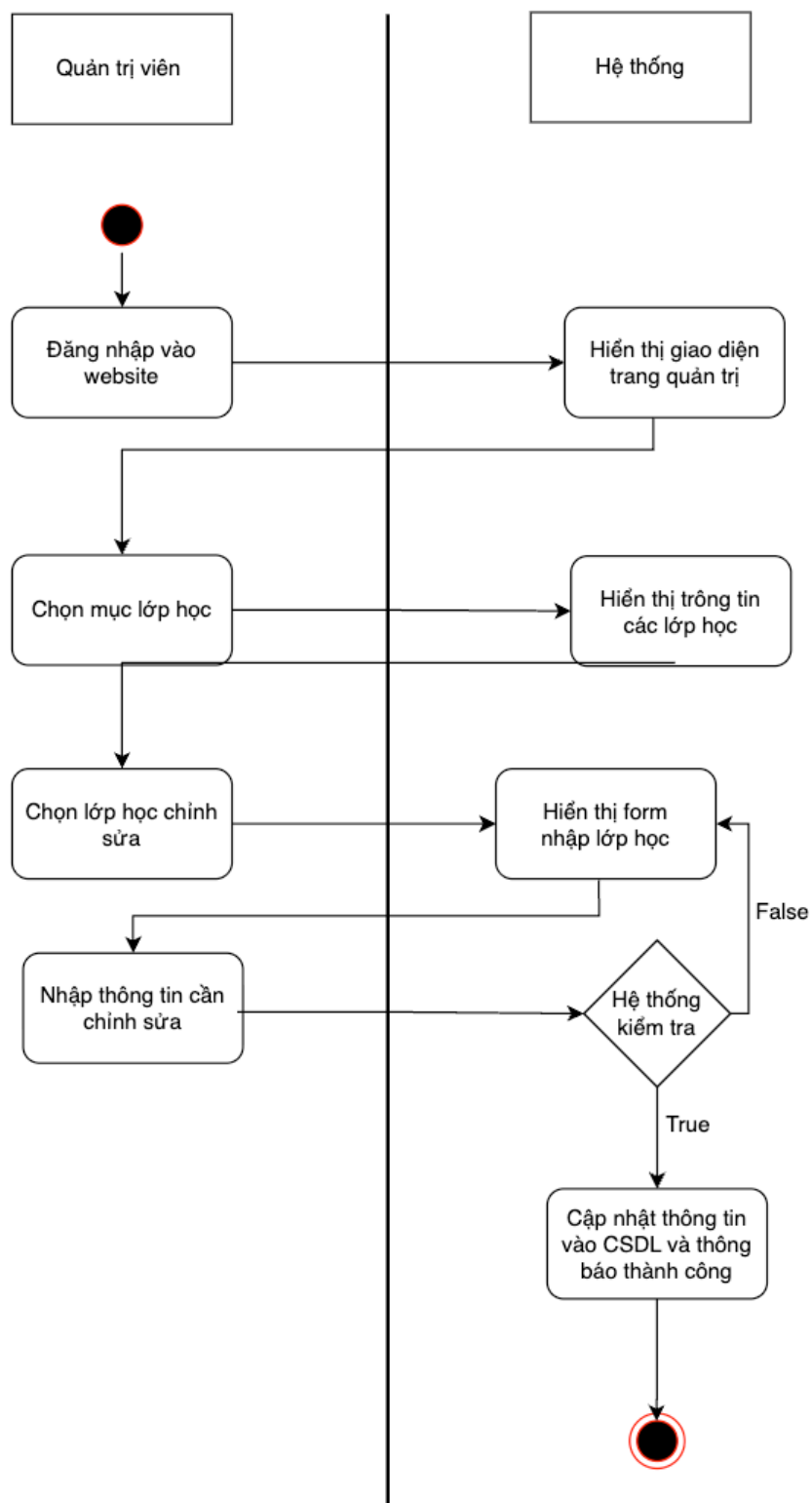
3.5.24 Sơ đồ hành động quản lý lớp học



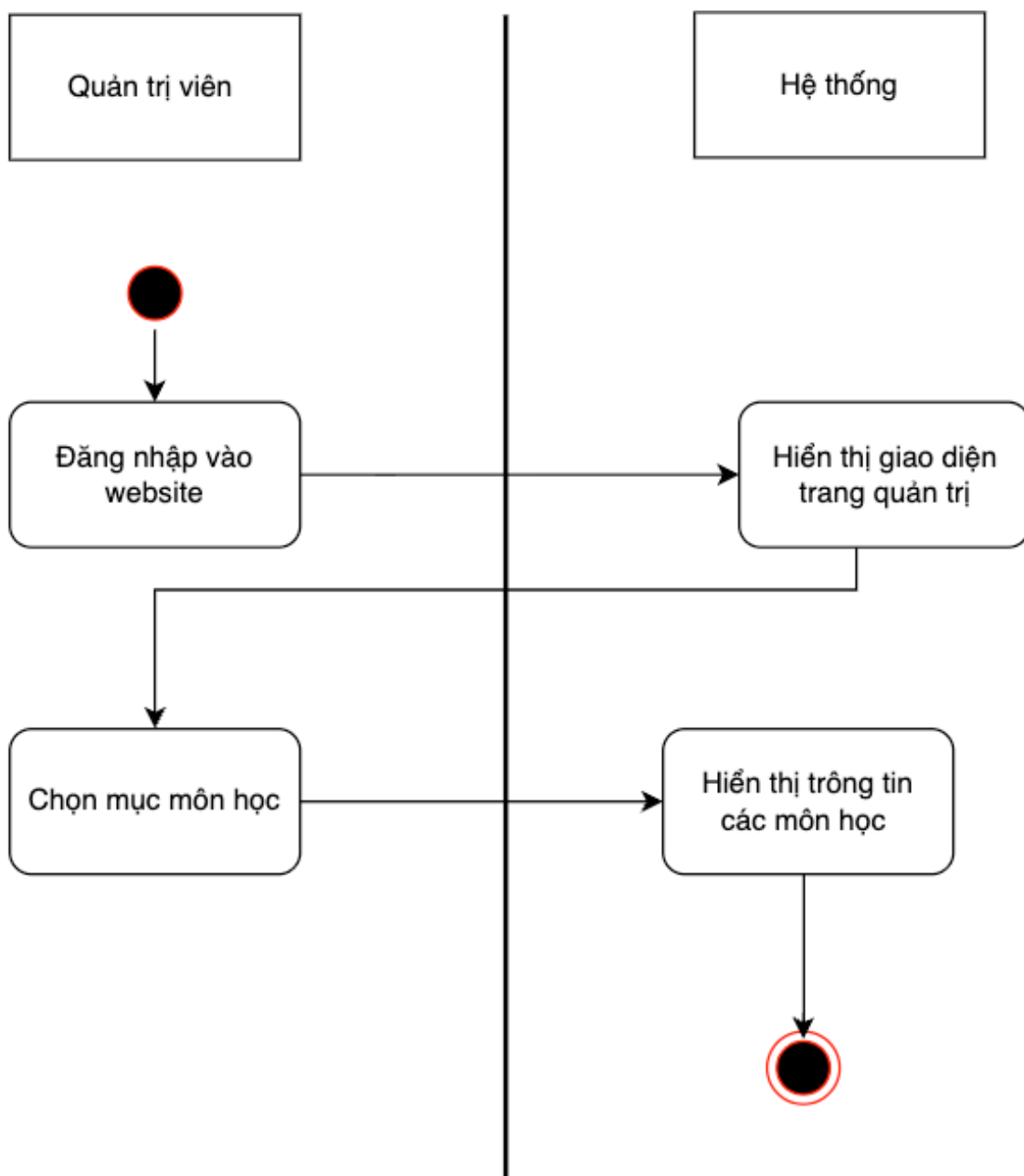
3.5.25 Sơ đồ hành động thêm lớp học



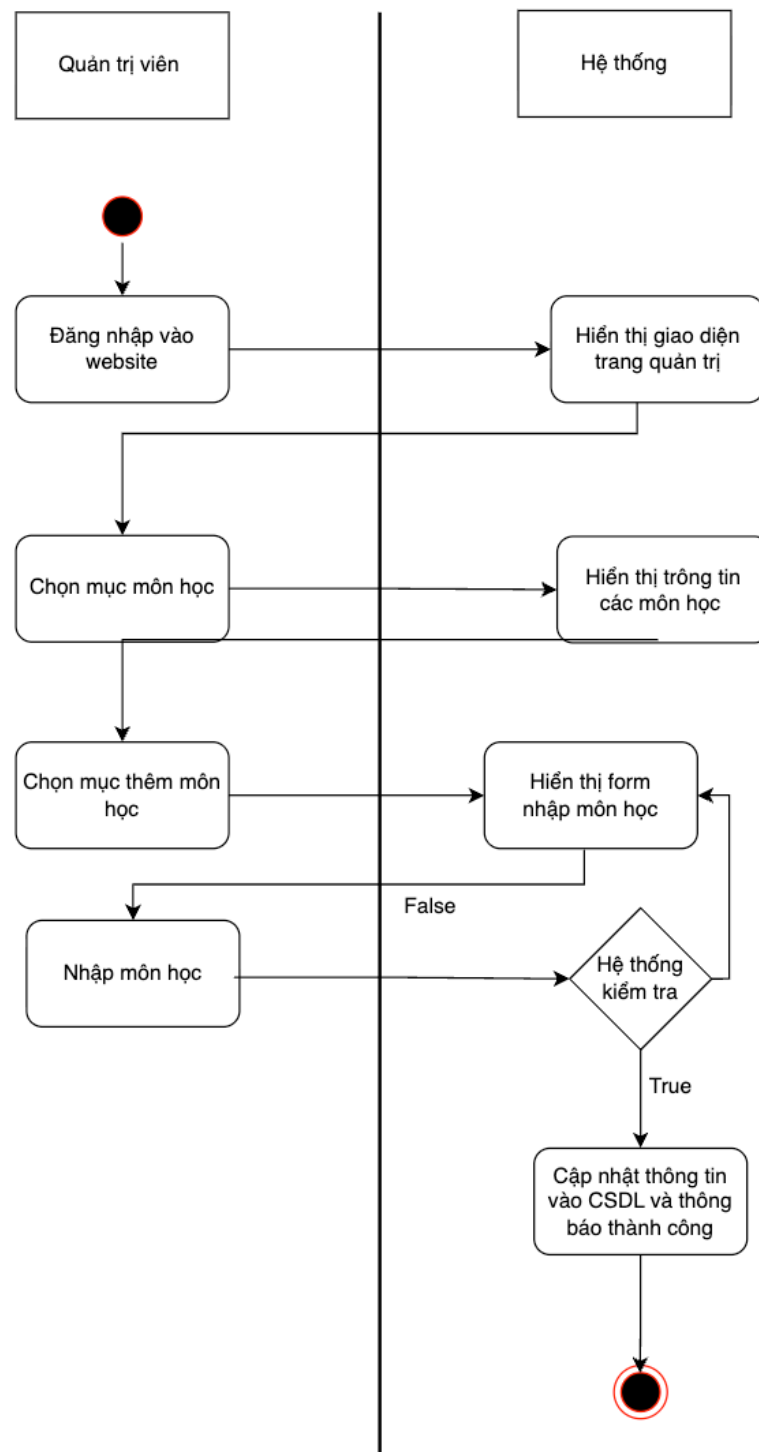
3.5.26 Sơ đồ hành động chỉnh sửa lớp học



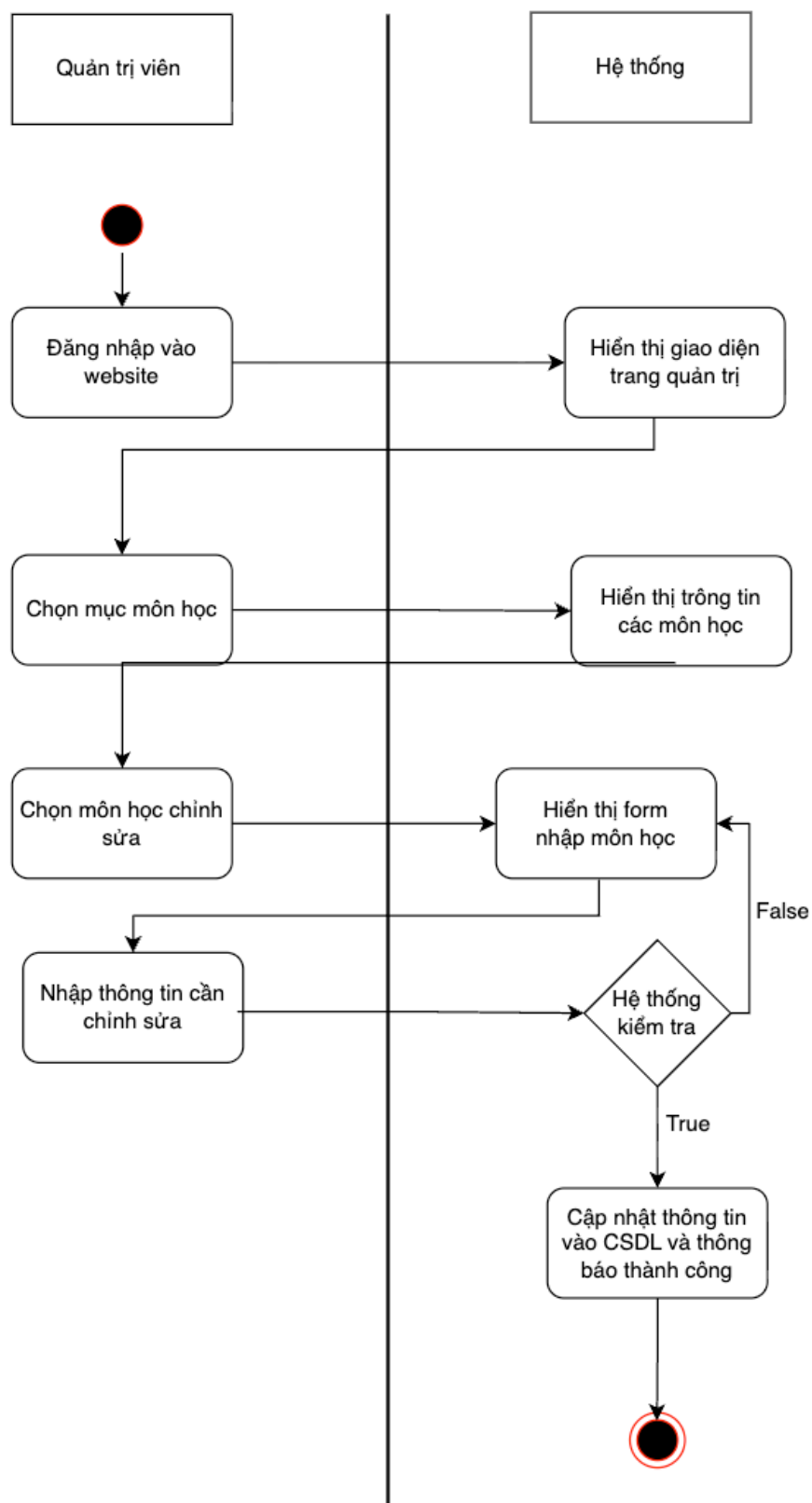
3.5.27 Sơ đồ hành động quản lý môn học



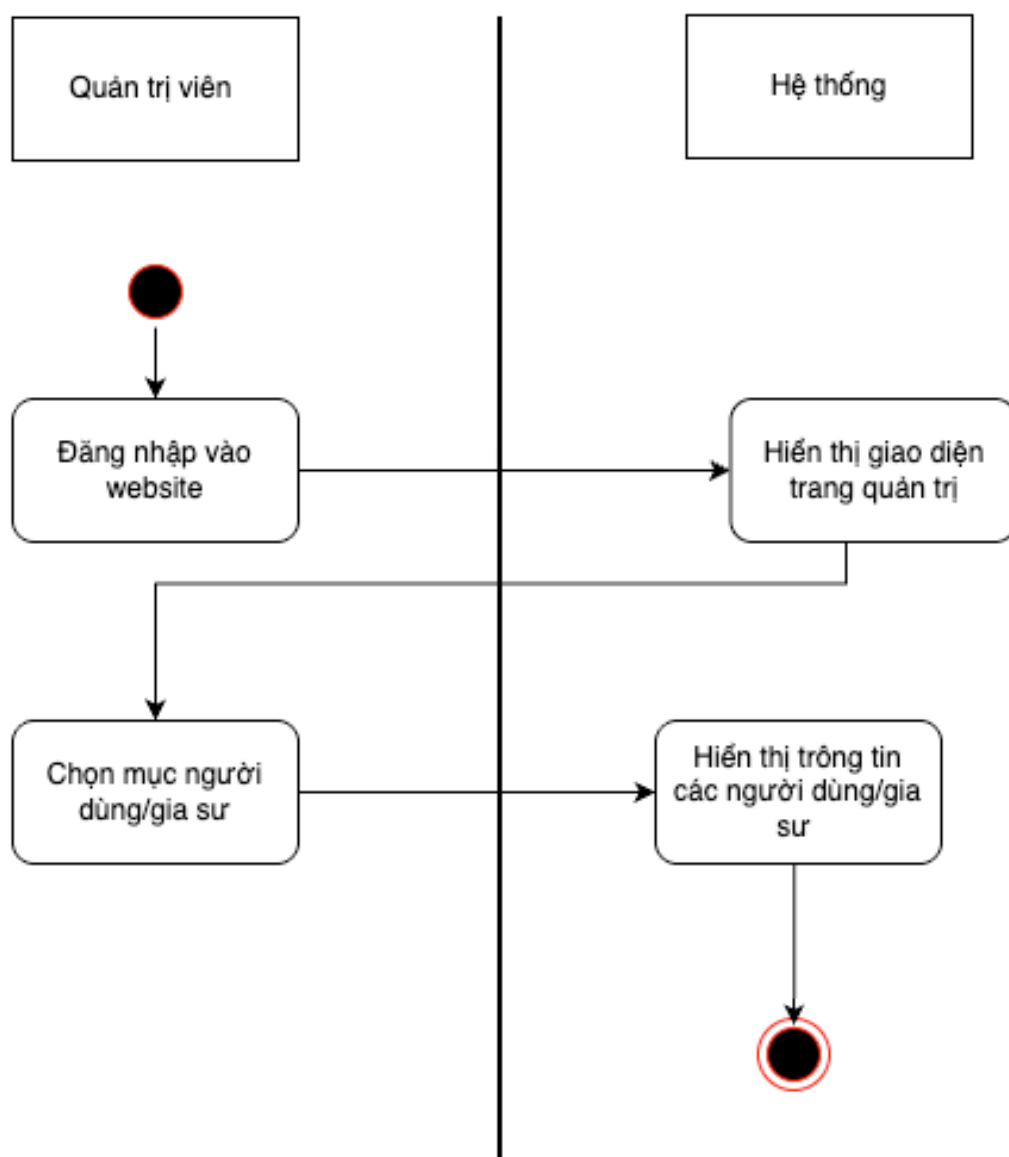
3.5.28 Sơ đồ hành động thêm môn học



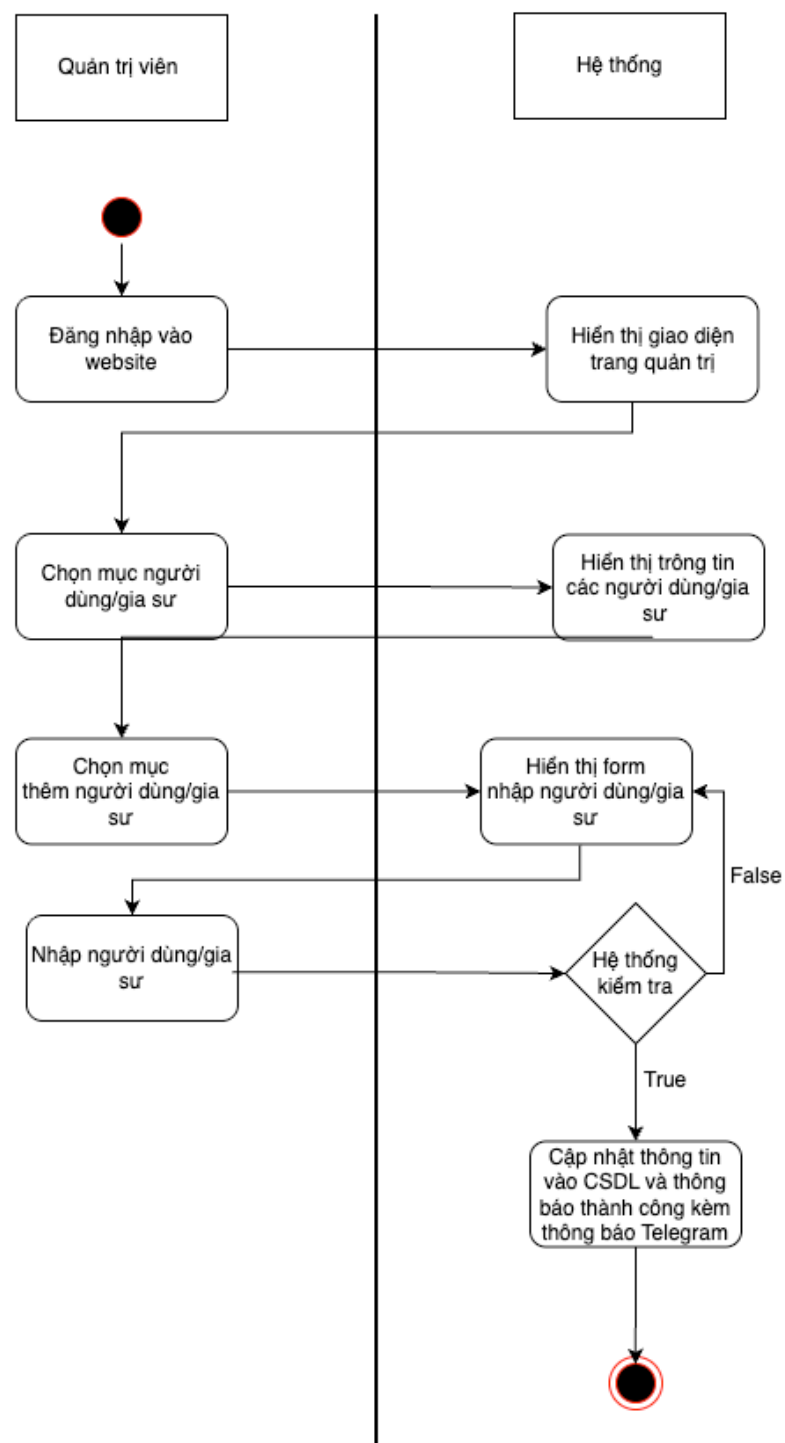
3.5.29 Sơ đồ hành động chỉnh sửa môn học



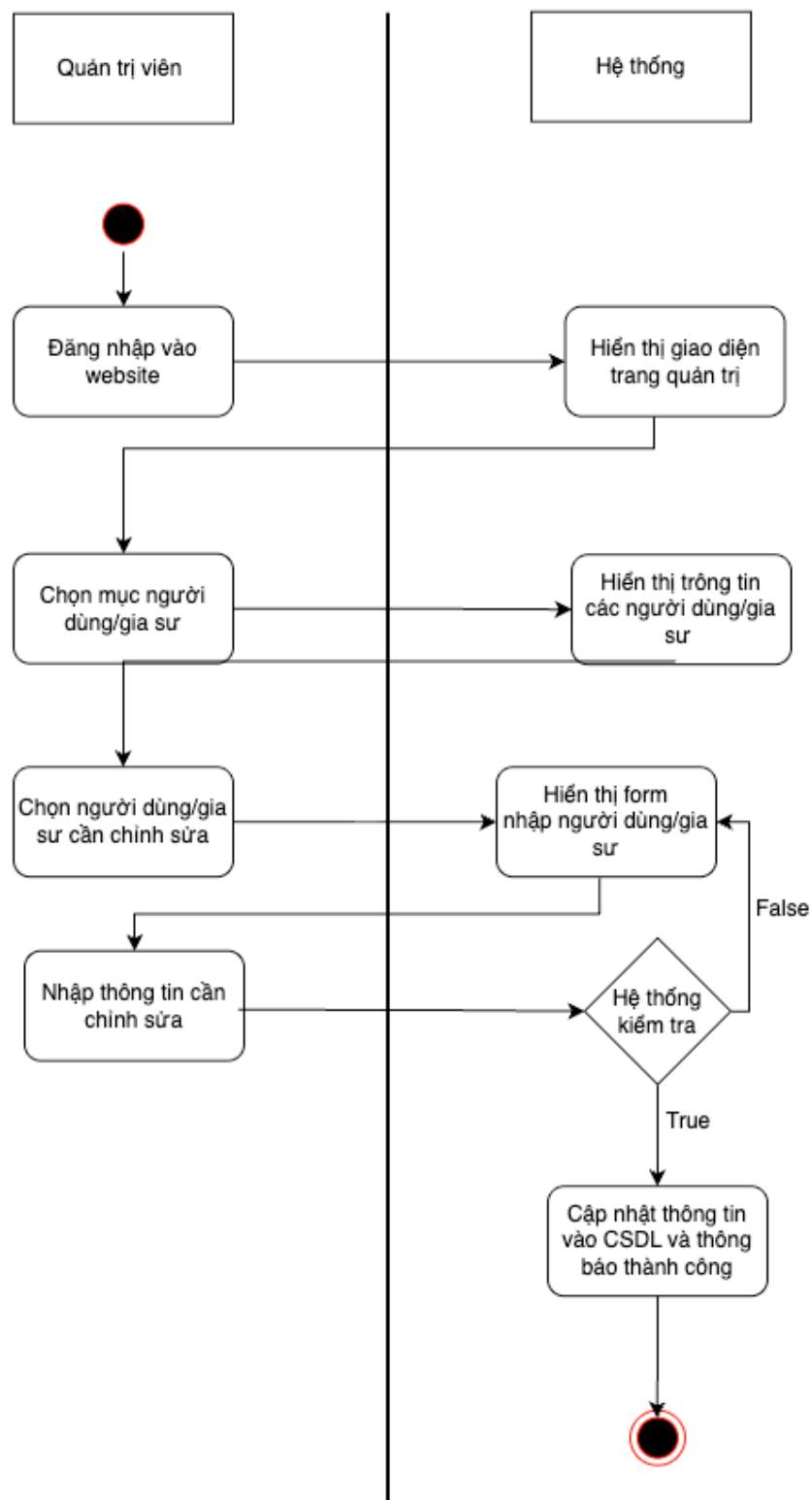
3.5.30 Sơ đồ hành động quản lý người dùng / gia sư



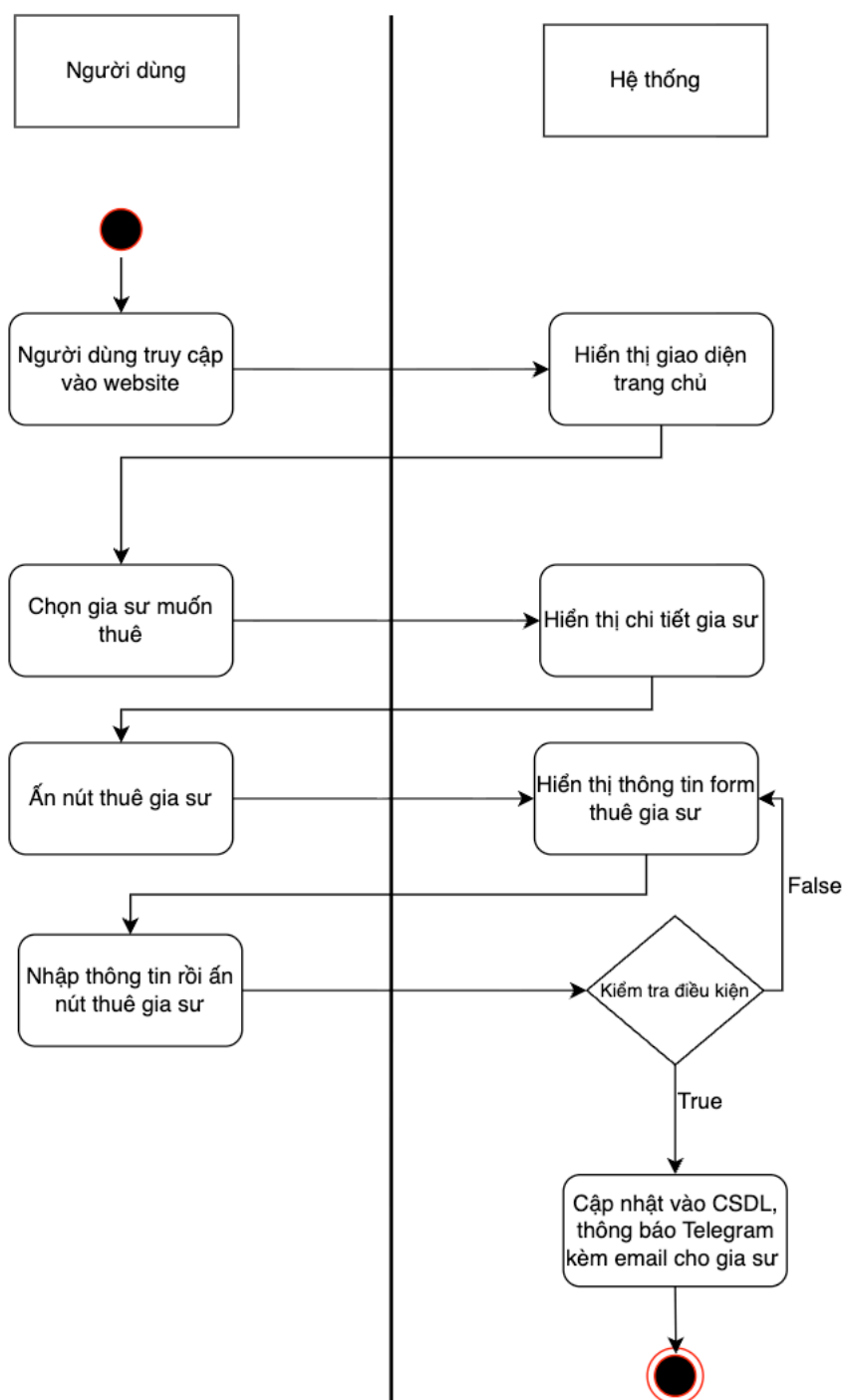
3.5.31 Sơ đồ hành động quản lý người dùng / gia sư



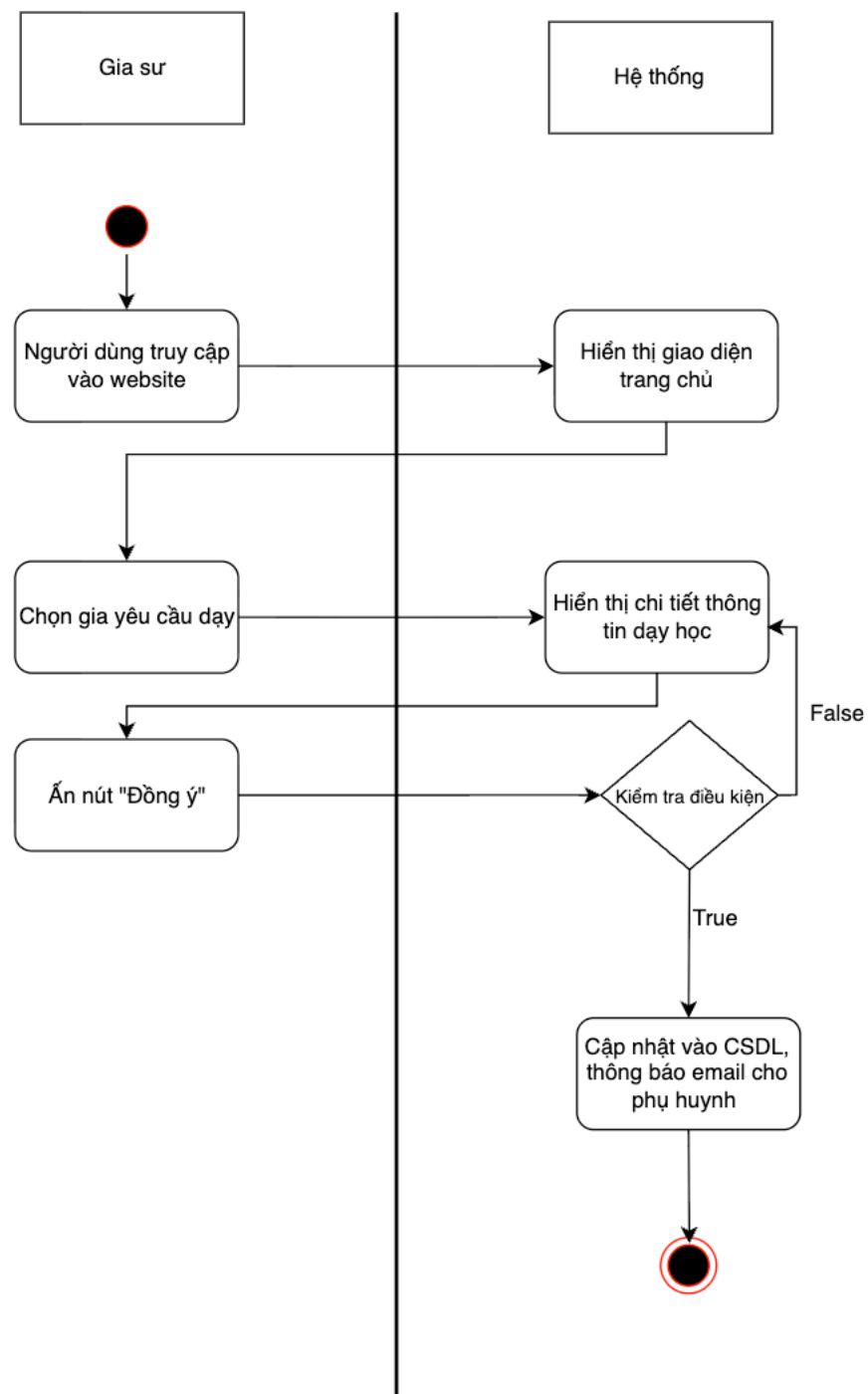
3.5.32 Sơ đồ hành động quản lý người dùng / gia sư



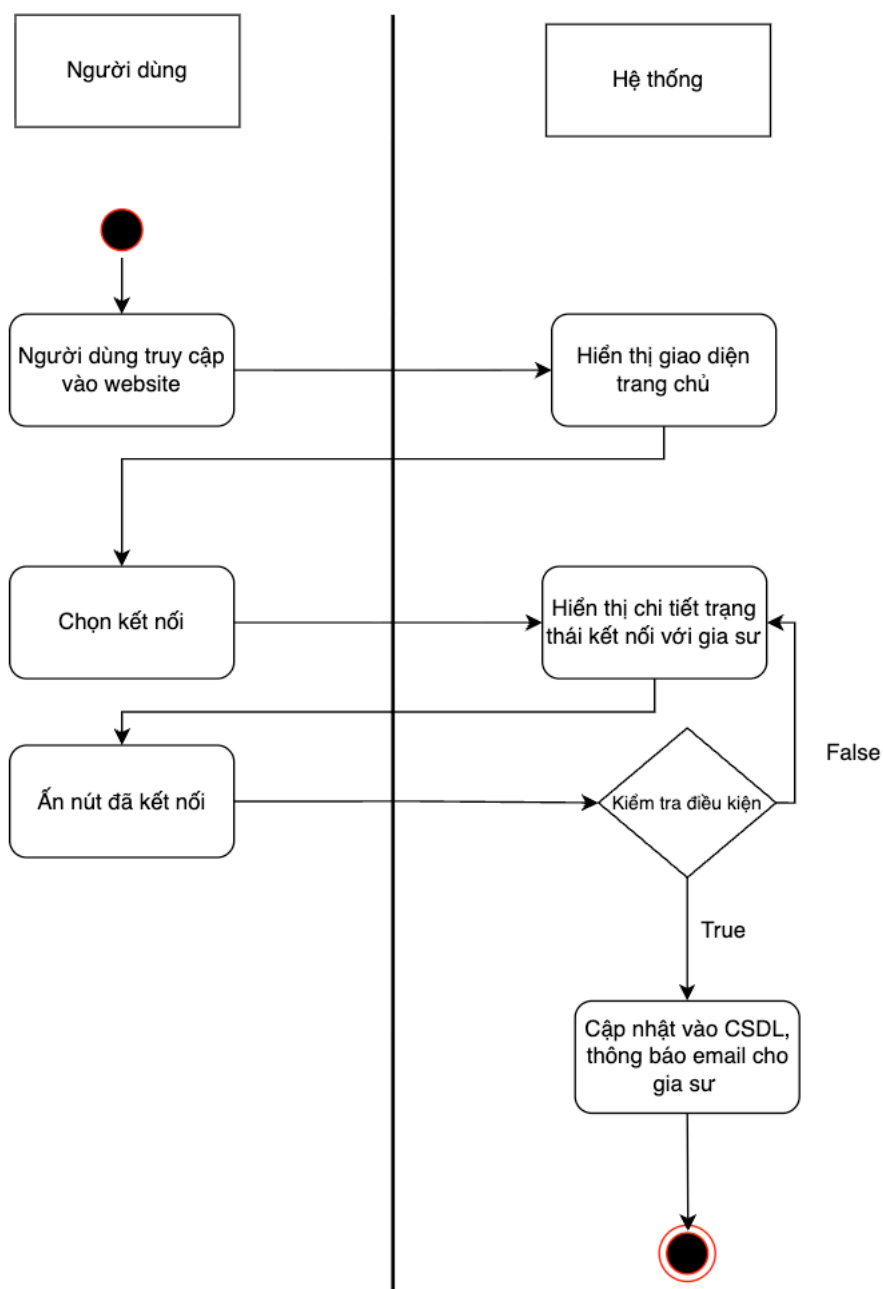
3.5.33 Sơ đồ hành động người dùng thuê gia sư



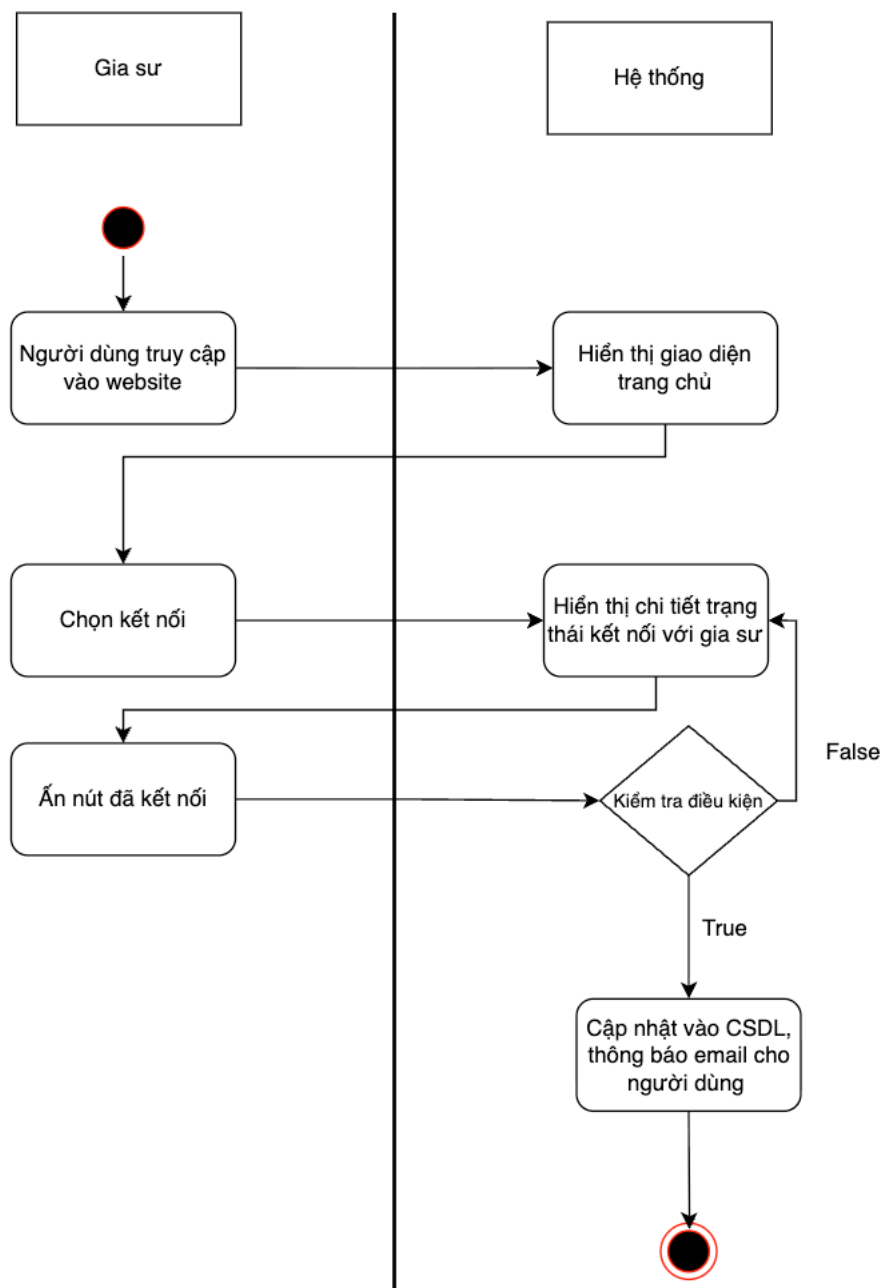
3.5.34 Sơ đồ hành động gia sư đồng ý dạy



3.5.35 Sơ đồ hành động người dùng xác nhận kết nối với gia sư

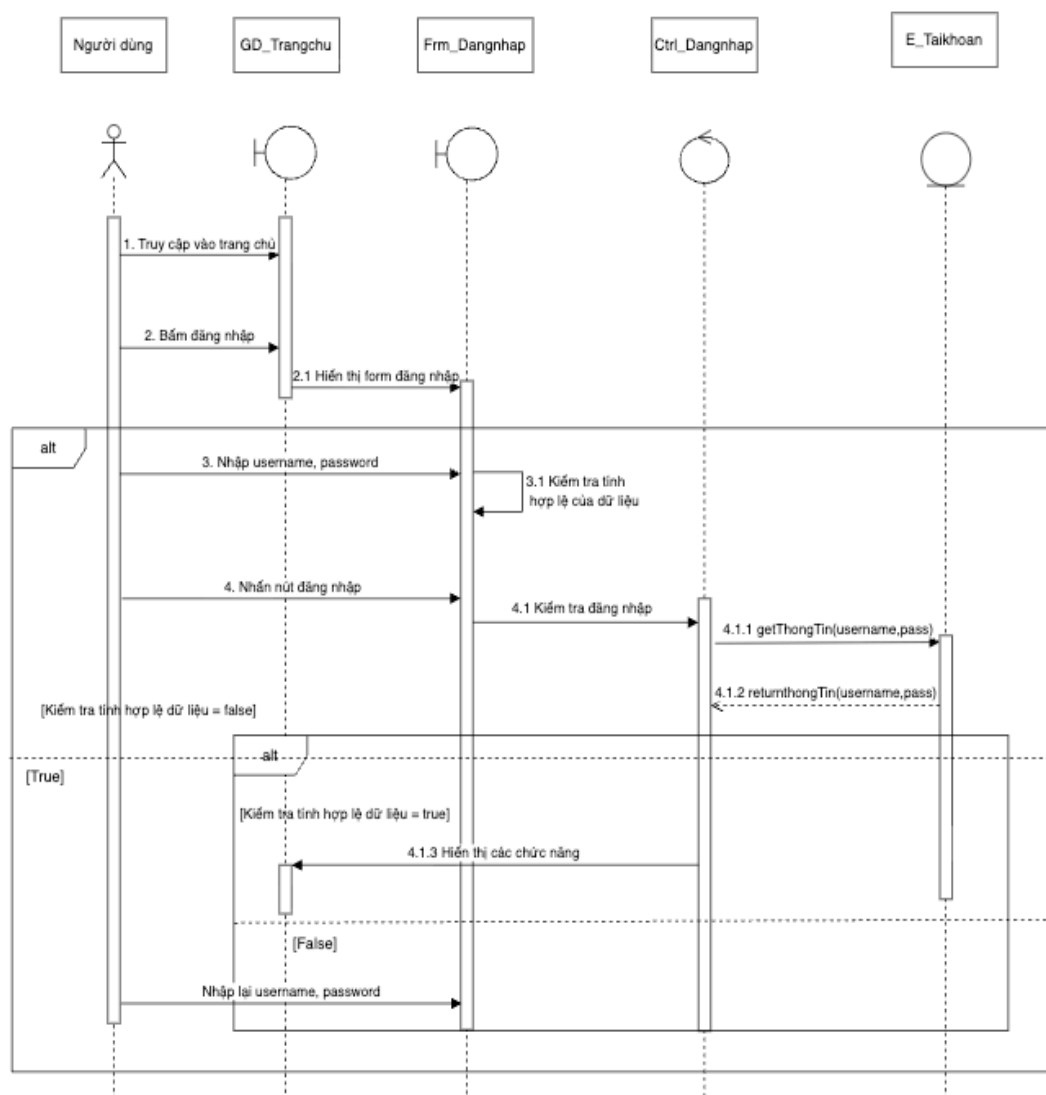


3.5.36 Sơ đồ hành động gia sư xác nhận kết nối với người dùng

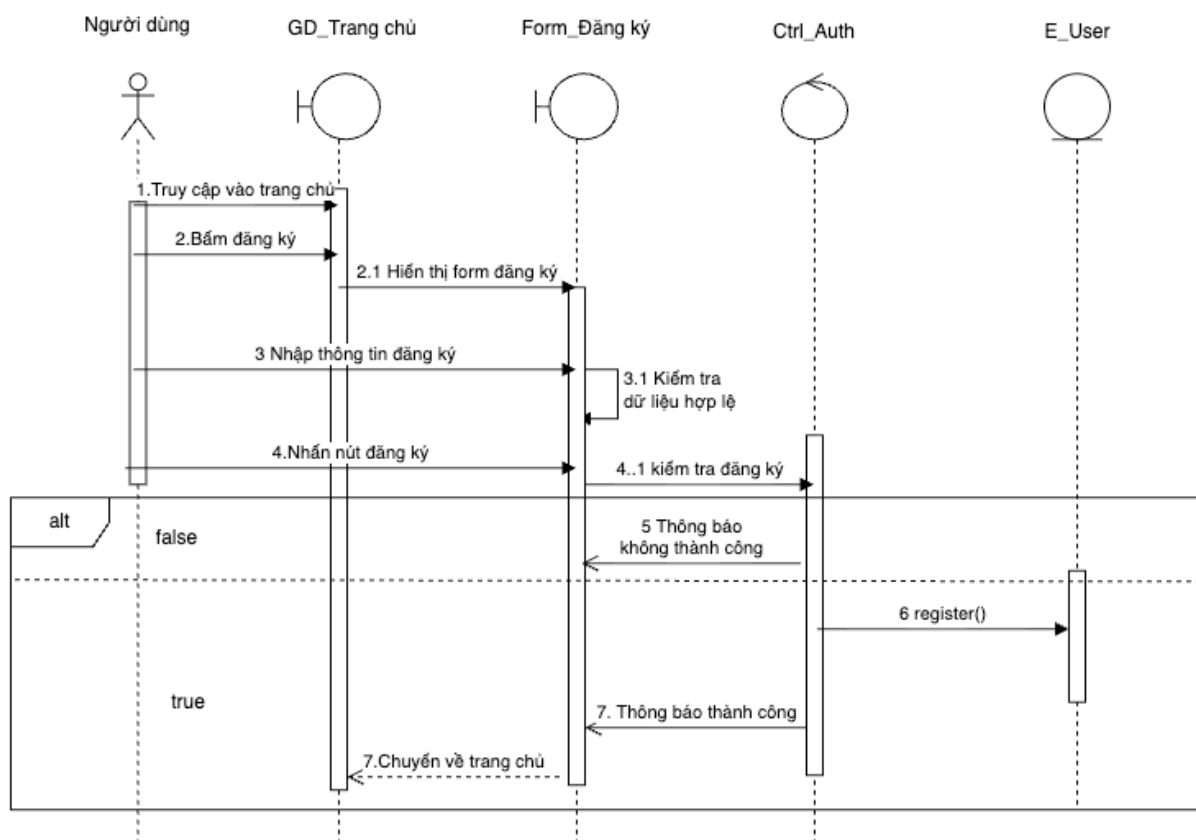


3.6. Biểu đồ tuần tự

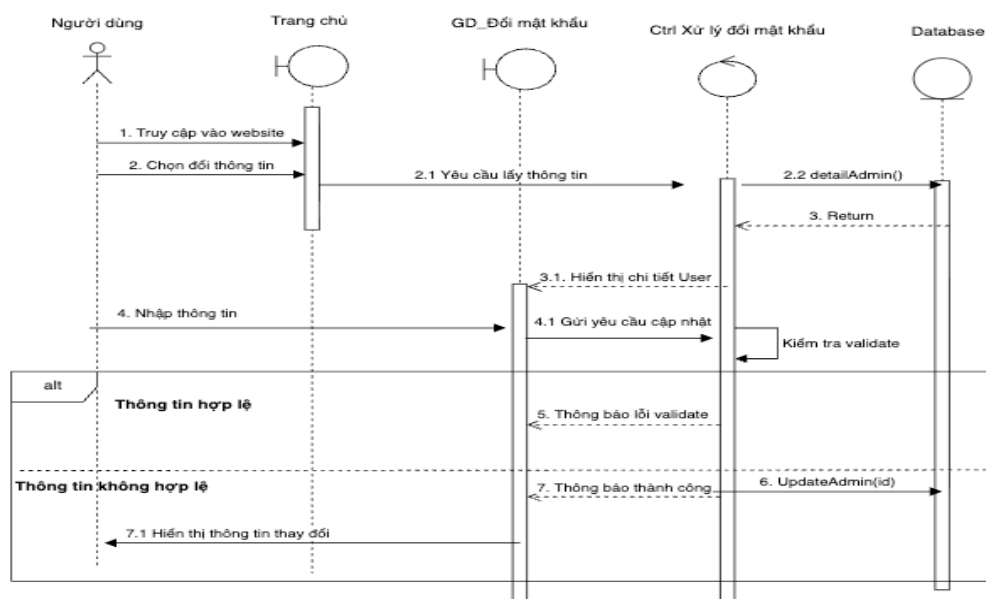
3.6.1 Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập



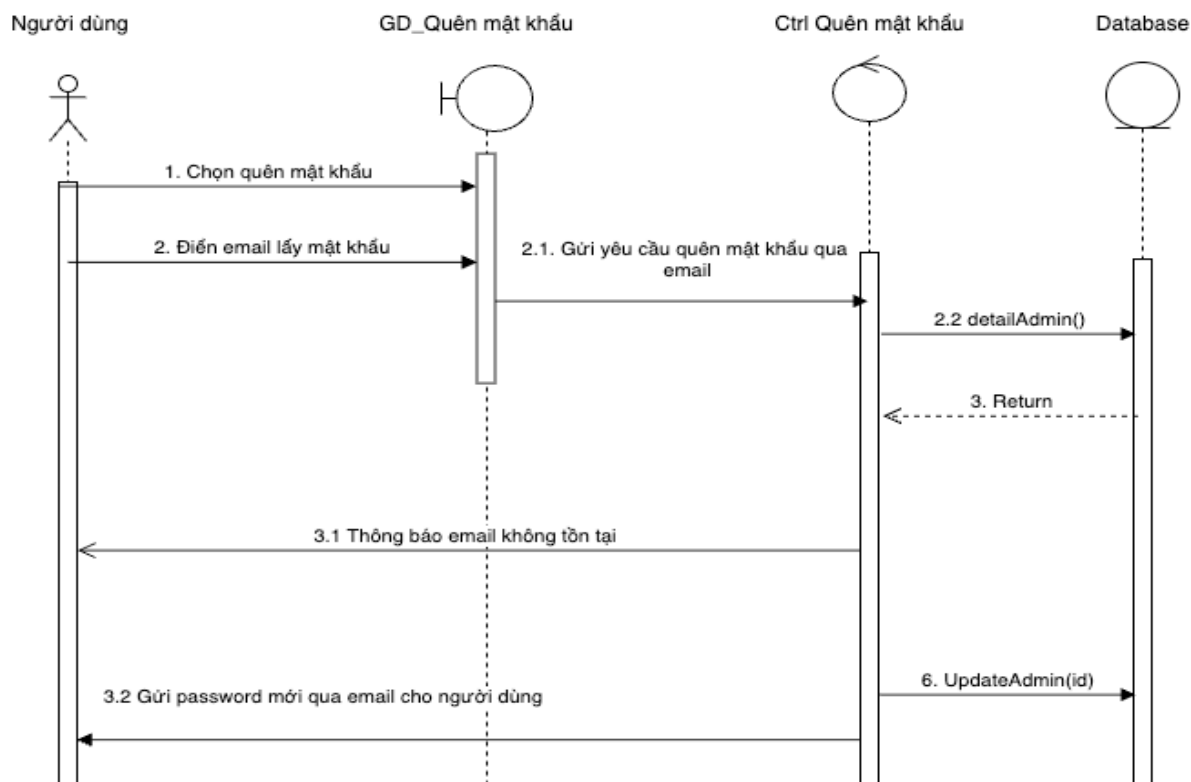
3.6.2 Biểu đồ tuần tự chức năng đăng ký tài khoản



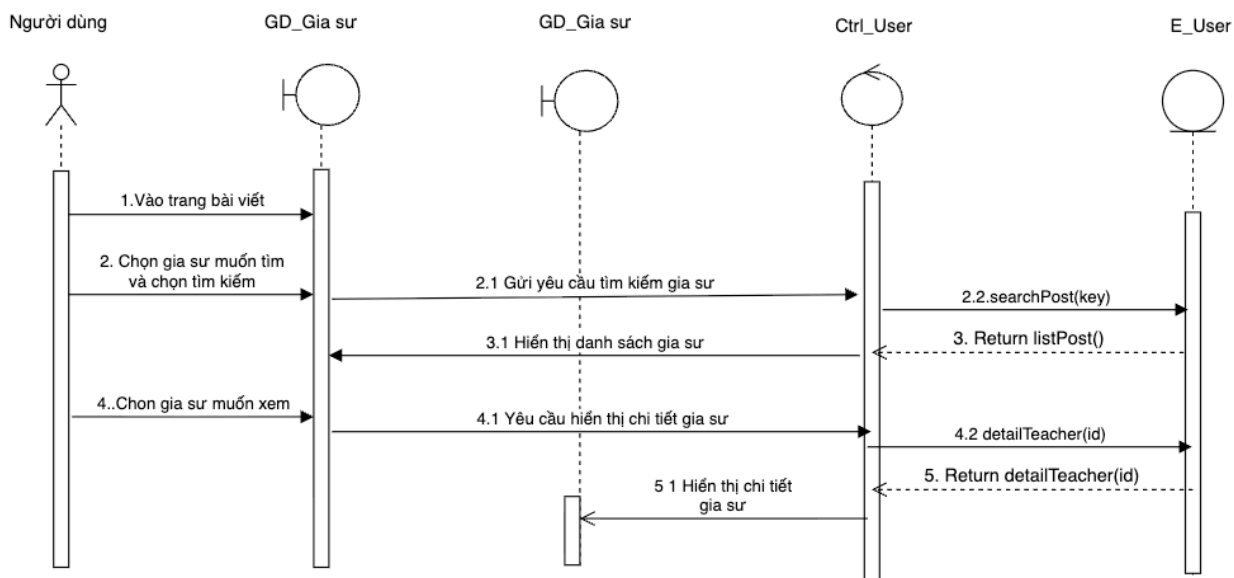
3.6.3 Biểu đồ tuần tự chức năng đổi mật khẩu



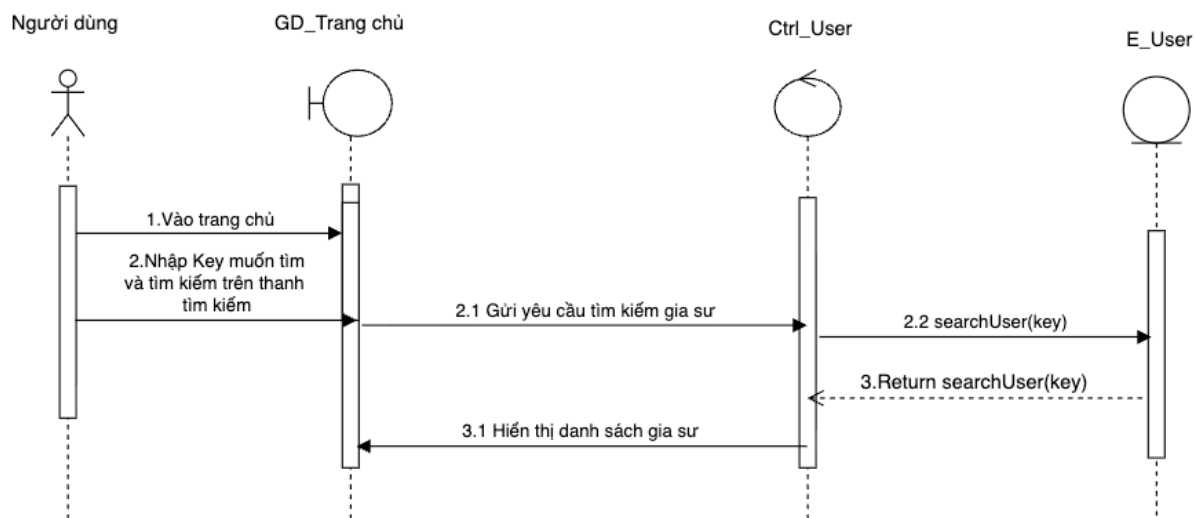
3.6.4 Biểu đồ tuần tự chức năng đổi mật khẩu



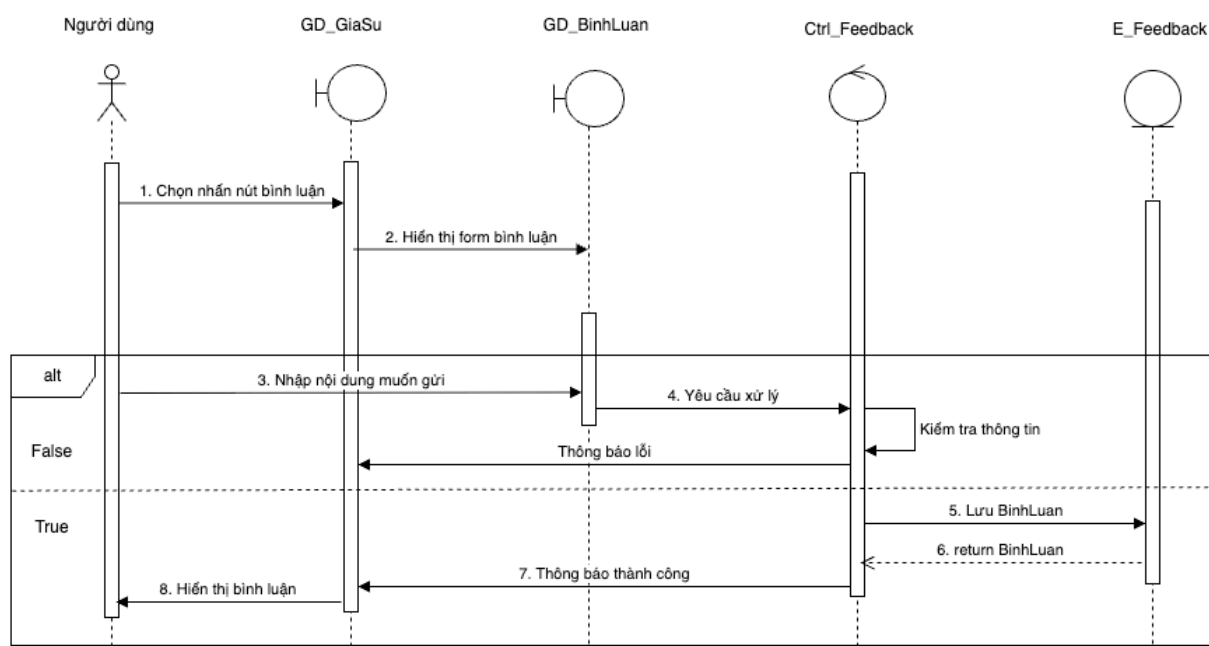
3.6.5 Biểu đồ tuần tự chức năng người dùng xem gia sư



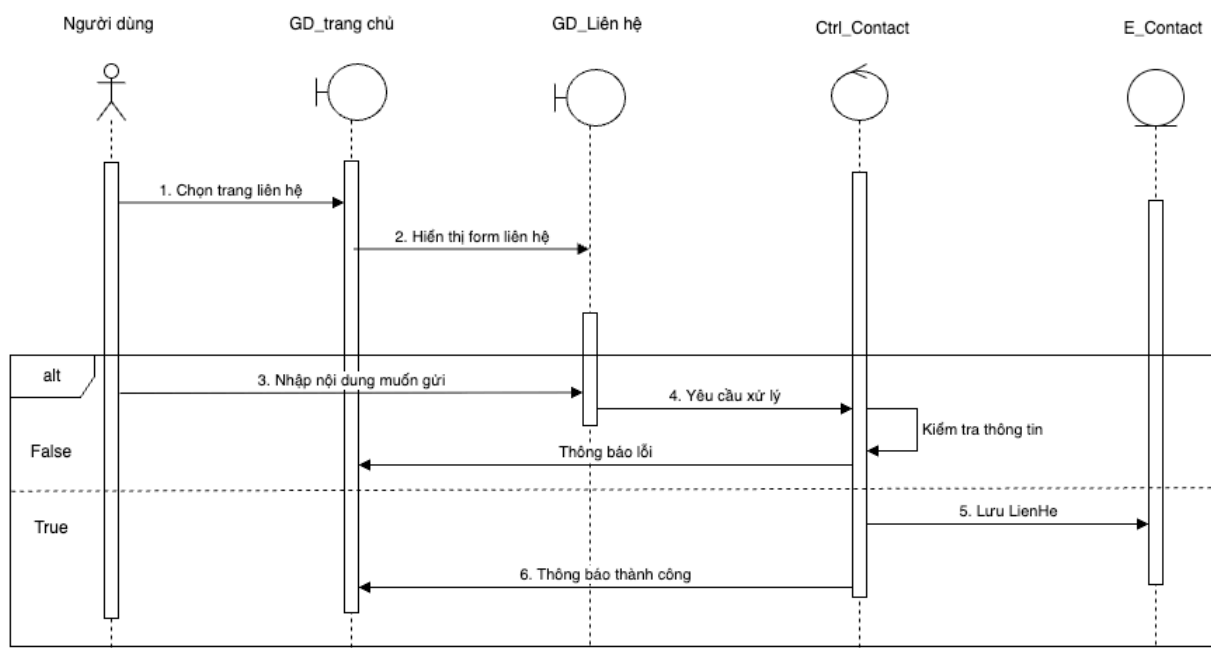
3.6.6 Biểu đồ tuần tự chức năng tìm kiếm gia sư



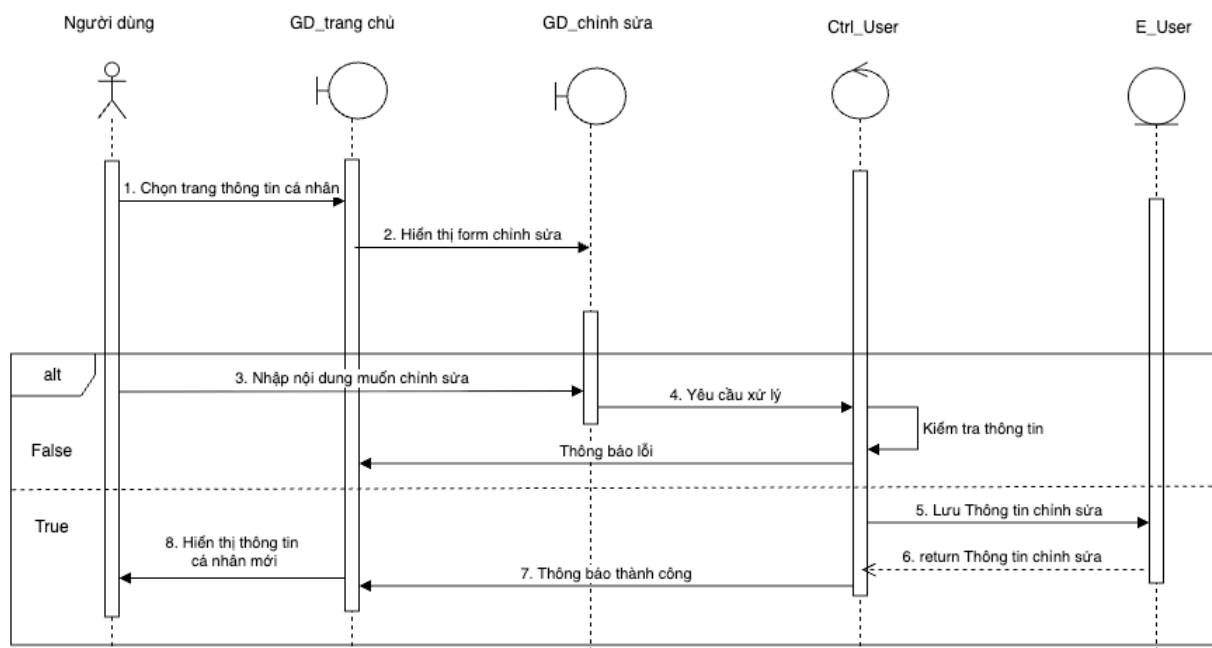
3.6.7 Biểu đồ tuần tự chức năng người dùng đánh giá gia sư



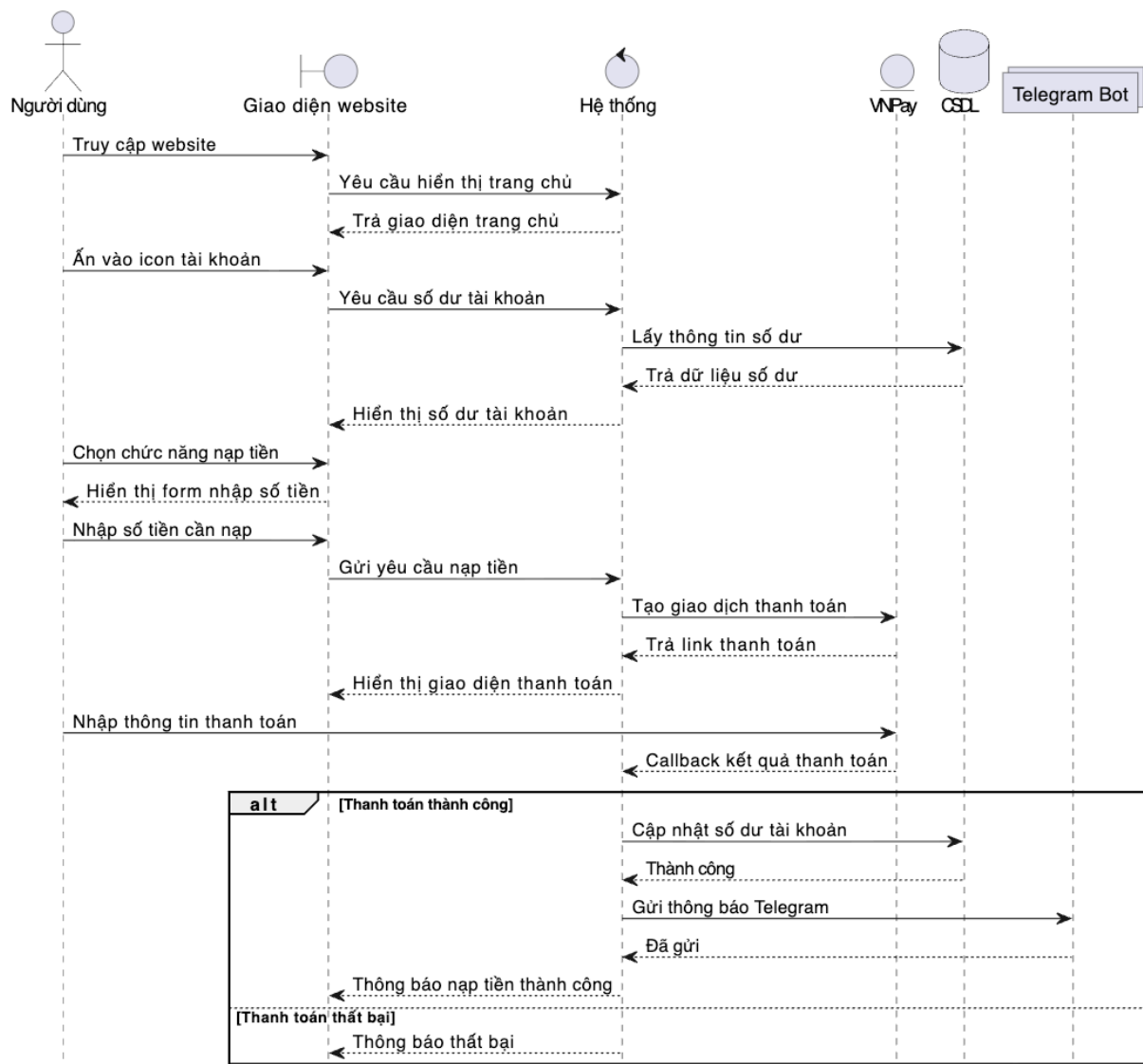
3.6.8 Biểu đồ tuần tự chức năng người dùng liên hệ



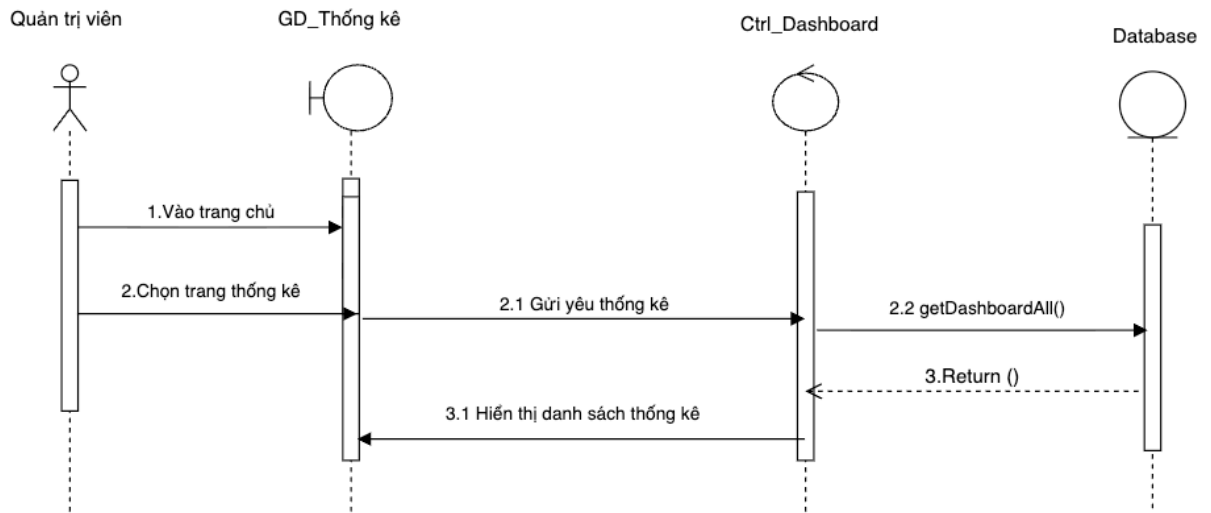
3.6.9 Biểu đồ tuần tự chức năng người dùng sửa thông tin cá nhân



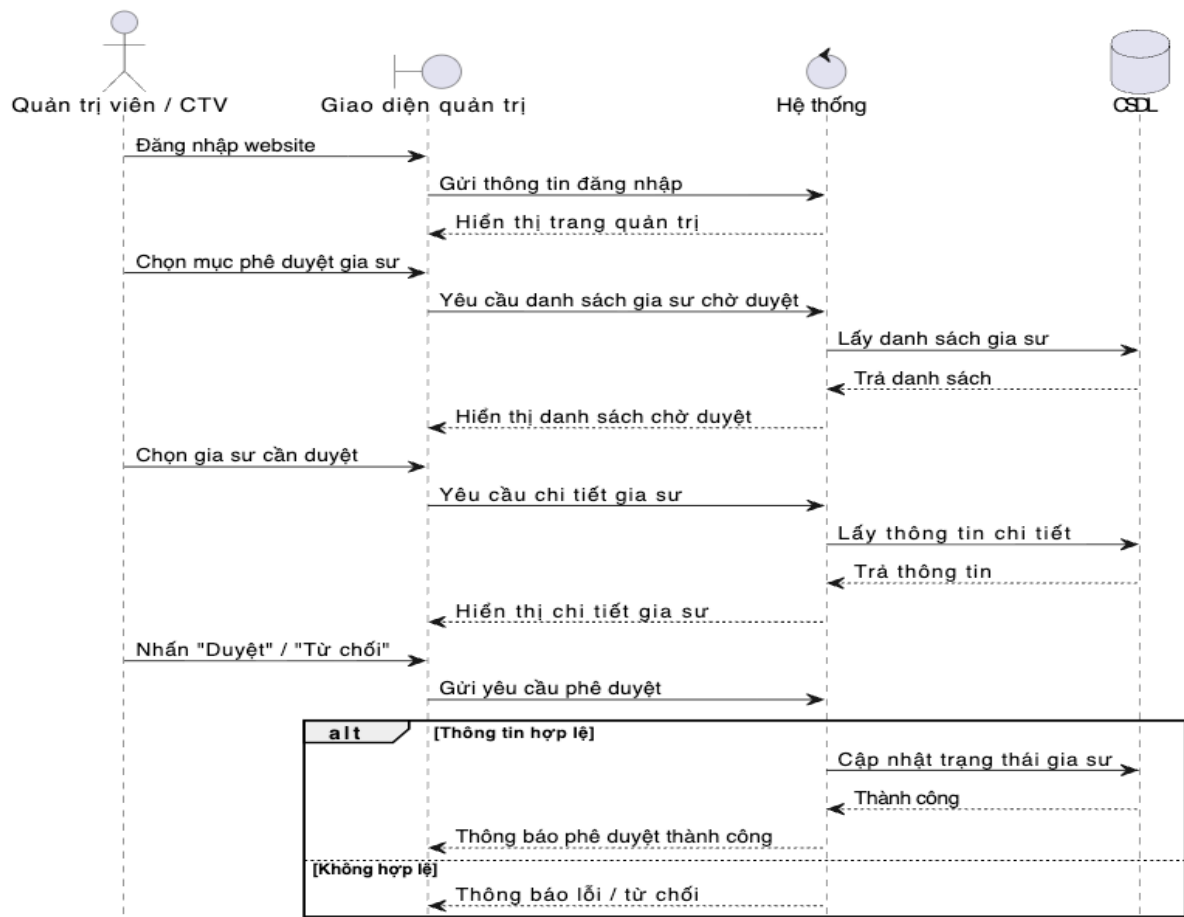
3.6.10 Biểu đồ tuần tự chức năng người dùng nạp tiền



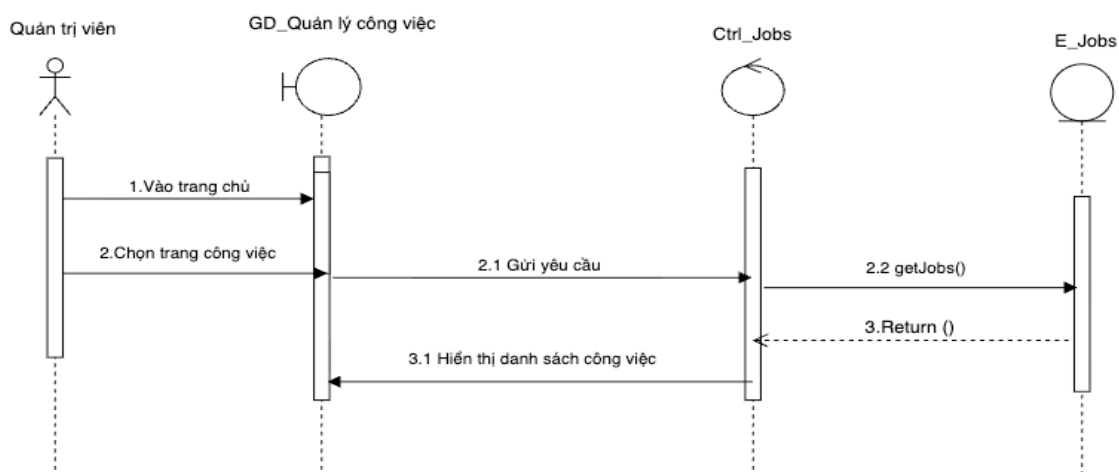
3.6.11 Biểu đồ tuần tự chức năng quản trị viên xem thống kê



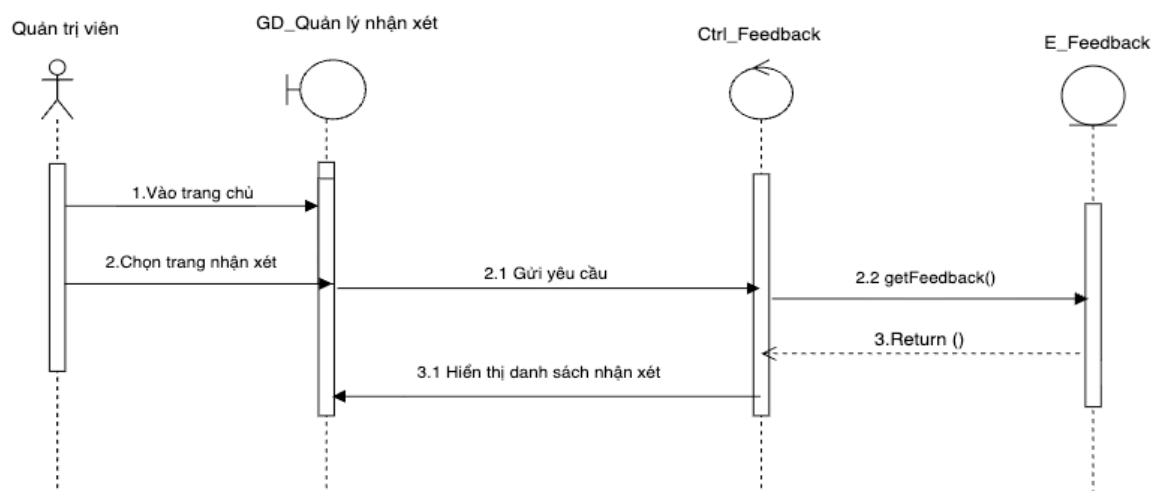
3.6.12 Biểu đồ tuần tự chức năng quản trị viên / cộng tác viên phê duyệt gia sư



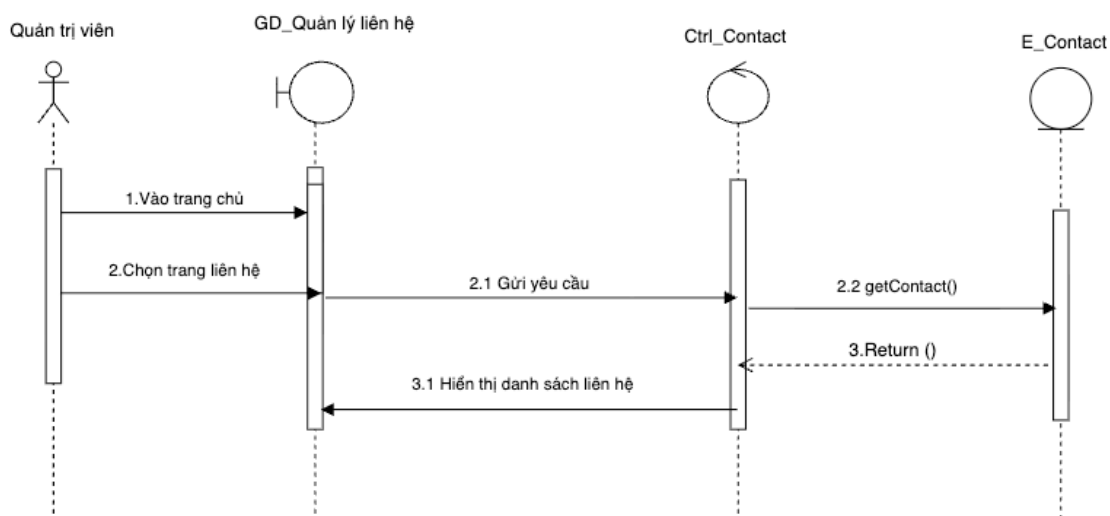
3.6.13 Biểu đồ tuần tự chức năng quản trị viên quản lý công việc



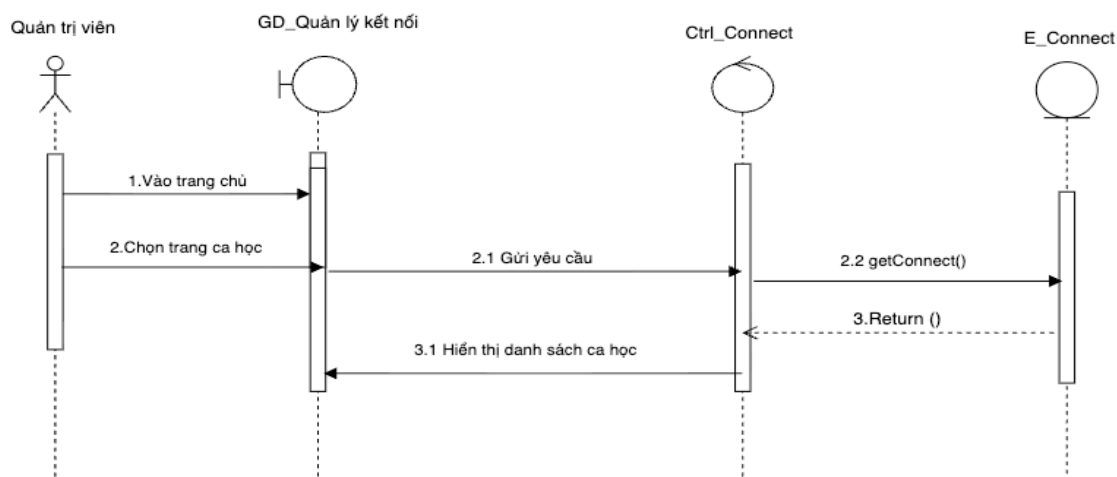
3.6.14 Biểu đồ tuần tự chức năng quản trị viên quản lý nhận xét



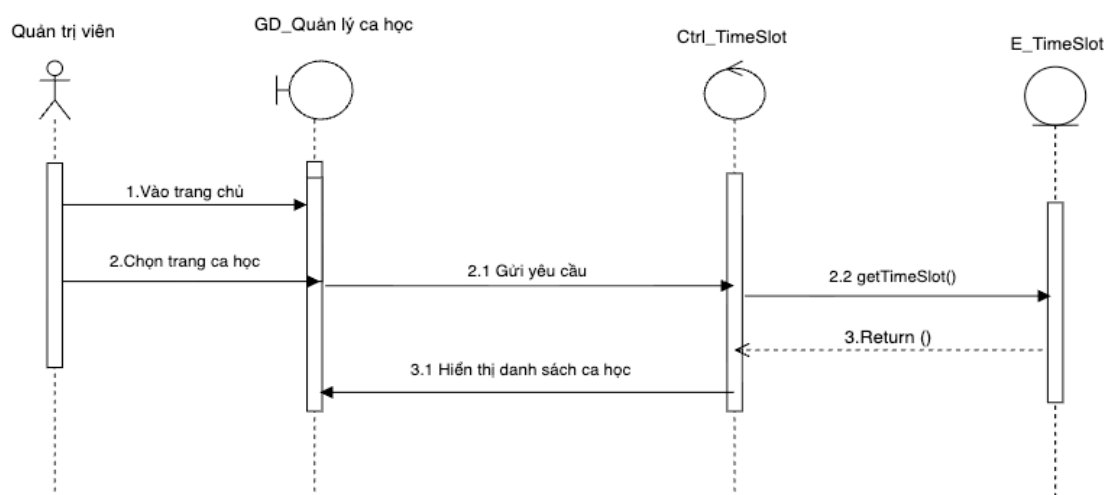
3.6.15 Biểu đồ tuần tự chức năng quản trị viên quản lý liên hệ



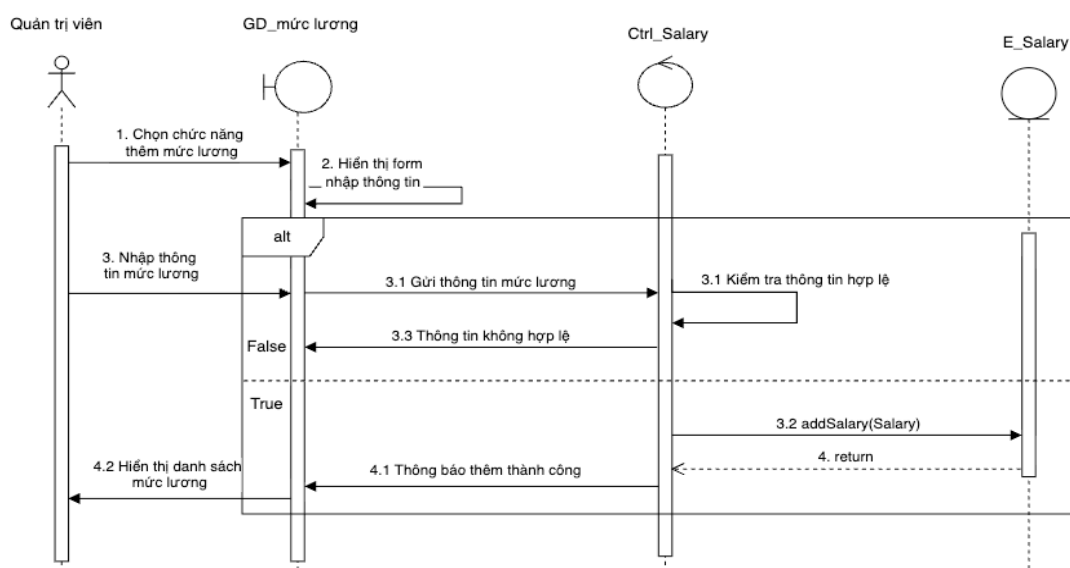
3.6.16 Biểu đồ tuần tự chức năng quản trị viên quản lý kết nối



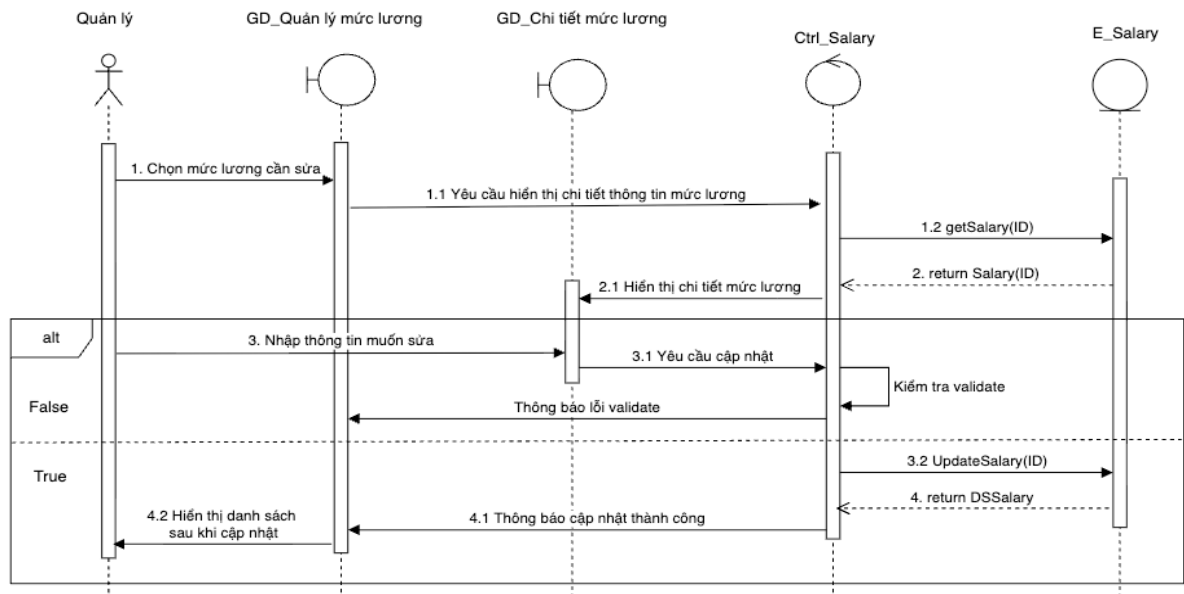
3.6.17 Biểu đồ tuần tự chức năng quản trị viên quản lý mức lương



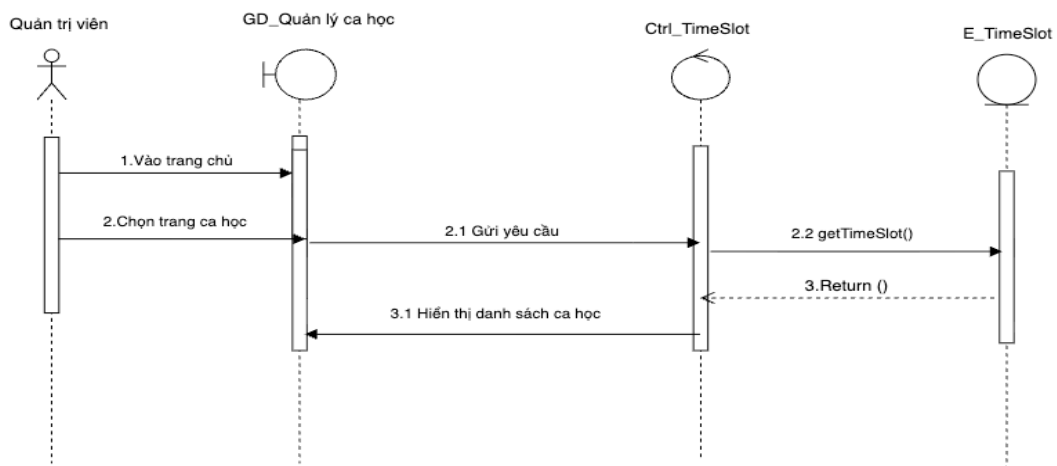
3.6.18 Biểu đồ tuần tự chức năng quản trị viên thêm mức lương



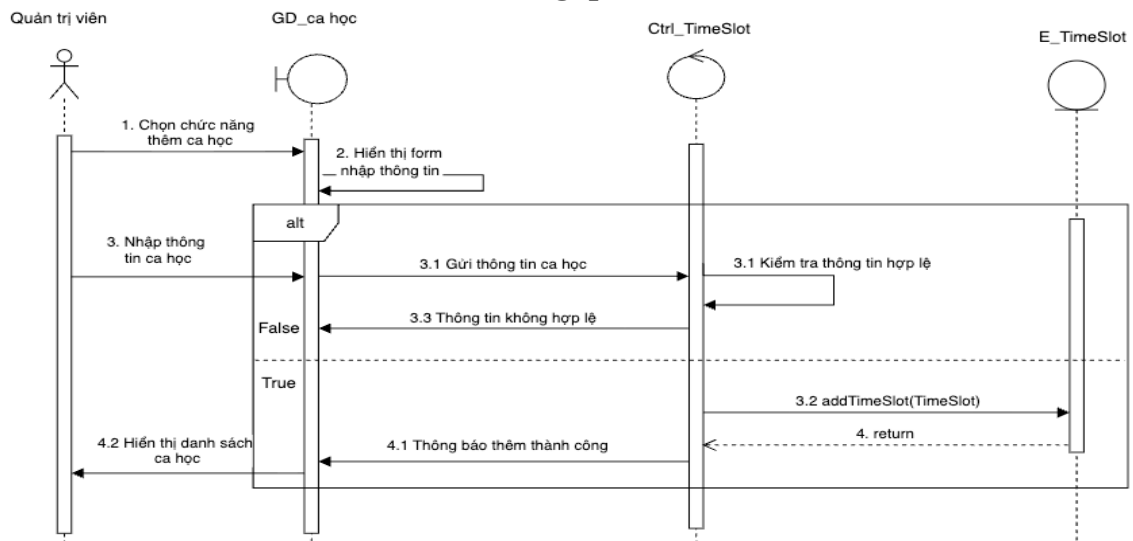
3.6.19 Biểu đồ tuần tự chức năng quản trị viên chỉnh sửa mức lương



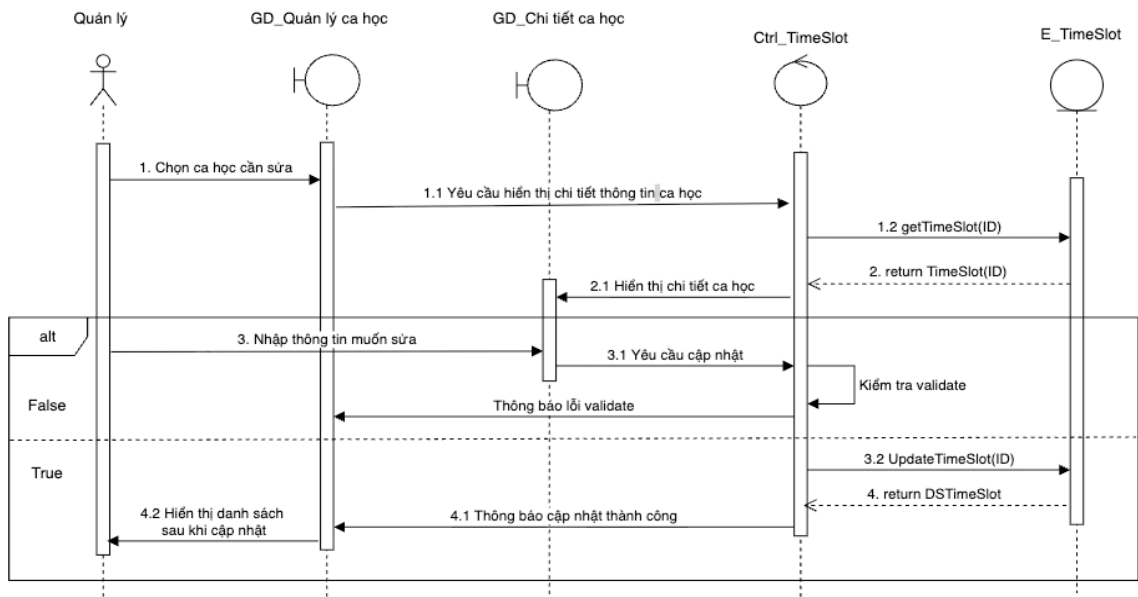
3.6.20 Biểu đồ tuần tự chức năng quản trị viên quản lý ca học



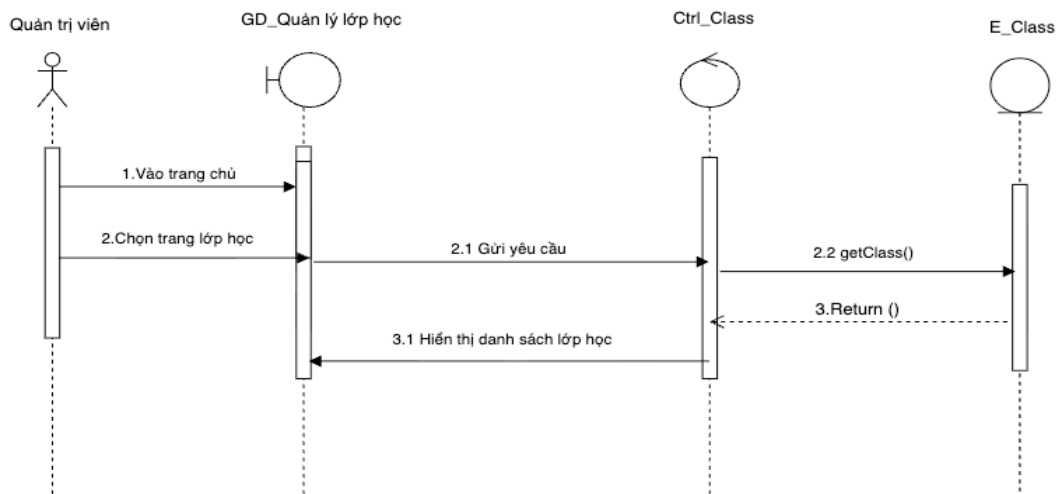
3.6.21 Biểu đồ tuần tự chức năng quản trị viên thêm ca học



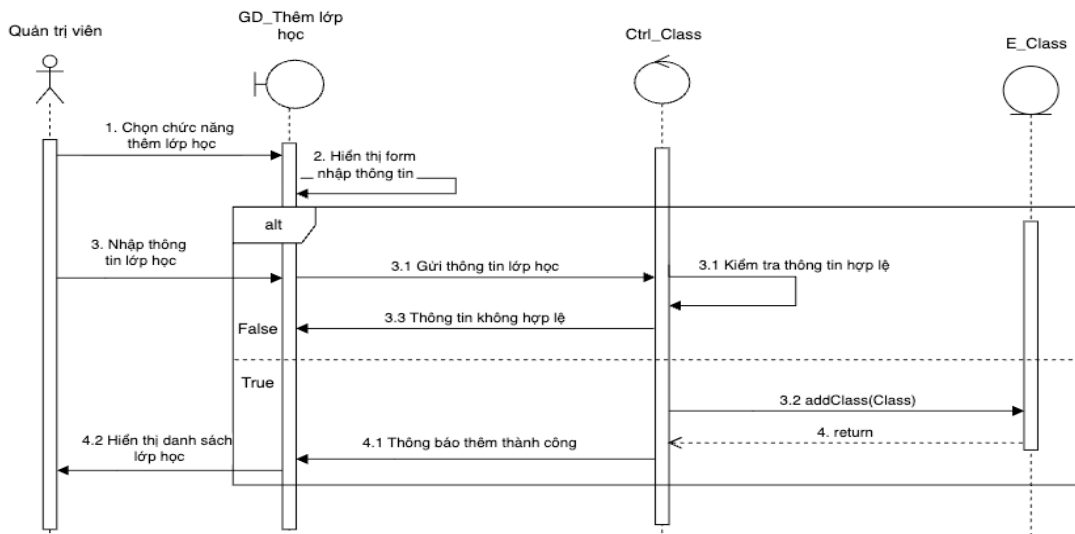
3.6.22 Biểu đồ tuần tự chức năng quản trị viên chỉnh sửa ca học



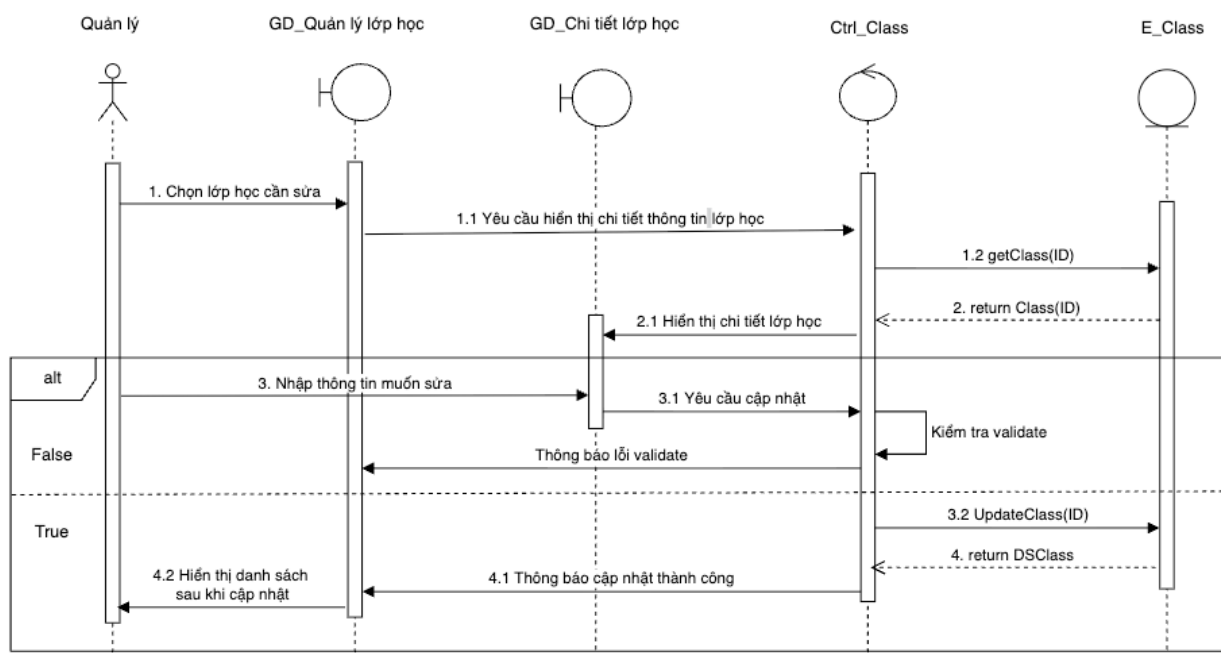
3.6.23 Biểu đồ tuần tự chức năng quản trị viên quản lý lớp học



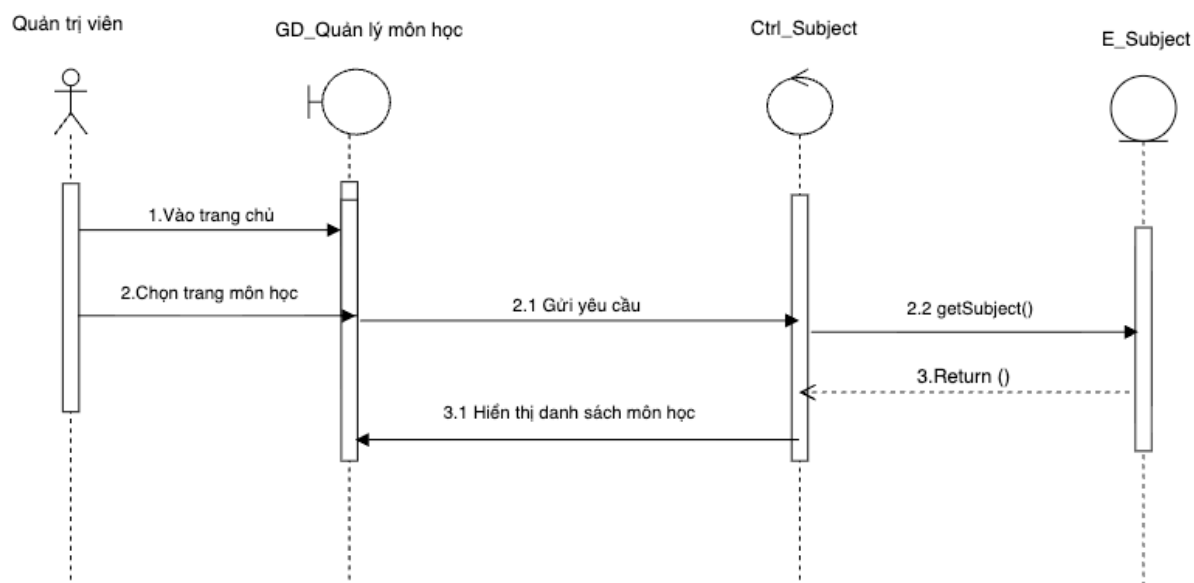
3.6.24 Biểu đồ tuần tự chức năng quản trị viên thêm lớp học



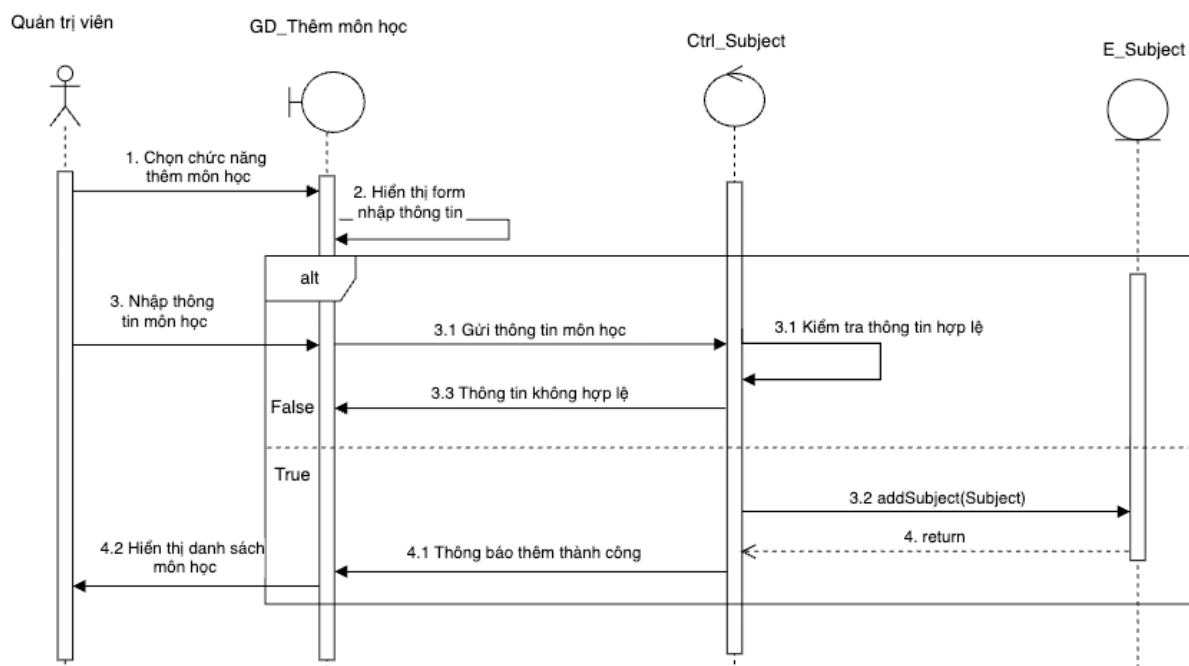
3.6.25 Biểu đồ tuần tự chức năng quản trị chỉnh sửa lớp học



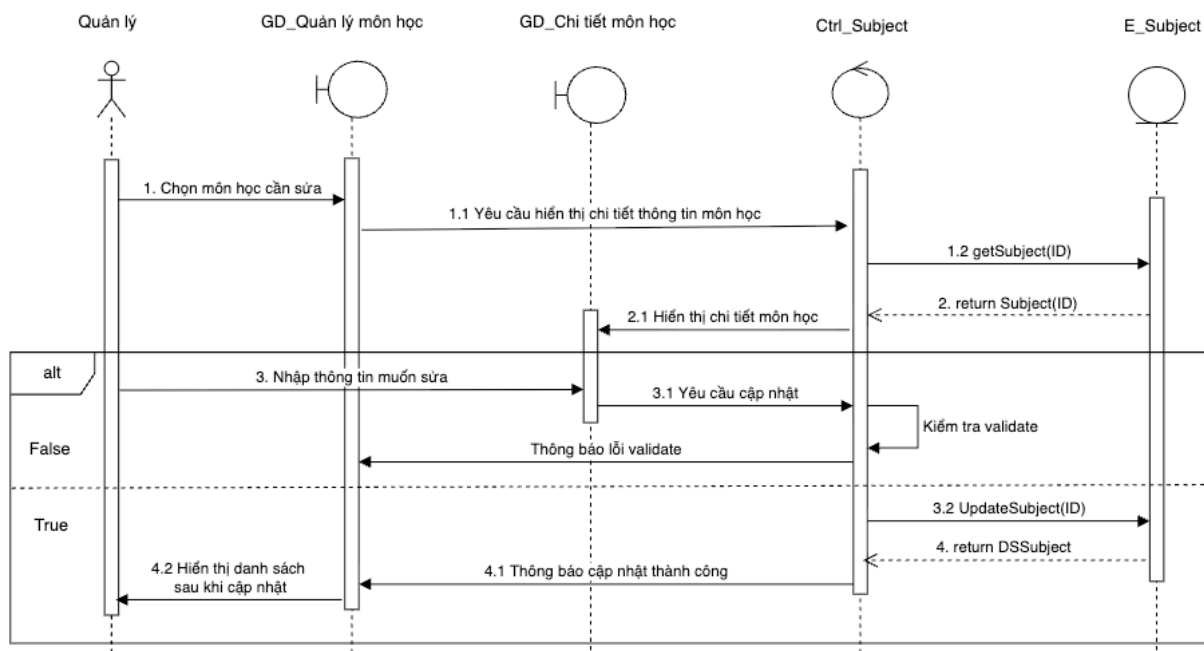
3.6.26 Biểu đồ tuần tự chức năng quản trị quản lý môn học



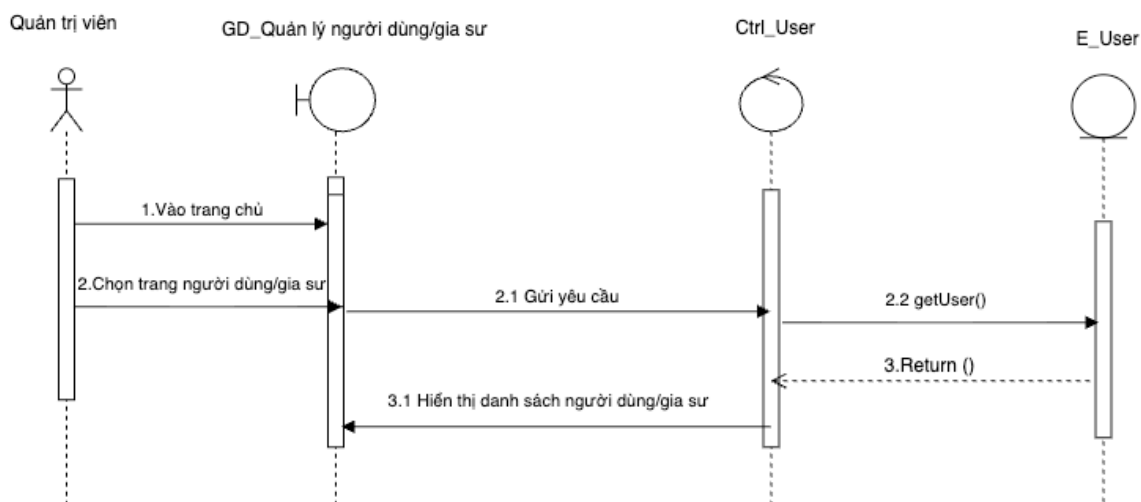
3.6.27 Biểu đồ tuần tự chức năng quản trị thêm môn học



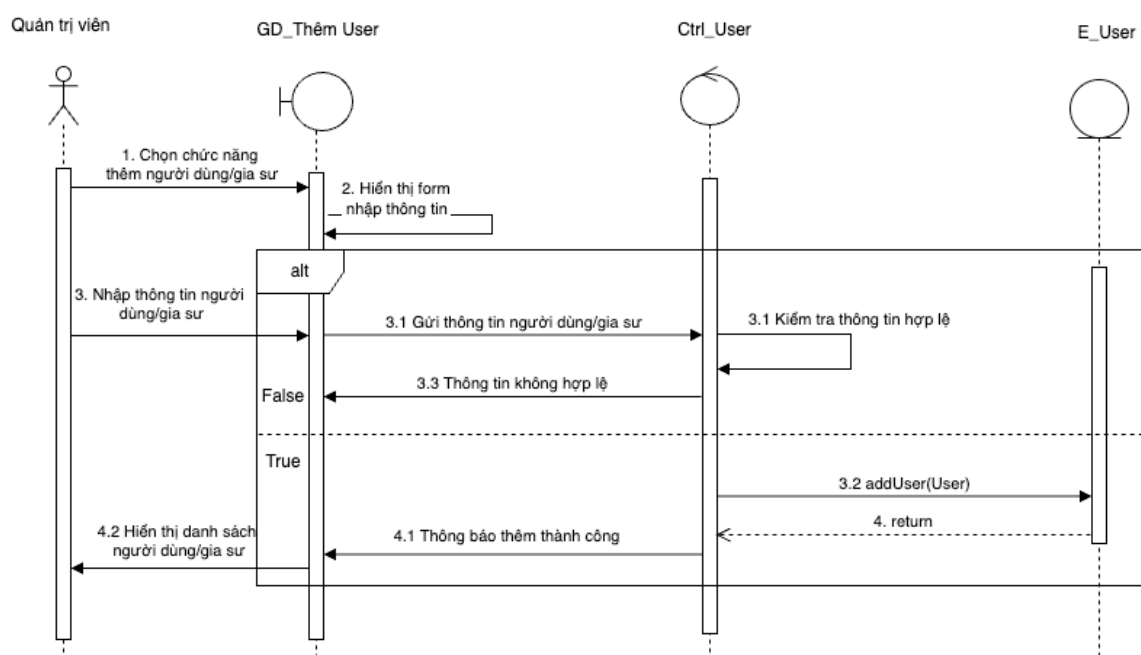
3.6.28 Biểu đồ tuần tự chức năng quản trị chỉnh sửa môn học



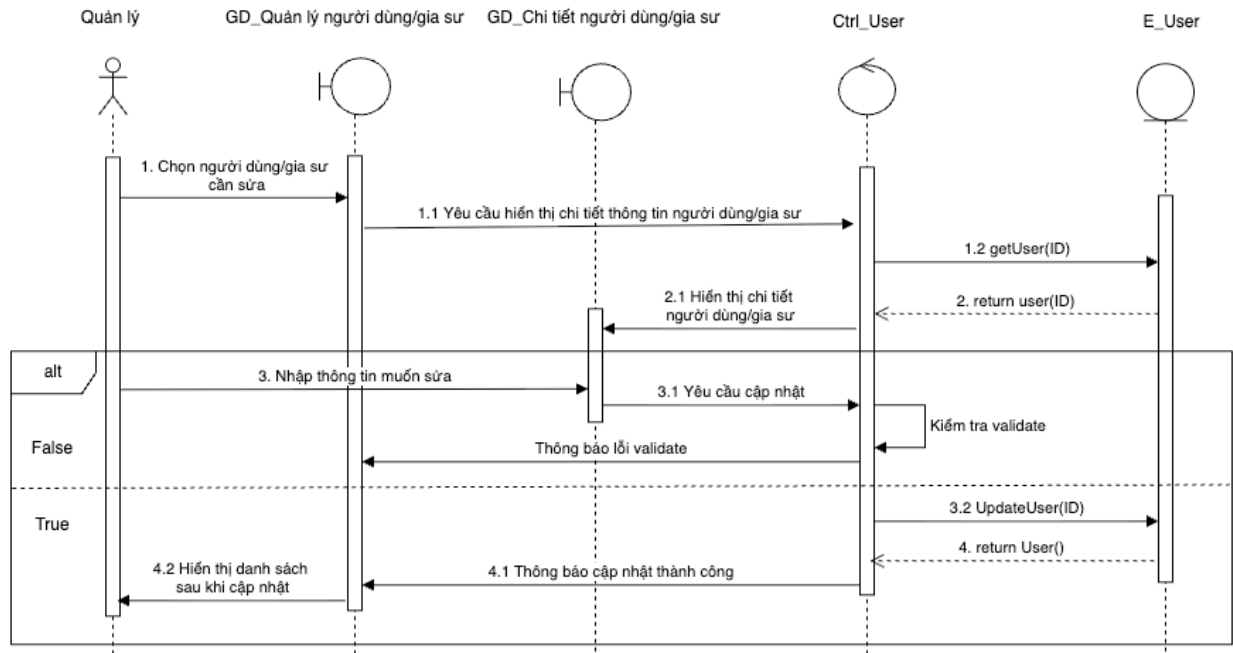
3.6.29 Biểu đồ tuần tự chức năng quản trị quản lý người dùng / gia sư



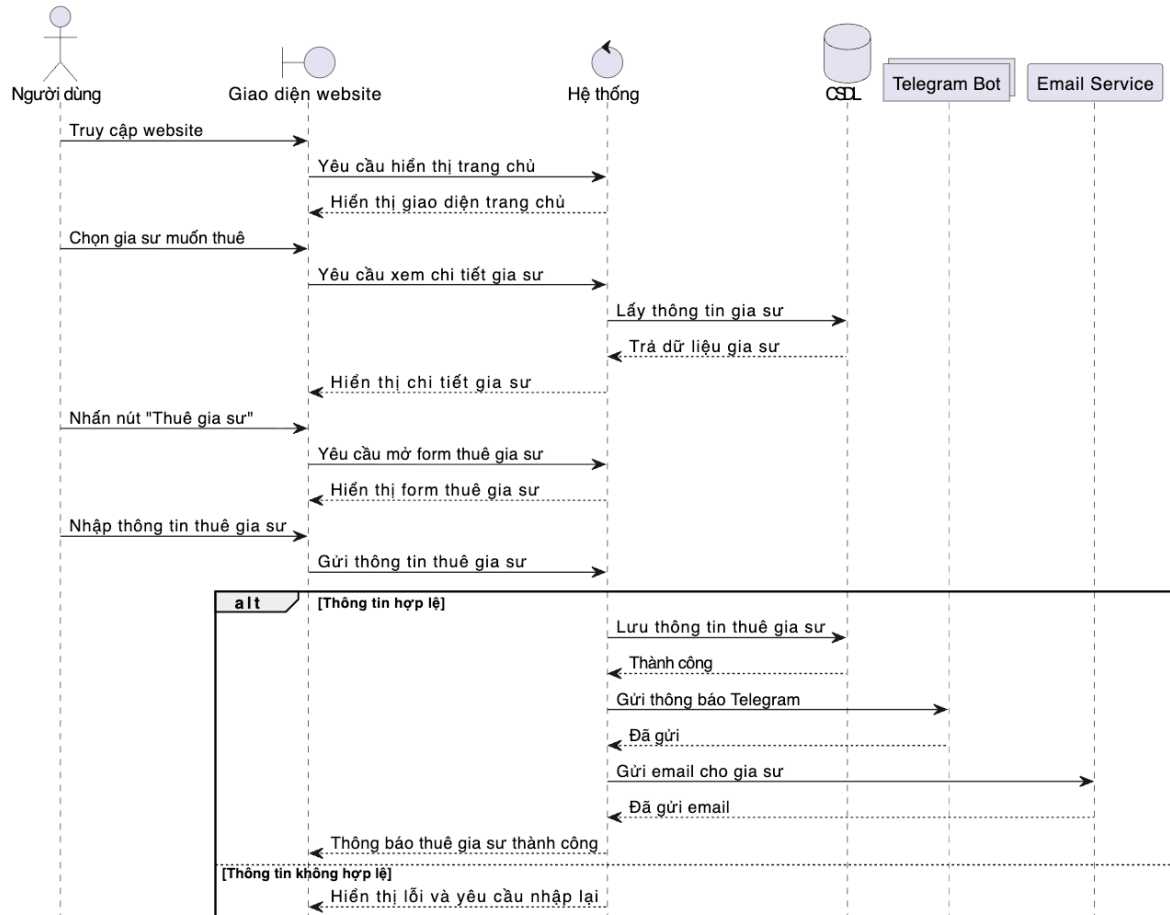
3.6.30 Biểu đồ tuần tự chức năng quản trị thêm người dùng / gia sư



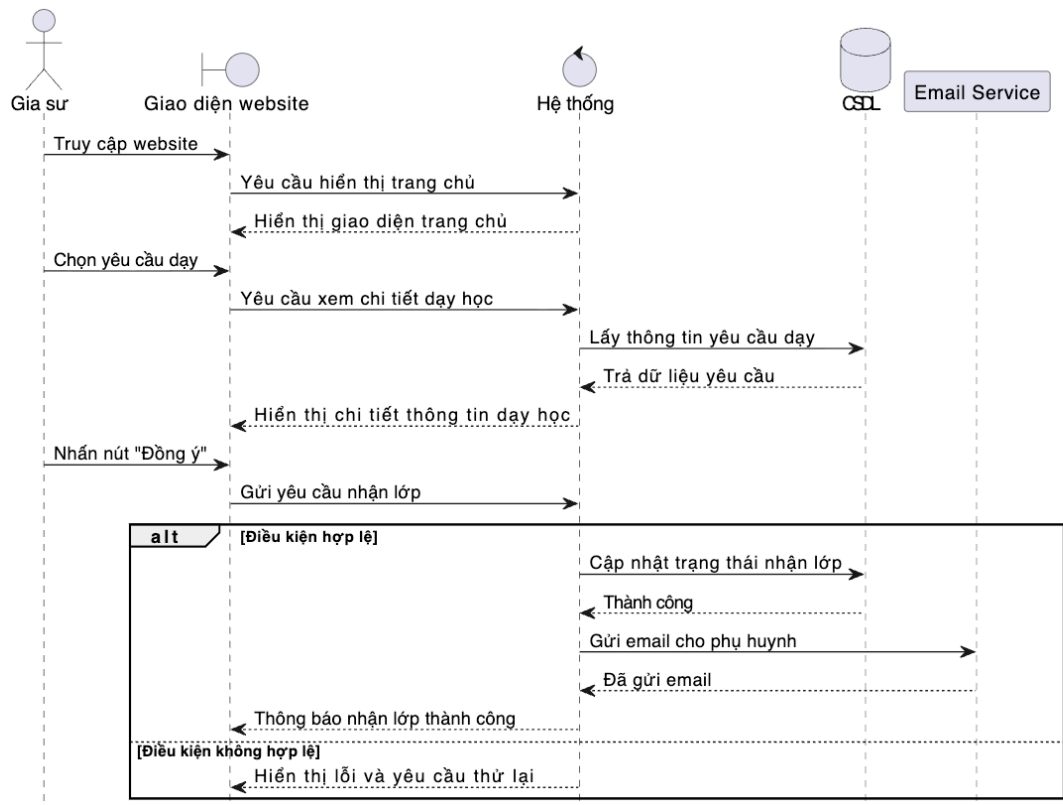
3.6.31 Biểu đồ tuần tự chức năng quản trị chỉnh sửa người dùng / gia sư



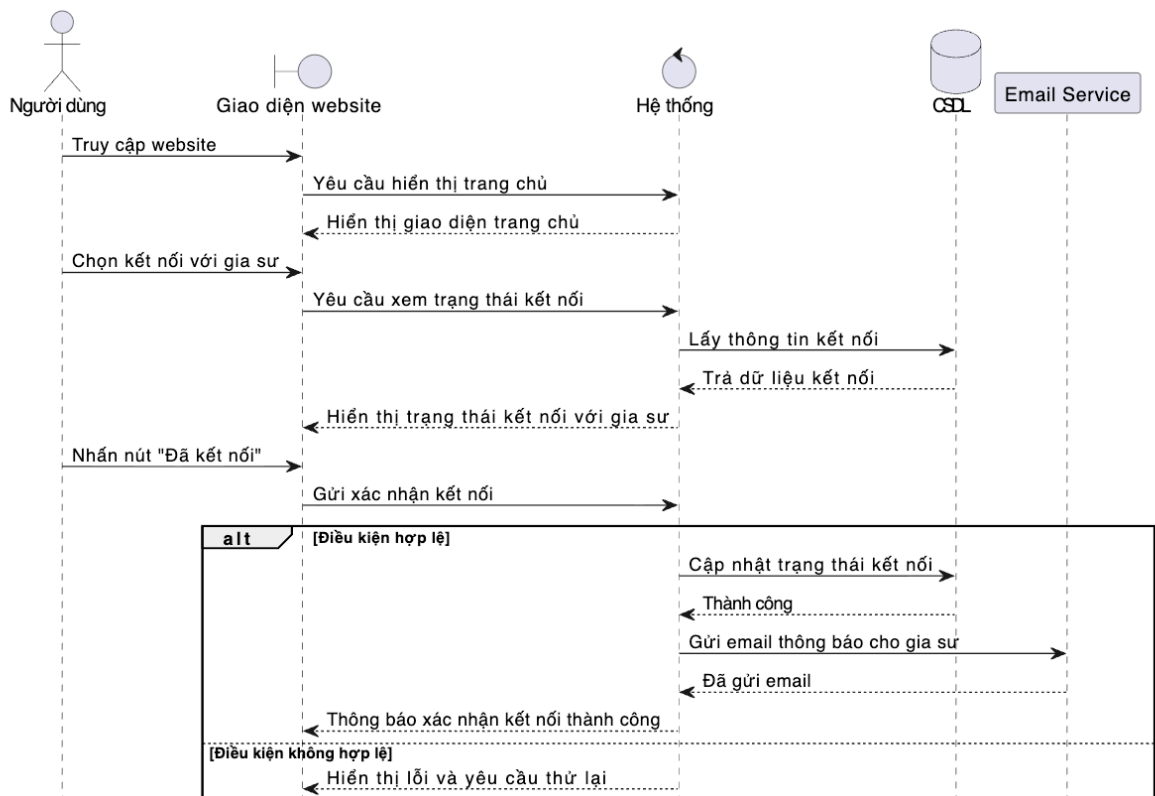
3.6.32 Biểu đồ tuần tự chức năng người dùng thuê gia sư



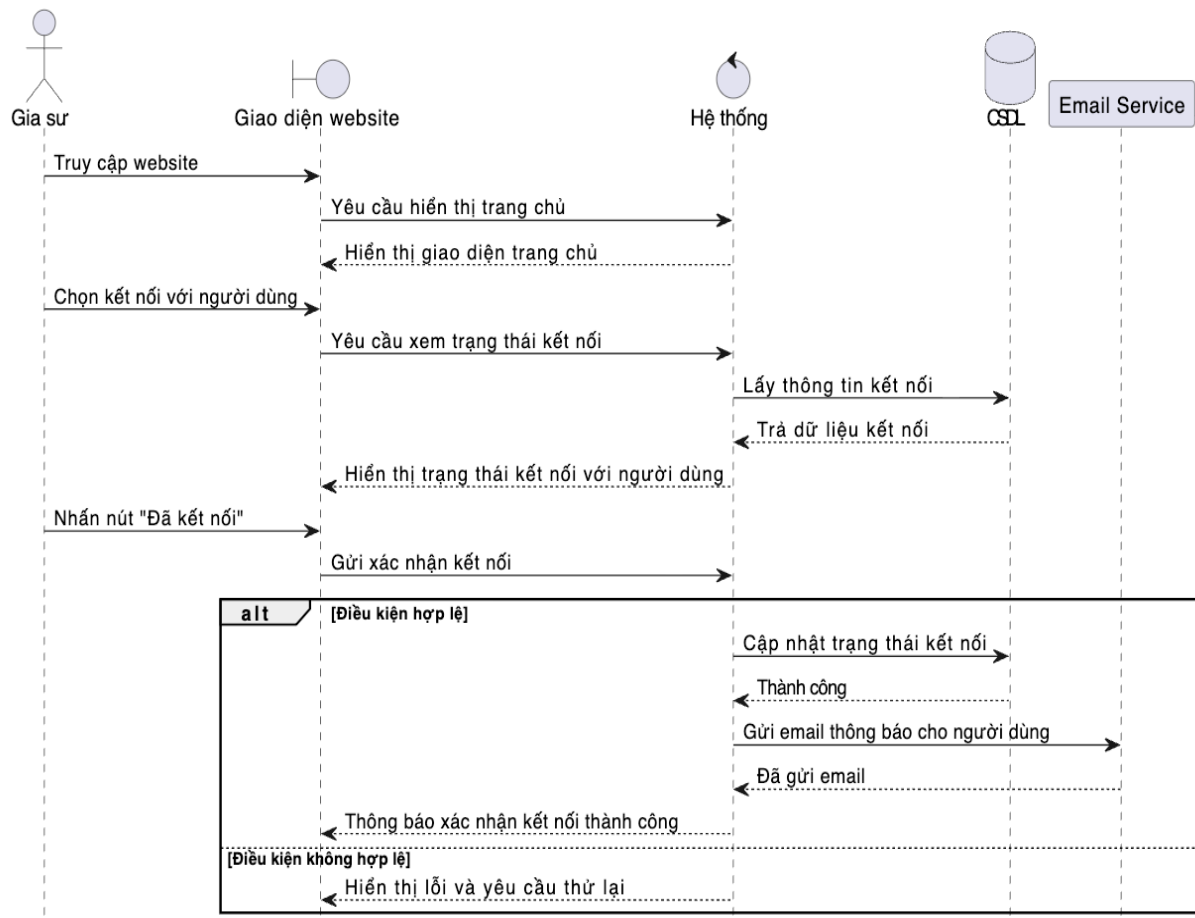
3.6.33 Biểu đồ tuần tự chức năng gia sư đồng ý dạy



3.6.34 Biểu đồ tuần tự chức năng người dùng xác nhận kết nối với gia sư



3.6.35 Biểu đồ tuần tự chức năng gia sư xác nhận kết nối với người dùng

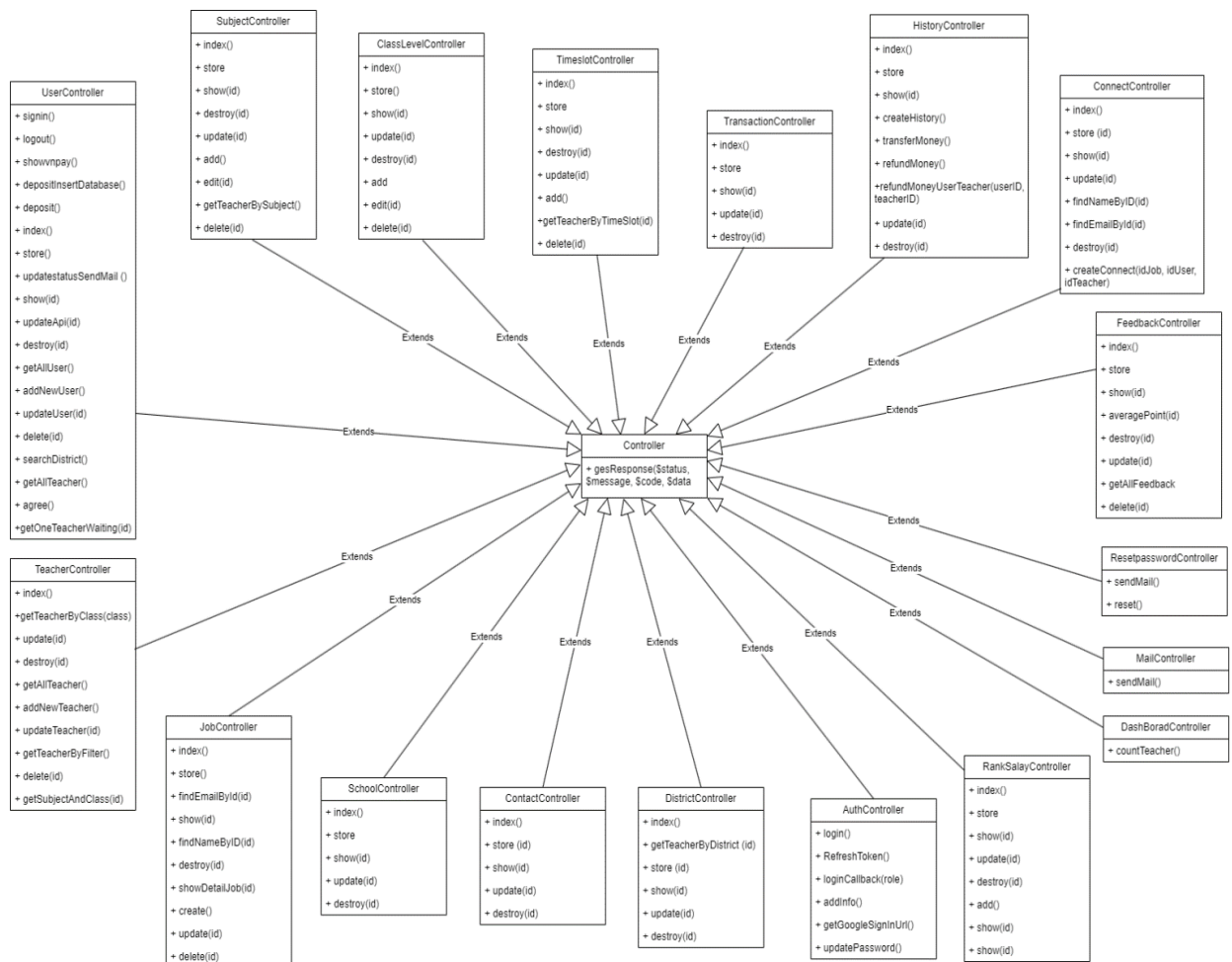


3.7. Ma trận phân quyền

Chức năng	Admin	CTV	Gia sư	Người dùng
Đăng ký			X	X
Đăng nhập/đăng xuất	X	X	X	X
Đổi/Quên mật khẩu			X	X
Quản lý người dùng	X			
Quản lý gia sư	X			
Phê duyệt gia sư	X	X		
Quản lý môn học	X			
Quản lý khối lớp	X			
Quản lý ca học	X			
Quản lý mức lương	X			
Quản lý công việc	X			

Chức năng	Admin	CTV	Gia sư	Người dùng
Quản lý nhận xét	X			
Quản lý CTV	X			
Quản lý kết nối	X			
Thống kê	X			
Tìm kiếm gia sư				X
Thuê gia sư				X
Nhận xét gia sư				X
Xác nhận dạy			X	
Xác nhận kết nối			X	X
Nạp tiền			X	X
Xem lịch sử			X	X

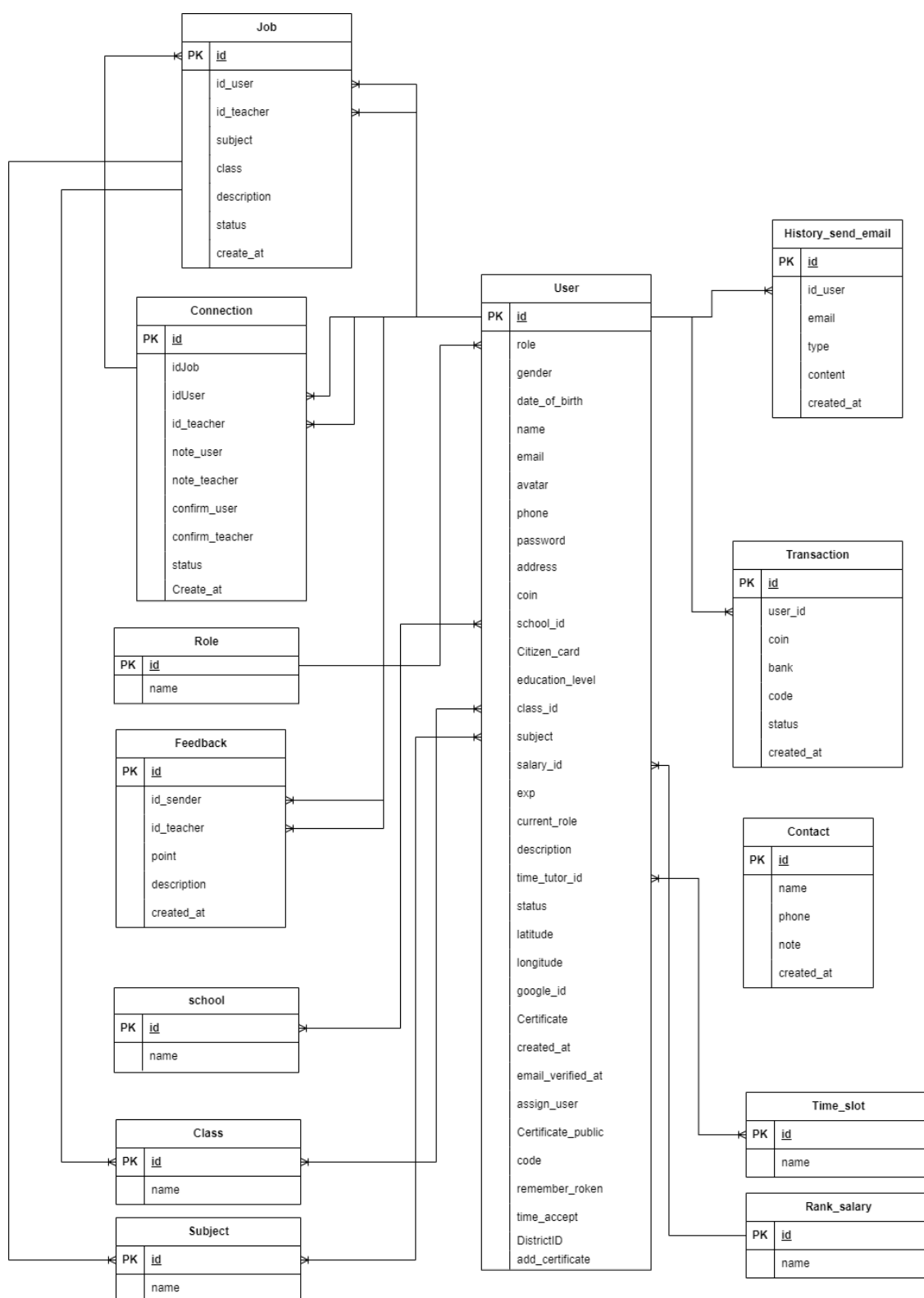
3.8. Sơ đồ lớp (Class Diagram)



Hình 3.8: Sơ đồ Class Diagram Controller

3.9. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.9.1. Mô hình ERD



Hình 3.9.1: Mô hình quan hệ thực thể (ERD)

3.9.2. Thiết kế chi tiết các bảng

Bảng users

Trường	Kiểu	Mô tả
id	BIGINT (PK)	Khóa chính, tự tăng
name	VARCHAR(255)	Họ tên người dùng
email	VARCHAR(255)	Email (duy nhất)
password	VARCHAR(255)	Mật khẩu đã mã hóa
phone	VARCHAR(20)	Số điện thoại
gender	TINYINT	Giới tính (0: Nam, 1: Nữ)
birthday	DATE	Ngày sinh
address	TEXT	Địa chỉ
coin	INT	Số coin hiện có
avatar	VARCHAR(255)	Ảnh đại diện
role_id	BIGINT (FK)	Vai trò người dùng
school_id	BIGINT (FK)	Trường học

Bảng teachers

Trường	Kiểu	Mô tả
id	BIGINT (PK)	Khóa chính, tự tăng
user_id	BIGINT (FK)	Liên kết bảng users
Citizen_card	VARCHAR(20)	Số CCCD
education_level	VARCHAR(100)	Trình độ học vấn
description	TEXT	Mô tả bản thân
exp	TEXT	Kinh nghiệm giảng dạy
Certificate	VARCHAR(255)	Chứng chỉ đính kèm
status	TINYINT	Trạng thái (0: chờ, 1: đã duyệt, 2: từ chối)
assign_user	VARCHAR(255)	Người phê duyệt
time_accept	DATETIME	Thời gian phê duyệt

Bảng jobs

Trường	Kiểu	Mô tả
id	BIGINT (PK)	Khóa chính, tự tăng
user_id	BIGINT (FK)	Người thuê
teacher_id	BIGINT (FK)	Gia sư được thuê
subject	VARCHAR(255)	Môn học
class	VARCHAR(255)	Khối lớp
description	TEXT	Mô tả yêu cầu
status	TINYINT	Trạng thái (0: chờ, 1: chấp nhận, 2: từ chối)

Bảng connect

Trường	Kiểu	Mô tả
id	BIGINT (PK)	Khóa chính, tự tăng
job_id	BIGINT (FK)	Liên kết bảng jobs
user_id	BIGINT (FK)	Người dùng
teacher_id	BIGINT (FK)	Gia sư
confirm_user	TINYINT	Xác nhận của người dùng
confirm_teacher	TINYINT	Xác nhận của gia sư

Bảng transaction

Trường	Kiểu	Mô tả
id	BIGINT (PK)	Khóa chính, tự tăng
user_id	BIGINT (FK)	Người giao dịch
coin	INT	Số coin giao dịch
bank	VARCHAR(100)	Ngân hàng thanh toán
code	VARCHAR(100)	Mã giao dịch
status	TINYINT	Trạng thái (0: chờ, 1: thành công)

Bảng feedback

Trường	Kiểu	Mô tả
id	BIGINT (PK)	Khóa chính, tự tăng
user_id	BIGINT (FK)	Người đánh giá
teacher_id	BIGINT (FK)	Gia sư được đánh giá
point	INT	Điểm đánh giá (1-5)
description	TEXT	Nội dung nhận xét

Các bảng danh mục

Bảng	Mô tả	Các trường chính
subjects	Danh sách môn học	id, name
class_levels	Danh sách khối lớp	id, name
time_slots	Danh sách ca học	id, name, time
rank_salaries	Mức lương tham khảo	id, name, value
district	Danh sách quận/huyện	id, name
schools	Danh sách trường học	id, name

Bảng	Mô tả	Các trường chính
roles	Danh sách vai trò	id, name
teacher_subject	Quan hệ N-N gia sư - môn học	teacher_id, subject_id
teacher_class	Quan hệ N-N gia sư - khối lớp	teacher_id, class_id
history	Lịch sử giao dịch	id, user_id, type, coin, note
contact	Thông tin liên hệ	id, name, email, message
password_resets	Token đặt lại mật khẩu	email, token

CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN

4.1. Cấu trúc dự án

Dự án được xây dựng theo cấu trúc chuẩn của Laravel Framework, tuân thủ mô hình MVC. Các thư mục chính bao gồm:

Thư mục	Mô tả
app/Http/Controllers/	Chứa các Controller xử lý logic nghiệp vụ
app/Models/	Chứa các Model đại diện cho bảng dữ liệu
app/Mail/	Chứa các lớp gửi email tự động
app/Http/Middleware/	Chứa Middleware phân quyền truy cập
resources/views/	Chứa các Blade Template (giao diện)
routes/web.php	Định nghĩa các route của ứng dụng
database/migrations/	Quản lý cấu trúc cơ sở dữ liệu
public/	Chứa tài nguyên tĩnh (CSS, JS, hình ảnh)

4.2. Cài đặt và cấu hình

Môi trường phát triển của dự án bao gồm:

Thành phần	Phiên bản / Cấu hình
Hệ điều hành	MacOS 15.7.5
PHP	8.x
Laravel	11.x
MySQL	8.0
Node.js	18.x (cho Vite build)
Composer	2.x (quản lý gói PHP)
Web Server	Xampp

4.3. Triển khai các chức năng chính

4.3.1. Hệ thống xác thực và phân quyền

Hệ thống xác thực sử dụng Laravel Sanctum để quản lý phiên đăng nhập. Middleware được sử dụng để phân quyền truy cập theo vai trò: Admin truy cập trang quản trị, CTV truy cập trang cộng tác viên, Teacher và User truy cập trang tương ứng. Mật khẩu được mã hóa bằng bcrypt trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.

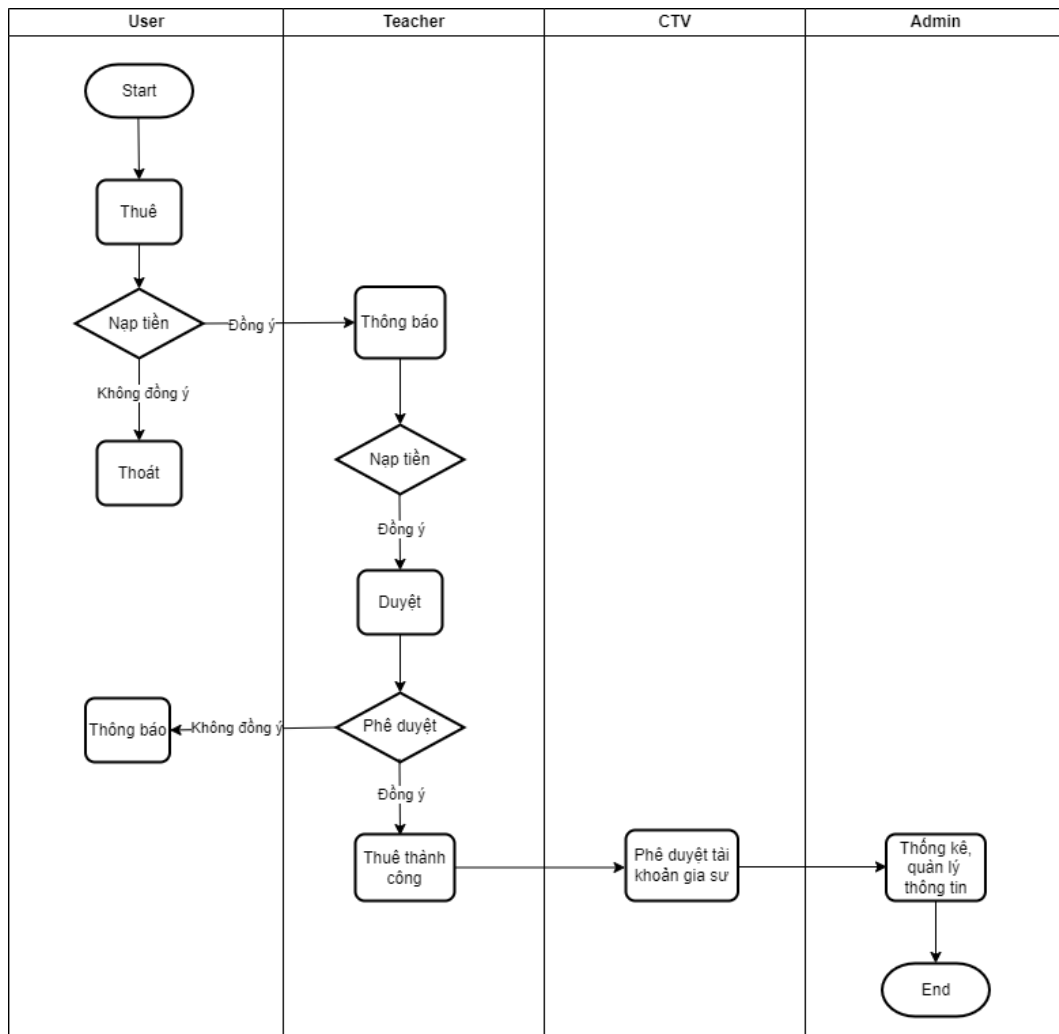
4.3.2. Tìm kiếm và lọc gia sư

Chức năng tìm kiếm cho phép người dùng lọc gia sư theo nhiều tiêu chí: môn học, khối lớp, khu vực (quận/huyện), mức lương và ca học. Hệ thống sử dụng Eloquent query builder để xây dựng truy vấn linh hoạt, kết hợp phân trang để tối ưu hiệu năng. Kết quả hiển thị danh sách gia sư với thông tin tóm tắt và điểm đánh giá trung bình.

4.3.3. Quy trình thuê gia sư

Quy trình thuê gia sư được xử lý trong DB::transaction() để đảm bảo an toàn:

- Người dùng chọn gia sư, xem điều khoản và xác nhận thuê.
- Hệ thống kiểm tra số dư coin (HIRE_COST = 100 coin).
- Nếu đủ: trừ coin người dùng, tạo bản ghi job, gửi email thông báo cho gia sư.
- Nếu thiếu: hiển thị thông báo yêu cầu nạp tiền.
- Gia sư nhận yêu cầu, chấp nhận (trừ 50 coin phí) hoặc từ chối (hoàn 100% cho người dùng).



Hình 4.3: Quy trình thuê gia sư

4.3.4. Tích hợp thanh toán VNPay

Người dùng chọn số tiền cần nạp, hệ thống tạo URL thanh toán VNPay với các tham số bảo mật (checksum HMAC-SHA512). Sau khi thanh toán thành công trên VNPay, hệ thống nhận callback, xác minh checksum và cập nhật coin vào tài khoản người dùng trong DB::transaction().

4.3.5. Phê duyệt hồ sơ gia sư

Admin hoặc CTV xem danh sách hồ sơ gia sư chờ duyệt (status = 0). Khi phê duyệt, hệ thống cập nhật status = 1, ghi nhận người duyệt và thời gian. Khi từ chối, cập nhật status = 2. Chỉ gia sư có status = 1 mới hiển thị trong danh sách tìm kiếm.

4.3.6. Xác nhận kết nối

Sau khi gia sư chấp nhận dạy, hệ thống tạo bản ghi connect. Cả người dùng và gia sư đều xác nhận kết nối. Khi cả hai xác nhận:

- Nếu cả hai chọn "Đã kết nối": hoàn lại 50% coin cho người dùng.
- Nếu có bên chọn "Chưa kết nối": hoàn lại 80% coin cho người dùng.

Toàn bộ thao tác hoàn tiền được thực hiện trong DB::transaction() để đảm bảo tính nhất quán dữ liệu.

4.3.7. Hệ thống gửi email tự động

Hệ thống sử dụng Laravel Mail với giao thức SMTP để gửi email thông báo tự động tại các sự kiện:

Sự kiện	Lớp Mail	Người nhận
Có yêu cầu thuê mới	HireNotificationMail	Gia sư
Gia sư chấp nhận dạy	AcceptTeachingMail	Người dùng
Gia sư từ chối dạy	RejectTeachingMail	Người dùng
Xác nhận kết nối	ConnectionConfirmMail	Cả hai bên
Đặt lại mật khẩu	ResetPasswordMail	Người yêu cầu

4.3.8. Đánh giá gia sư

Người dùng có thể đánh giá gia sư sau khi thuê bằng cách chấm điểm (1-5 sao) và viết nhận xét. Hệ thống tự động tính điểm trung bình từ tất cả đánh giá để hiển thị trên trang thông tin gia sư.

4.4. Hệ thống định tuyến

Hệ thống sử dụng file routes/web.php để định nghĩa các route, được tổ chức theo nhóm middleware phân quyền:

- Route công khai: trang chủ, đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm gia sư.
- Route auth (đã đăng nhập): đổi mật khẩu, cập nhật thông tin, nạp tiền.
- Route admin: quản lý toàn bộ hệ thống (bảo vệ bởi middleware admin).
- Route CTV: phê duyệt hồ sơ (bảo vệ bởi middleware CTV).
- Route teacher: quản lý công việc, xác nhận dạy.
- Route user: thuê gia sư, đánh giá, xác nhận kết nối.

CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ VÀ THỬ NGHIỆM

5.1. Kết quả đạt được

Sau quá trình phát triển, hệ thống website tìm kiếm gia sư GS7 đã hoàn thành các chức năng chính theo yêu cầu đặt ra:

- Hệ thống xác thực đa vai trò (Admin, CTV, Gia sư, Người dùng).
- Tìm kiếm và lọc gia sư theo môn học, khối lớp, khu vực, mức lương, ca học.
- Quy trình thuê gia sư hoàn chỉnh với thanh toán coin và tích hợp VNPay.
- Phê duyệt hồ sơ gia sư bởi Admin và CTV.
- Xác nhận kết nối và hoàn tiền tự động theo tỷ lệ.
- Đánh giá và nhận xét gia sư.
- Gửi email thông báo tự động tại các sự kiện quan trọng.
- Trang quản trị Admin với đầy đủ chức năng CRUD và thống kê.
- Trang cộng tác viên riêng biệt.
- Giao diện responsive tương thích đa thiết bị.

5.2. Kiểm thử chức năng

Em đã thực hiện kiểm thử thủ công các chức năng chính của hệ thống. Kết quả kiểm thử được tổng hợp trong bảng sau:

STT	Chức năng	Mô tả kiểm thử	Kết quả
1	Đăng ký	Đăng ký tài khoản gia sư và người dùng	Đạt
2	Đăng nhập	Đăng nhập email/mật khẩu	Đạt
3	Quên mật khẩu	Gửi email reset và đặt lại mật khẩu	Đạt
4	Tìm kiếm gia sư	Lọc theo môn, lớp, khu vực, lương	Đạt
5	Thuê gia sư	Kiểm tra coin, trừ tiền, tạo job	Đạt
6	Nạp tiền VNPay	Chuyển hướng VNPay, callback cập nhật coin	Đạt
7	Phê duyệt gia sư	Admin/CTV duyệt và từ chối hồ sơ	Đạt
8	Xác nhận dạy	Gia sư chấp nhận/từ chối yêu cầu thuê	Đạt
9	Xác nhận kết nối	Hai bên xác nhận, hoàn tiền tự động	Đạt
10	Đánh giá gia sư	Chấm điểm và viết nhận xét	Đạt
11	Gửi email	Email thông báo tại các sự kiện	Đạt
12	Quản trị Admin	CRUD người dùng, gia sư, danh mục	Đạt

5.3. Kiểm thử giao diện

Giao diện được kiểm thử trên nhiều trình duyệt và thiết bị:

Trình duyệt / Thiết bị	Kết quả
Google Chrome (Desktop)	Hiển thị đúng, đầy đủ chức năng
Mozilla Firefox (Desktop)	Hiển thị đúng, đầy đủ chức năng
Microsoft Edge (Desktop)	Hiển thị đúng, đầy đủ chức năng
Chrome Mobile (Android)	Responsive hoạt động tốt
Safari Mobile (iOS)	Responsive hoạt động tốt

5.4. Kiểm thử bảo mật

Hạng mục	Phương pháp	Kết quả
Mã hóa mật khẩu	Kiểm tra database, mật khẩu đã được hash bcrypt	Đạt
Chống CSRF	Gửi request không có token CSRF	Bị chặn (Đạt)
Phân quyền	Truy cập trang admin bằng tài khoản user	Bị chặn (Đạt)
Xác thực dữ liệu	Gửi dữ liệu không hợp lệ qua form	Hiển thị lỗi (Đạt)
Transaction an toàn	Kiểm tra coin sau thao tác thuê/hoàn tiền	Đạt

5.5. Đánh giá

5.5.1. Ưu điểm

- Giao diện thân thiện, responsive tốt trên đa thiết bị.
- Hệ thống phân quyền rõ ràng với 4 vai trò.
- Quy trình thuê gia sư hoàn chỉnh, có cơ chế hoàn tiền minh bạch.
- Tích hợp thanh toán VNPay.
- Xử lý transaction an toàn cho các thao tác coin.
- Hệ thống email thông báo tự động.

5.5.2. Hạn chế

- Chưa có chức năng chat trực tuyến giữa gia sư và người dùng.

- Chưa có ứng dụng di động.
- Chưa tích hợp thêm cổng thanh toán khác (Momo, ZaloPay).
- Chưa có chức năng dạy học trực tuyến qua video.
- Chưa triển khai lên server thực tế.

5.6. Kết luận và hướng phát triển

Đề tài đã hoàn thành mục tiêu xây dựng website tìm kiếm gia sư GS7 với đầy đủ các chức năng cốt lõi. Hệ thống đáp ứng được nhu cầu kết nối giữa gia sư và người học một cách hiệu quả, minh bạch và an toàn.

Hướng phát triển trong tương lai:

- Phát triển ứng dụng di động cho Android và iOS.
- Tích hợp chức năng chat trực tuyến.
- Thêm các cổng thanh toán: Momo, ZaloPay.
- Tích hợp dạy học trực tuyến qua video call.
- Áp dụng AI gợi ý gia sư phù hợp.
- Triển khai lên server thực tế với tên miền riêng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

[1] Nguyễn Văn An, Trần Văn Bình (2024), "Giáo trình Phát triển ứng dụng Web với PHP và Laravel", Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, Hà Nội.

[2] Lê Thị Cẩm Hà (2023), "Lập trình PHP nâng cao - Từ cơ bản đến chuyên sâu", Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

[3] Trần Văn Đức, Phạm Minh Tuấn (2024), "Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu với MySQL", Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

[4] Hoàng Quốc Việt (2023), "Giáo trình Công nghệ Web - Thiết kế và phát triển ứng dụng web hiện đại", Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội.

Tài liệu tiếng Anh

[5] Taylor Otwell (2024), "Laravel 11.x Documentation - The PHP Framework for Web Artisans", truy cập ngày 02/03/2026 tại <https://laravel.com/docs/11.x>.

[6] Adam Wathan (2024), "Tailwind CSS v4 Documentation - A utility-first CSS framework for rapid UI development", truy cập ngày 02/03/2026 tại <https://tailwindcss.com/docs>.

[7] Oracle Corporation (2024), "MySQL 8.0 Reference Manual - Comprehensive documentation for MySQL database management system", truy cập ngày 02/03/2026 tại <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>.

[8] The PHP Group (2024), "PHP 8.x Manual - Complete reference for the PHP programming language including functions, classes and extensions", truy cập ngày 15/03/2026 tại <https://www.php.net/manual/en/>.

[9] VNPAY Corporation (2024), "Tài liệu tích hợp cổng thanh toán VNPAY - Hướng dẫn tích hợp thanh toán trực tuyến cho website và ứng dụng", truy cập ngày 15/10/2025 tại <https://sandbox.vnpayment.vn/apis>.

[10] Evan You (2024), "Vite Documentation - Next Generation Frontend Tooling. A build tool that provides a faster and leaner development experience for modern web projects", truy cập ngày 02/30/2026 tại <https://vitejs.dev/guide/>.

[11] OpenJS Foundation (2024), "jQuery API Documentation - A fast, small, and feature-rich JavaScript library for HTML document traversal, manipulation, event handling and animation", truy cập ngày 15/03/2026 tại <https://api.jquery.com/>.

[12] W3Techs - World Wide Web Technology Surveys (2025), "Usage statistics of server-side programming languages for websites", truy cập ngày 20/03/2026 tại https://w3techs.com/technologies/overview/programming_language.

[13] Stack Overflow (2024), "Stack Overflow Developer Survey 2024 - The most comprehensive survey of developers around the world", truy cập ngày 20/03/2026 tại <https://survey.stackoverflow.co/2024>.